

Cálculo

con geometría analítica

Octava edición

Ron Larson
Robert P. Hostetler

Bruce H. Edwards

**Mc
Graw
Hill**

Director: Miguel Ángel Toledo Castellanos
Editor: Pablo E. Roig Vázquez
Editor de desarrollo: Sergio Campos Peláez
Supervisor de producción: Zeferino García García

CÁLCULO con geometría analítica
VOLUMEN I
Octava edición

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
por cualquier medio, sin autorización escrita del editor.



Reconocimientos de las marcas de fábrica: TI es una marca de fábrica registrada de Texas Instruments, Inc. Mathcad es una marca de fábrica registrada de MathSoft, Inc. Windows, Microsoft y MS-DOS son las marcas de fábrica registradas de Microsoft, Inc. Mathematica es una marca de fábrica registrada de Wolfram Research, Inc. DERIVE es una marca de fábrica registrada de Texas Instruments, Inc. IBM es una marca de fábrica registrada de International Business Machines Corporation. Maple es una marca de fábrica registrada de Waterloo Maple, Inc. HMClassPrep es una marca de fábrica de Houghton Mifflin Company.

DERECHOS RESERVADOS © 2006, 1999 respecto a la segunda edición en español por
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

A Subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc.

Prolongación Paseo de la Reforma Núm. 1015,
Piso 17, Colonia Desarrollo Santa Fe
C.P. 01376, México, D.F.

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Reg. Núm. 736

ISBN 13: 978-970-10-5274-7

ISBN 10: 970-10-5274-9

ISBN 970-10-2755-8 (Edición anterior)

Translated from the Eight English Edition of
Calculus with Analytic Geometry
by Ron Larson, Robert, P. Hostetler and Bruce H. Edwards
Copyright 2006 by Houghton Mifflin Company
All rights reserved
ISBN 0-618-50298-X

1234567890

09876432105

Impreso en México
Impreso en Infagon S.A. de C.V.

Printed in Mexico
Printed in Infagon S.A. de C.V.

Contenido

Unas palabras de los autores	vii
Características	ix
Agradecimientos	xii

Capítulo P Preparación para el cálculo I

P.1	Gráficas y modelos	2
P.2	Modelos lineales y ritmos o velocidades de cambio	10
P.3	Funciones y sus gráficas	19
P.4	Ajuste de modelos a colecciones de datos	31
	Ejercicios de repaso	37
<i>SP</i>	<i>Solución de problemas</i>	39

Capítulo I Límites y sus propiedades 41

1.1	Una mirada previa al cálculo	42
1.2	Cálculo de límites por medio de los métodos gráfico y numérico	48
1.3	Cálculo analítico de límites	59
1.4	Continuidad y límites laterales o unilaterales	70
1.5	Límites infinitos	83
	Proyecto de trabajo: Gráficas y límites de las funciones trigonométricas	90
	Ejercicios de repaso	91
<i>SP</i>	<i>Solución de problemas</i>	93

Capítulo 2 Derivación 95

2.1	La derivada y el problema de la recta tangente	96
2.2	Reglas básicas de derivación y ritmos o velocidades de cambio	107
2.3	Reglas del producto, del cociente y derivadas de orden superior	119
2.4	La regla de la cadena	130
2.5	Derivación implícita	141
	Proyecto de trabajo: Ilusiones ópticas	148
2.6	Ritmos o velocidades relacionados	149
	Ejercicios de repaso	158
<i>SP</i>	<i>Solución de problemas</i>	161

Capítulo 3 Aplicaciones de la derivada 163

- 3.1 Extremos en un intervalo 164
- 3.2 El teorema de Rolle y el teorema del valor medio 172
- 3.3 Funciones crecientes y decrecientes y el criterio de la primera derivada 179
- Proyecto de trabajo: Arco iris** 189
- 3.4 Concavidad y el criterio de la segunda derivada 190
- 3.5 Límites al infinito 198
- 3.6 Análisis de gráficas 209
- 3.7 Problemas de optimización 218
- Proyecto de trabajo: Río Connecticut** 228
- 3.8 Método de Newton 229
- 3.9 Diferenciales 235
- Ejercicios de repaso** 242
- SP Solución de problemas** 245

Capítulo 4 Integración 247

- 4.1 Antiderivadas o primitivas e integración indefinida 248
- 4.2 Área 259
- 4.3 Sumas de Riemann e integrales definidas 271
- 4.4 El teorema fundamental del cálculo 282
- Proyecto de trabajo: Demostración del teorema fundamental** 294
- 4.5 Integración por sustitución (cambio de variable) 295
- 4.6 Integración numérica 309
- Ejercicios de repaso** 316
- SP Solución de problemas** 319

Capítulo 5 Funciones logarítmicas, exponenciales y otras funciones trascendentes 321

- 5.1 La función logaritmo natural: derivación 322
- 5.2 La función logaritmo natural y la integración 332
- 5.3 Funciones inversas 341
- 5.4 Funciones exponenciales: derivación e integración 350
- 5.5 Otras bases distintas de e y aplicaciones 360
- Proyecto de trabajo: Estimación gráfica de pendientes** 370
- 5.6 Funciones trigonométricas inversas: derivación 371
- 5.7 Funciones trigonométricas inversas: integración 380
- 5.8 Funciones hiperbólicas 388
- Proyecto de trabajo: Arco de San Luis** 398
- Ejercicios de repaso** 399
- SP Solución de problemas** 401

Capítulo 6 Ecuaciones diferenciales 403

- 6.1 Campos de pendientes y método de Euler 404
- 6.2 Ecuaciones diferenciales: crecimiento y decrecimiento 413
- 6.3 Separación de variables y la ecuación logística 421
- 6.4 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden 432
- Proyecto de trabajo: Pérdida de peso** 440
- Ejercicios de repaso** 441
- SP Solución de problemas* 443

Capítulo 7 Aplicaciones de la integral 445

- 7.1 Área de una región entre dos curvas 446
- 7.2 Volumen: el método de los discos 456
- 7.3 Volumen: el método de las capas 467
- Proyecto de trabajo: Saturno** 475
- 7.4 Longitud de arco y superficies de revolución 476
- 7.5 Trabajo 487
- Proyecto de trabajo: Energía de la marea** 495
- 7.6 Momentos, centros de masa y centroides 496
- 7.7 Presión y fuerza de un fluido 507
- Ejercicios de repaso** 513
- SP Solución de problemas* 515

Capítulo 8 Técnicas de integración, regla de L'Hôpital e integrales impropias 517

- 8.1 Reglas básicas de integración 518
- 8.2 Integración por partes 525
- 8.3 Integrales trigonométricas 534
- Proyecto de trabajo: Líneas de potencia** 542
- 8.4 Sustitución trigonométrica 543
- 8.5 Fracciones simples o parciales 552
- 8.6 Integración por tablas y otras técnicas de integración 561
- 8.7 Formas indeterminadas y la regla de L'Hôpital 567
- 8.8 Integrales impropias 578
- Ejercicios de repaso** 589
- SP Solución de problemas* 591

Capítulo 9 Series infinitas 593

- 9.1 Sucesiones 594
- 9.2 Series y convergencia 606
- Proyecto de trabajo: La mesa que desaparece de Cantor** 616

9.3	Criterio de la integral y series p	617
Proyecto de trabajo: La serie armónica		623
9.4	Comparación de series	624
Proyecto de trabajo: El método de la solera		630
9.5	Series alternadas o alternantes	631
9.6	El criterio del cociente y el criterio de la raíz	639
9.7	Polinomios de Taylor y aproximación	648
9.8	Series de potencias	659
9.9	Representación de funciones en series de potencias	669
9.10	Series de Taylor y de Maclaurin	676
	Ejercicios de repaso	688
<i>SP</i>	<i>Solución de problemas</i>	691
Apéndice A Demostración de algunos teoremas		A2
Apéndice B Fórmulas de integración		A20
Soluciones de los ejercicios impares		S-1
Índice de aplicaciones		I-1
Índice analítico		I-5

Unas palabras de los autores

Bienvenido a *Cálculo con geometría analítica*, octava edición. Mucho ha cambiado desde que escribimos la primera edición en 1973, hace 30 años. Con cada edición hemos escuchado a nuestros usuarios e incorporado muchas de sus sugerencias para mejorar el texto.

Un texto formado por sus usuarios

A partir de su apoyo y sugerencias, el texto ha alcanzado ocho ediciones que incluyen estas mejoras:

- Secciones de ejercicios que contienen una amplia variedad de problemas para habilidades, aplicaciones, exploraciones, desarrollo de conceptos, ejercicios para generar pensamiento crítico y problemas teóricos.
- Abundantes aplicaciones a la vida real que muestran, con precisión, los usos diversos de cálculo.
- Muchas actividades abiertas e investigaciones.
- Presentación clara del texto, con un atractivo diseño de página.
- Diseño de interiores a cuatro tintas.
- Texto rigurosamente matemático.
- Uso de la tecnología como herramienta para resolver problemas y útil en la investigación.
- Referencias a la historia del cálculo y a los matemáticos que lo desarrollaron.

Lo que es nuevo y diferente en la octava edición

En la octava edición continuamos ofreciendo un texto que es pedagógicamente confiable, para profesores y estudiantes, con precisión matemática y comprensible. Los cambios más significantes se listan a continuación:

- **Las nuevas entradas de capítulo.** Cada entrada de capítulo tiene dos partes: una descripción de los conceptos que se cubren en el capítulo y una pregunta que invita a explorar una aplicación en la vida real del tema del capítulo.
- **Nueva presentación de las ecuaciones diferenciales.** El tema de las ecuaciones diferenciales se introduce ahora en el capítulo 6, en el primer curso de cálculo, lo cual beneficia la preparación de los estudiantes para sus cursos en disciplinas como diseño, física y química. El capítulo contiene cuatro secciones: 6.1 *Campos de pendientes y el método de Euler*, 6.2 *Ecuaciones diferenciales: crecimiento y decrecimiento*, 6.3 *Separación de variables y la ecuación logística* y 6.4 *Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden*.
- **Ejercicios de repaso.** Los ejercicios han sido cuidadosa y extensamente revisados para asegurar que son rigurosos y cubren todos los temas sugeridos por nuestros usuarios. Se han agregado muchos ejercicios de habilidad y desafío.
- **Actualización de datos.** Todos los datos en los ejemplos y conjuntos de ejercicios se han actualizado.

Aunque revisamos el texto con cuidado para reforzar la utilidad de algunos temas y agregamos otros, no cambiamos muchas de las cosas que han llevado a nuestros colegas y

a cerca de dos millones de estudiantes a usar este libro. *Cálculo*, octava edición, ofrece cobertura completa del material requerido por los estudiantes del curso de cálculo, incluyendo cuidadoso planteamiento de teorías y pruebas.

Esperamos que usted disfrutará la octava edición. Damos la bienvenida a cualquier comentario, así como las sugerencias para la mejora continua.

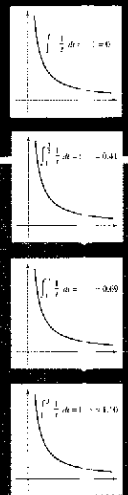
Pon Larson

Robert P. Hostetler

Bruce W. Edwards

Entradas de capítulo

Cada capítulo abre con una aplicación a la vida real de los conceptos presentados en el capítulo, ilustrada con una fotografía. Las preguntas abiertas y reflexiones sobre la aplicación motivan que el estudiante considere cómo los conceptos de cálculo se relacionan con las situaciones de la vida real. Un resumen breve con un componente gráfico resalta los conceptos matemáticos presentados en el capítulo y explica por qué son importantes.



Funciones logarítmicas, exponenciales y otras funciones trascendentes

Un geyser es un chorro de agua caliente que hace erupción periódicamente cuando el agua almacenada en la tierra dentro de un resaca hierve y produce vapor. Las fuerzas del vapor impulsan hacia arriba el agua a través de una abertura en la tierra. La temperatura a la cual el agua hierve es afectada por la presión. ¿Se puede pensar que un incremento o decremento en la presión causa que el agua hierva a una temperatura baja? ¿Por qué?



321

Sección 5.1

La función logaritmo natural: derivación

- Desarrollar y usar propiedades de la función logaritmo natural.
- Comprender la definición del número e .
- Derivar funciones que involucren la función logaritmo natural.

La función logaritmo natural

Recordar que en la regla general de las potencias

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1 \quad \text{Si } n = -1, \text{ la regla no funciona.}$$

sigue teniendo un defecto importante, no se aplica al caso $n = -1$. De hecho, todavía no se ha encontrado una antiderivada o primitiva para la función $f(x) = 1/x$. En esta sección se usará el segundo teorema fundamental del cálculo para *definir* esa antiderivada o primitiva. Esta es una función que aún no ha aparecido previamente en este libro. No es algebraica ni trigonométrica, sino que está incluida en una nueva clase de funciones, llamadas *funciones logarítmicas*. Esta función particular es la **función logaritmo natural**.

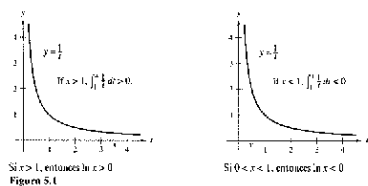
Definición de la función logaritmo natural

La función logaritmo natural se define como

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0.$$

El dominio de la función logaritmo natural es el conjunto de todos los números reales positivos.

A partir de la definición se deduce que $\ln x$ es positivo para $x > e$ y negativo para $0 < x < e$ (figura 5.1). Además, $\ln(1) = 0$, ya que los límites inferior y superior de integración son iguales cuando $x = 1$.



Representación de la función logaritmo natural Usando sólo la definición, esbozar una gráfica de la función logaritmo natural. Explicar el razonamiento.

Objetivos de estudio

Cada sección empieza con una guía de habilidades a desarrollar a partir de los conceptos importantes cubiertos en la sección. Esto sirve para que el profesor prepare su clase y como una guía de estudio y revisión para el estudiante.

Exploraciones

Las exploraciones para los temas seleccionados, ofrecen la oportunidad para descubrir los conceptos de cálculo antes de que se presentan formalmente en el texto, reforzando así la comprensión del estudiante. Esta sección optativa puede omitirse a discreción del profesor sin la pérdida de continuidad en la cobertura del material.

Notas históricas

Integradas a lo largo del texto, ayudan a los estudiantes a comprender los fundamentos matemáticos del cálculo.

EJEMPLO 1 Comprobación de funciones inversas

Demstrar que las funciones siguientes son mutuamente inversas.

$$f(x) = 2x^3 - 1 \quad \text{y} \quad g(x) = \sqrt[3]{\frac{x+1}{2}}$$

Solución Como el dominio y el recorrido o rango de f y g son todos los números reales, se puede concluir que las dos funciones compuestas existen para todo x . La composición de f con g es

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= 2\left(\sqrt[3]{\frac{x+1}{2}}\right)^3 - 1 \\ &= 2\left(\frac{x+1}{2}\right) - 1 \\ &= x + 1 - 1 \\ &= x. \end{aligned}$$

La composición de g con f es

$$\begin{aligned} g(f(x)) &= \sqrt[3]{\frac{(2x^3 - 1) + 1}{2}} \\ &= \sqrt[3]{\frac{2x^3}{2}} \\ &= \sqrt[3]{x^3} \\ &= x. \end{aligned}$$

Puesto que $f(g(x)) = x$ y $g(f(x)) = x$, se puede concluir que f y g son inversas una de otra (ver la figura 5.11).

AYUDA DE ESTUDIO En el ejemplo 1, compare las funciones f y g .

Para f : Primero elevar x al cubo, luego multiplicar por 2, y después restar 1.
Para g : Primero sumar 1, después dividir entre 2, y luego sacar raíz cúbica.

¿Se ve cómo en efecto se "deshace el proceso"?

En la figura 5.11, las gráficas de f y $g = f^{-1}$ parecen el reflejo una de la otra respecto a la recta $y = x$. La gráfica de f^{-1} se obtiene reflejando la de f . Esta idea generaliza el siguiente teorema.

TEOREMA 5.6 Propiedad de reflexión de las funciones inversas

La gráfica de f contiene el punto (a, b) si y sólo si la gráfica de f^{-1} contiene el punto (b, a) .

Demostración Si (a, b) está en la gráfica de f , entonces es $f(a) = b$ y se puede escribir $f^{-1}(b) = f^{-1}(f(a)) = a$.

Así que (b, a) está en la gráfica de f^{-1} , como se muestra en la figura 5.12. Un argumento similar demuestra el teorema en la otra dirección.

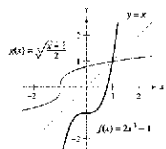
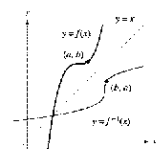


Fig. 5.11 f y g son funciones inversas una de la otra. Figura 5.11



La gráfica de f^{-1} es una reflexión de la gráfica de f en la recta $y = x$. Figura 5.12

Ejemplos

Para garantizar la utilidad del texto como una herramienta de estudio y aprendizaje, la octava edición contiene numerosos ejemplos. Detallamos las soluciones de ejercicios (muchos de ellos con comentarios para aclarar los pasos o el método) se presentan gráfica, analítica y/o numéricamente para proporcionar oportunidades para la práctica y una visión amplia de los conceptos de cálculo. Muchos ejemplos incorporan el análisis de datos reales.

Notas

Las notas con instrucciones acompañan muchos de los teoremas, definiciones y ejemplos, para ofrecer una perspectiva adicional o puntualizar generalizaciones.

Teoremas

Se resaltan los teoremas y definiciones para dar énfasis y permitir una localización rápida. Se muestran las pruebas para los teoremas seleccionados para reforzar la comprensión del estudiante.

Ayudas de estudio

Estas ayudan permiten a los estudiantes evitar los errores comunes, los guían en casos especiales y amplían conceptos teóricos.

Gráficas

Las numerosas gráficas a lo largo del texto refuerzan la comprensión de los conceptos de cálculo complejos (sobre todo en las representaciones tridimensionales), así como en las aplicaciones de la vida real.

EJEMPLO 2 La función densidad de probabilidad normal estándar

Probar que la función densidad de probabilidad normal estándar

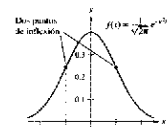
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

tiene puntos de inflexión cuando $x = \pm 1$.

Solución Para localizar los posibles puntos de inflexión, se buscan los valores de x para los cuales la segunda derivada es cero.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} && \text{Función dada.} \\ f'(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (-x) e^{-x^2/2} && \text{Derivada de } f(x). \\ f''(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} [(-1)(-x) e^{-x^2/2} + (-1) e^{-x^2/2}] && \text{Regla del producto.} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (x - 1) e^{-x^2/2} && \text{Simplificación.} \end{aligned}$$

Por tanto, $f''(x) = 0$ cuando $x = \pm 1$, y se puede aplicar las técnicas del capítulo 3 para concluir que estos valores son los dos puntos de inflexión mostrados en la figura 5.22.



La curva en forma de campana dada por una función de densidad de probabilidad normal estándar. Figura 5.22

NOTA La forma general de una función de densidad de probabilidad normal (cuya media es 0) está dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2\sigma^2}$$

donde σ es la desviación estándar (σ es la letra griega minúscula sigma). Esta "curva en forma de campana" tiene puntos de inflexión cuando $x = \pm\sigma$.

EJEMPLO 3 Transacciones comerciales

El número y de transacciones comerciales (en millones) en la bolsa de valores de Nueva York desde 1990 hasta 2002 puede ser modelado por

$$y = 36.663e^{0.1902t}$$

donde t representa el año, $t = 0$ correspondiendo a 1990. ¿A qué ritmo o velocidad cambió el número de transacciones comerciales en 1998? (Fuente: New York Stock Exchange, Inc.)

Solución La derivada del modelo es

$$\begin{aligned} y' &= (0.1902)(36.663)e^{0.1902t} \\ &\approx 6.973e^{0.1902t} \end{aligned}$$

Al evaluar la derivada cuando $t = 8$, se puede concluir que el ritmo o velocidad de cambio en 1998 era, alrededor de

$$31.933 \text{ millones de transacciones por año.}$$

La gráfica de este modelo se muestra en la figura 5.23.

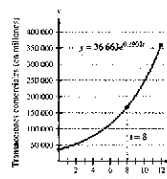


Figura 5.23

Ejercicios

El corazón de cualquier texto de cálculo; los ejercicios mantienen oportunidades de exploración, práctica y comprensión. La octava edición contiene cerca de 10 000 ejercicios de repaso, de sección y de capítulo, cuidadosamente elaborados para reflexionar y alcanzar el reto de estudio. El extenso rango de tipos de problemas incluye verdadero/falso, de escritura, conceptuales, de diseño real de datos y de análisis gráfico.

En los ejercicios 31 a 34, asociar cada ecuación con su gráfica.
Se supone que a y C son números reales positivos. (Las gráficas están etiquetadas con a , b , c y d .)

a)

b)

c)

d)

31. $y = Ce^{ax}$ 32. $y = Ce^{-ax}$
 33. $y = C(1 - e^{-ax})$ 34. $y = \frac{C}{1 + e^{-ax}}$

En los ejercicios 35 a 48, encontrar la derivada.

35. $f(x) = e^{2x}$

36. $y = e^{-x^2}$

37. $y = e^{x^2}$

38. $y = x^2 e^{-x}$

39. $g(t) = (e^{-t} + e^t)^2$

40. $g(t) = e^{-2t^2}$

41. $y = \ln(1 + e^{2x})$

42. $y = \ln\left(\frac{1 + e^x}{1 - e^x}\right)$

43. $y = \frac{2}{x^2 - e^{2x}}$

44. $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

45. $y = e^{(\sin x + \cos x)}$

46. $y = \ln e^x$

47. $F(x) = \int_0^x \cos e^t dt$

48. $F(x) = \int_0^x \ln(t - 1) dt$

Solución de problemas
401

SP Solución de problemas

- Encuentra el valor de a que maximiza el ángulo θ mostrado en la figura. ¿Cuál es el valor aproximado de este ángulo?
- Recordar que la gráfica de una función $y = f(x)$ es simétrica respecto al origen si (x, y) es un punto de la gráfica, $(-x, -y)$ lo es también. La gráfica de la función $y = f(x)$ es simétrica respecto al punto (a, b) siempre que $(a - x, b - y)$ es un punto de la gráfica, $(a + x, b + y)$ lo es también, como se muestra en la figura.
- Sea $f(x) = \sin(\ln x)$.
 - Determinar el dominio de la función f .
 - Encuentra dos valores de x que satisfagan $f(x) = 1$.
 - Encuentra dos valores de x que satisfagan $f(x) = -1$.
 - ¿Cuál es el recorrido o rango de la función f ?
 - Calcular $f'(x)$ y usar el cálculo para encontrar el valor máximo de f en el intervalo $[1, 10]$.
 - Usar un computador para representar gráficamente f en la pantalla $[0, 5] \times [-2, 2]$ y estimar $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, si es que existe.
 - Determinar $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ analíticamente, si es que existe.
- Verificar la función exponencial $y = a^x$ para $a = 0.5, 1.2$ y 2.0 . ¿Cuál de estas curvas interseca la recta $y = x$? Determinar todos los valores positivos de a para los cuales la curva $y = a^x$ interseca con la recta $y = x$.
- Sea $P(\cos t, \sin t)$ un punto sobre el círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$ en el primer cuadrante (ver la figura). Mostrar que t es igual a dos veces el área del sector circular sombreado AOP .

$A(t) = \frac{1}{2} \cos t \sin t = \int_0^{\cos t} \sqrt{1 - u^2} du$

SP Solución de problemas

Cada capítulo concluye con un conjunto de ejercicios para pensar y proporcionan al estudiante oportunidades para explorar los conceptos más allá del capítulo.

Tecnología

A lo largo del texto el uso de una calculadora para elaborar gráficas o un sistema de cálculo algebraico se sugiere para la solución de problemas, así como para la exploración y el descubrimiento. Por ejemplo, los estudiantes pueden escoger calculadora para elaborar gráficas y para ejecutar los cálculos complicados, visualizar los conceptos teóricos, descubrir los enfoques alternativos o para verificar los resultados de otros métodos de solución. Sin embargo, no se exige a los estudiantes el acceso a este instrumento para usar con eficacia el texto. Además de describir los beneficios de usar la tecnología para aprender cálculo, el texto también muestra su posible uso incorrecto o interpretación equívoca.

Características adicionales

A lo largo del libro se integran recursos de aprendizaje, como la sección de proyectos de trabajo, las referencias a periódicos, y la sección de desarrollo de conceptos.

Agradecimientos

Agradecemos a las muchas personas que nos han ayudado en las múltiples fases de este proyecto durante los últimos 30 años. Su estímulo, críticas y sugerencias han sido inestimables para nosotros.

Para la octava edición

James Pommersheim
Reed College

Kevin J. Leith
Albuquerque Community College

Andrew J. Guzo
Chatham High School, NJ

Mary J. Quadrini
East Greenwich High School, RI

Jim Burton
Vernon Verona Sherrill High School, NY

Guillermo Barberena III
South Hills High School, TX

Susan A. Natale
The Ursuline School, NY

Patrick Ward
Illinois Central College

Donna J. Gorton
Butler County Community College

Diane Zych
Erie Community College

Guy Hogan
Norfolk State University

Michael Frantz
University of La Verne

Darren Narayan
Rochester Institute of Technology

Stanley J. Brzezicki
Iroquois High School, PA

Leland E. Rogers
Pepperdine University

Paul Seeburger
Monroe Community College

Ashok Kumar
Valdosta State University

Alexander Arhangelskii
Ohio University

James Braselton
Georgia Southern University

Harvey Braverman
Middlesex County College

Jianzhong Su
University of Texas at Arlington

P.S. Crooke
Vanderbilt University

Stan Adamski
Owens Community College

Edith A. Silver
Mercer County Community College

Seth G. Armstrong
Southern Utah University

Desmond Stephens
Florida A&M University

Terence H. Perciante
Wheaton College

Linda A. Bolte
Eastern Washington University

Sudhir Goel
Valdosta State University

Donna Flint
South Dakota State University

Revisores de las ediciones anteriores

Dennis Alber, *Palm Beach Junior College*; James Angelos, *Central Michigan University*; Raymond Badalian, *Los Angeles City College*; Kerry D. Bailey, *Laramie County Community College*; Harry L. Baldwin, Jr., *San Diego State City College*; Homer F. Bechtell, *University of New Hampshire*; Keith Bergeron, *United States Air Force Academy*; Norman Birenes, *University of Regina*; Brian Blank, *Washington State University*; Andrew A. Bulleri, *Howard Community College*; Christopher Butler, *Case Western Reserve University*; Dane R. Camp, *New Trier High School, IL*; Paula Castagna, *Fresno City College*; Jack Ceder, *University of California-Santa Barbara*; Charles L. Cope, *Morehouse College*; Barbara Cortzen, *DePaul University*; Jorge Cossio, *MiamiDade Community College*; Jack Courtney, *Michigan State University*; James Daniels, *Palomar College*; Kathy Davis, *University of Texas*; Paul W. Davis, *Worcester Polytechnic Institute*; Luz M. DeAlba, *Drake University*; Nicolae Dinculeanu, *University of Florida*; Rosario Diprizio, *Oakton Community College*; Garret J. Etgen, *University of Houston*; Russell Euler, *Northwest Missouri State University*; Phillip A. Ferguson, *Fresno City College*; Li Fong, *Johnson County Community College*; Michael Frantz, *University of La Verne*; William R. Fuller, *Purdue University*; Dewey Furness, *Ricks College*; Javier Garza, *Tarleton State University*; K. Elayn Gay, *University of New Orleans*; Thomas M. Green, *Contra Costa College*; Ali Hajjafar, *University of Akron*; Ruth A. Hartman, *Black Hawk College*; Irvin Roy Hentzel, *Iowa State University*; Kathy Hoke, *University of Richmond*; Howard E. Holcomb, *Monroe Community College*; Eric R. Immel, *Georgia Institute of Technology*; Arnold J. Insel, *Illinois State University*; Elgin Honston, *Iowa State University*; Hikeaki Kaneko, *Old Dominion University*; Toni Kasper, *Borough of Manhattan Community College*; William J. Keane, *Boston College*; Timothy J. Kearns, *Boston College*; Ronnie Khuri, *University of Florida*; Frank T. Kocher, Jr., *Pennsylvania State University*; Robert Kowalczyk, *University of Massachusetts-Dartmouth*; Joseph F. Krebs, *Boston College*; David C. Lantz, *Colgate University*; Norbert Lerner, *State University of New York at Cortland*; Maita Levine, *University of Cincinnati*; Murray Lieb, *New Jersey Institute of Technology*; Beth Long, *Mississippi State Technical College*; Ransom Van B. Lynch, *Phillips Exeter Academy*; Bennet Manvel, *Colorado State University*; Mauricio Marroquin, *Los Angeles Valley College*; Robert L. Maynard, *Tidewater Community College*; Robert McMaster, *John Abbott College*; Gordon Melrose, *Old Dominion University*; Darrell Minor, *Columbus State Community College*; Maurice Monahan, *South Dakota State University*; Michael Montañó, *Riverside Community College*; Philip Montgomery, *University of Kansas*; David C. Morency, *University of Vermont*; Gerald Mueller, *Columbus State Community College*; Duff A. Muir, *United States Air Force Academy*; Charlotte J. Newsom, *Tidewater Community College*; Terry J. Newton, *United States Air Force Academy*; Donna E. Nordstrom, *Pasadena City College*; Larry Norris, *North Carolina State University*; Robert A. Nowlan, *Southern Connecticut State University*; Luis OrtizFranco, *Chapman University*; Barbara L. Osofsky, *Rutgers University*; Judith A. Palagallo, *University of Akron*; Eleanor Palais, *Belmont High School, MA*; Wayne J. Peeples, *University of Texas*; Jorge A. Perez, *LaGuardia Community College*; Darrell J. Peterson, *Santa Monica College*; Donald Poulson, *Mesa Community College*; Lila Roberts, *Georgia Southern University*; Jean L. Rubin, *Purdue University*; John Santomas, *Villanova University*; Barry Sarnacki, *United States Air Force Academy*; N. James Schoonmaker, *University of Vermont*; George W. Schultz, *St. Petersburg Junior College*; Richard E. Shermoen, *Washburn University*; Thomas W. Shilgalis, *Illinois State University*; J. Philip Smith, *Southern Connecticut State University*; Lynn Smith, *Gloucester County College*; Frank Soler, *De Anza College*; Enid Steinbart, *University of New Orleans*; Michael Steuer, *Nassau Community College*; Mark Stevenson, *Oakland Community College*; Anthony Thomas, *University of Wisconsin-Platteville*; Lawrence A. Trivieri, *Mohawk Valley Community College*; John Tweed, *Old Dominion University*; Carol Urban, *College of DuPage*; Marjorie Valentine, *North Side ISD, San Antonio*; Robert J. Vojack, *Ridgewood High School, NJ*; Bert K. Waits, *The Ohio State University*; Florence A. Warfel, *University of Pittsburgh*; John R. Watret, *Enrby-Riddle Aeronautical University*; Carroll G. Wells, *Western Kentucky University*; Charles Wheeler,

Montgomery College; Jay Wiestling, Palomar College; Paul D. Zahn, Borough of Manhattan Community College; August J. Zarcone, College of DuPage

Agradecemos al personal de Larson Text, Inc., que ayudó a preparar el manuscrito, sugiriendo el diseño de interiores, y escribiendo y corrigiendo las páginas.

Una nota especial de agradecimiento para los profesores que respondieron a nuestro estudio y a cerca de 2 millones de estudiantes que han usado las ediciones anteriores del texto.

A nivel personal, agradecemos a nuestras esposas, Deanna Gilbert Larson, Eloise Hostetler y Consuelo Edwards, por su amor, paciencia y apoyo. También, una nota especial para R. Scott O'Neil.

Si usted tiene sugerencias para mejorar este texto, por favor no se límite para escribirnos. Durante años hemos recibido muchos comentarios útiles de profesores y estudiantes y nosotros valoramos mucho estos comentarios.

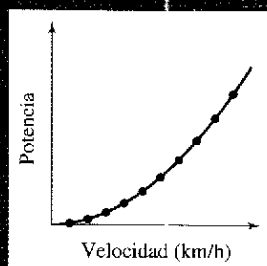
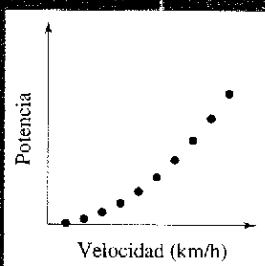
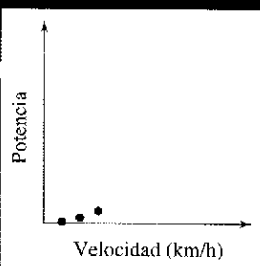
Ron Larson
Robert P. Hostetler
Bruce H. Edwards

Nota del editor

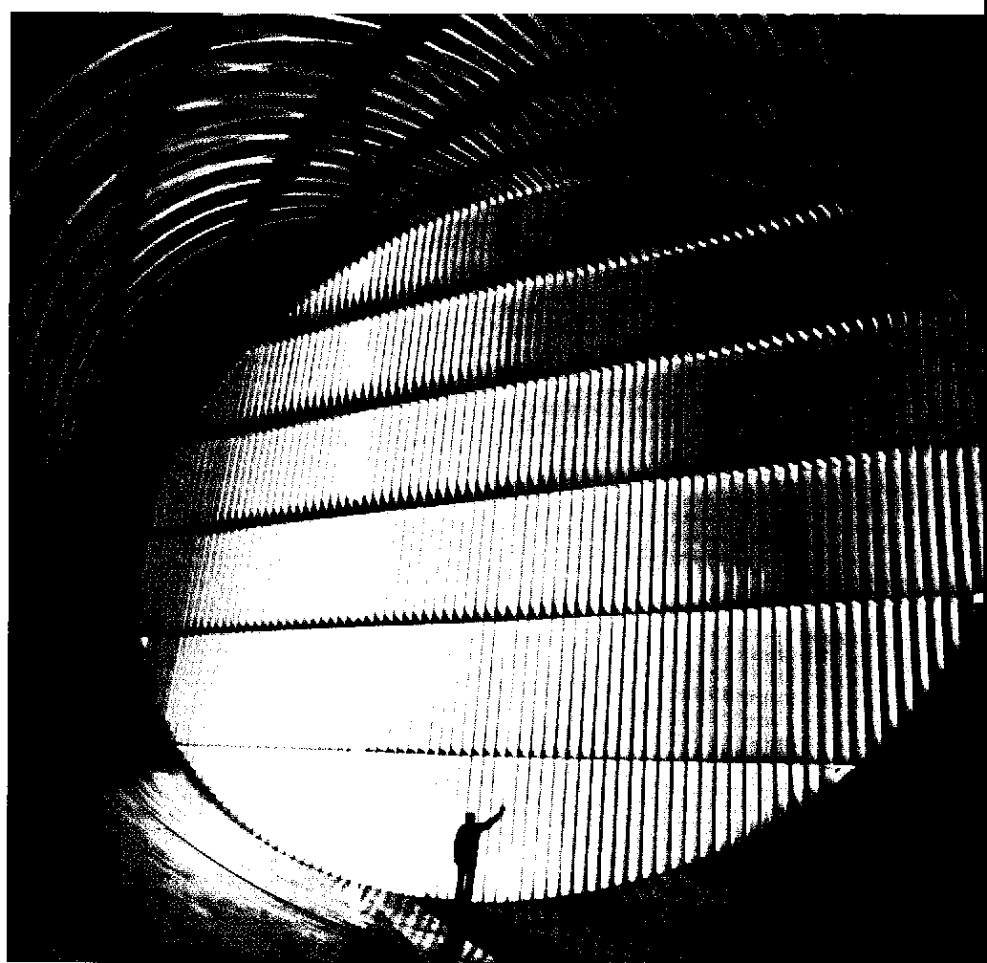
Algunas diferencias de terminología en la ciencia matemática del cálculo diferencial e integral en distintos países de habla hispana

Uso común en España	Uso común en América Latina
ritmo de cambio	velocidad de cambio
teorema del encaje	teorema del emparedado
límites laterales	límites unilaterales
discontinuidades evitables	discontinuidades removibles
discontinuidades inevitables	discontinuidades no removibles
función parte entera	función mayor entero
una función decrece sin cota	una función decrece sin límite
una función crece sin cota	una función crece sin límite
cociente incremental	cociente de diferencias
números críticos	puntos críticos
prueba de la primera derivada	criterio de la primera derivada
prueba del coeficiente dominante para las funciones polinómicas	criterio del coeficiente dominante para las funciones polinómicas
recorrido	rango
primitivas	antiderivadas
capacidad límite	capacidad de soporte
método de las arandelas	método del anillo
funciones simples	funciones parciales
función recurrente	función recursiva
series alternadas	series alternantes

Preparación para el cálculo



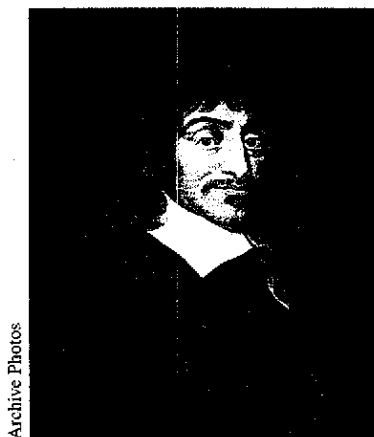
Los dos tipos de automóviles de carreras diseñados y contruidos por equipos NASCAR son los vehículos para pista corta y para autopista larga. Estos últimos se someten a muchas pruebas en túneles de viento como el que se muestra en la fotografía. Ambos están diseñados ya sea para generar tanto empuje hacia abajo como sea posible o bien, para reducir el derrape del vehículo. ¿Qué diseño cree que se utiliza para cada tipo de automóvil de carreras? ¿Por qué?



Carol Anne Petrachenko/Latin Stock México

Sección P.1

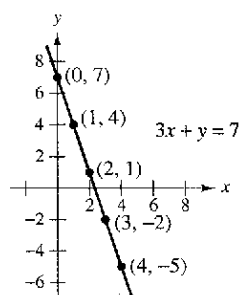
Gráficas y modelos



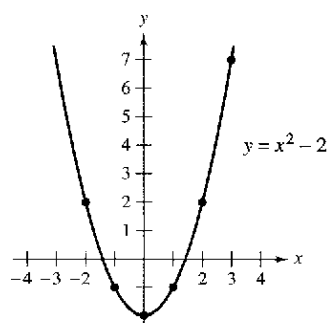
Archive Photos

RENÉ DESCARTES (1596-1650)

Descartes hizo numerosas contribuciones a la filosofía, la ciencia y las matemáticas. En su libro *La Géométrie*, publicado en 1637, describió la idea de representar los puntos del plano por medio de pares de números reales y las curvas en el plano mediante ecuaciones.



Procedimiento gráfico: $3x + y = 7$
Figura P.1



La parábola $y = x^2 - 2$
Figura P.2

- Trazar la gráfica de una ecuación.
- Encontrar las intersecciones de una gráfica con los ejes.
- Analizar las posibles simetrías de una gráfica con respecto a un eje en el origen.
- Encontrar los puntos de intersección de dos gráficas.
- Interpretar modelos matemáticos con datos de la vida real.

La gráfica de una ecuación

En 1637, el matemático francés René Descartes, revolucionó las matemáticas al unir sus dos ramas principales: álgebra y geometría. Con ayuda del plano coordenado de Descartes, los conceptos geométricos se pudieron formular de manera analítica y los algebraicos visualizarse de forma gráfica. La potencia de este método es tal que durante un siglo se consiguió desarrollar la mayor parte del cálculo.

Las posibilidades de éxito en el cálculo aumentarán siguiendo el mismo método. Es decir, realizar el cálculo desde múltiples perspectivas —gráfica, analítica y numérica— incrementará la comprensión de los conceptos fundamentales.

Considerar la ecuación $3x + y = 7$. El punto $(2, 1)$ es un **punto solución** de la ecuación puesto que esta última se satisface (es cierta) cuando se sustituye x por 2 y y por 1. Esta ecuación tiene muchas otras soluciones, como $(1, 4)$ y $(0, 7)$. Para encontrarlas de manera sistemática, despejar y de la ecuación inicial.

$$y = 7 - 3x$$

Método analítico.

Ahora, elaboramos una **tabla de valores** dando valores de x .

x	0	1	2	3	4
y	7	4	1	-2	-5

Método numérico.

A partir de la tabla, puede verse que $(0, 7)$, $(1, 4)$, $(2, 1)$, $(3, -2)$ y $(4, -5)$ son soluciones de la ecuación inicial $3x + y = 7$. Al igual que muchas ecuaciones, ésta tiene una cantidad infinita de soluciones. El conjunto de todos los puntos solución constituye la **gráfica** de la ecuación, como ilustra la figura P.1.

NOTA Aunque se mencione el dibujo de la figura P.1 como la gráfica de $3x + y = 7$, en realidad sólo representa una *porción* de la misma. La gráfica completa se extendería fuera de la página.

En este curso se estudiarán varias técnicas para la representación gráfica. La más simple consiste en dibujar puntos hasta que la forma esencial de la gráfica se haga evidente.

EJEMPLO 1 Dibujo de una gráfica mediante el trazado de puntos

Dibujar la gráfica de $y = x^2 - 2$.

Solución Primero construimos una tabla de valores. A continuación, marcamos los puntos dados en la tabla.

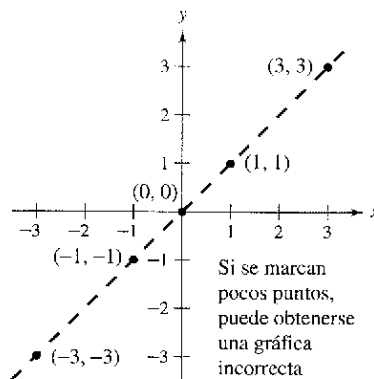
x	-2	-1	0	1	2	3
y	2	-1	-2	-1	2	7

Por último, unir los puntos con una *curva suave*, como se muestra en la figura P.2. Esta gráfica es una **parábola**. Se trata de una de las cónicas que se estudiarán en el capítulo 10.

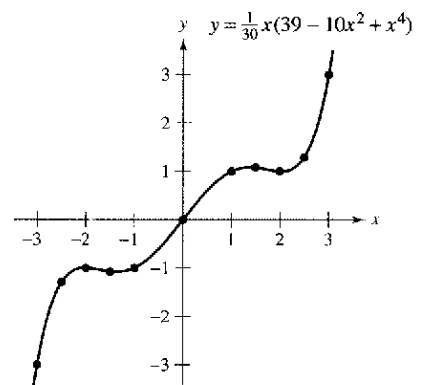
Uno de los inconvenientes de la representación mediante el trazado de puntos radica en que la obtención de una idea confiable de la forma de una gráfica puede exigir que se marque un gran número de puntos. Utilizando sólo unos pocos, se corre el riesgo de obtener una visión deformada de la gráfica. Por ejemplo, suponiendo que para dibujar la gráfica de

$$y = \frac{1}{30}x(39 - 10x^2 + x^4)$$

se han marcado sólo cinco puntos: $(-3, -3)$, $(-1, -1)$, $(0, 0)$, $(1, 1)$ y $(3, 3)$, como se muestra en la figura P.3a. A partir de estos puntos, se podría concluir que la gráfica es una recta. Sin embargo, esto no es correcto. Trazando varios puntos más puede verse que la gráfica es más complicada, como se observa en la figura P.3b.



a)



b)

Figura P.3

Comparación de los métodos

gráfico y analítico Utilizar una calculadora gráfica para representar cada una de las siguientes ecuaciones. En cada caso, encontrar una ventana de representación que muestre las principales características de la gráfica.

- a) $y = x^3 - 3x^2 + 2x + 5$
- b) $y = x^3 - 3x^2 + 2x + 25$
- c) $y = -x^3 - 3x^2 + 20x + 5$
- d) $y = 3x^3 - 40x^2 + 50x - 45$
- e) $y = -(x + 12)^3$
- f) $y = (x - 2)(x - 4)(x - 6)$

Resolver este problema usando sólo métodos gráficos conllevaría una estrategia simple de "intuición, comprobación y revisión". ¿Qué tipo de aspectos podría involucrar un planteamiento analítico? Por ejemplo, ¿tiene simetrías la gráfica?, ¿tiene inflexiones? Si es así, ¿dónde están?

A medida que se avance por los capítulos 1, 2 y 3 de este texto, se estudiarán muchas herramientas analíticas nuevas que serán de ayuda para analizar gráficas de ecuaciones como éstas.

TECNOLOGÍA La tecnología moderna ha simplificado el dibujo de gráficas. No obstante, incluso recurriendo a ella, es posible desfigurar una gráfica. Por ejemplo, las pantallas de una calculadora gráfica de la figura P.4 muestran una porción de la gráfica de

$$y = x^3 - x^2 - 25.$$

La pantalla de la izquierda puede inducir a pensar que la gráfica es una recta. Sin embargo, la de la derecha muestra que no es así. Entonces, cuando se dibuja una gráfica ya sea a mano o mediante una calculadora, debe tenerse en cuenta que las diferentes ventanas de representación pueden dar lugar a imágenes muy distintas de la gráfica. Al elegir una ventana, la clave está en mostrar una imagen de la gráfica que se adecue al contexto del problema.

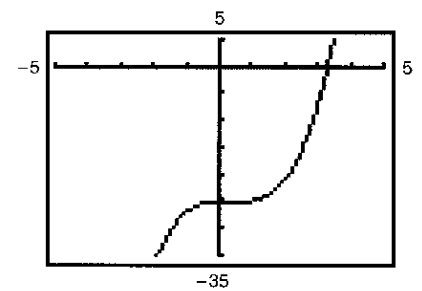
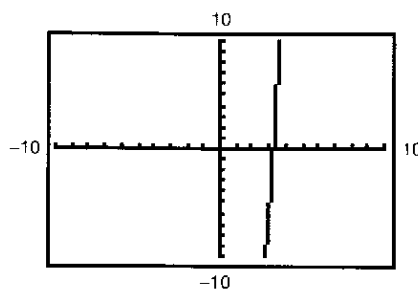
Visualizaciones en la pantalla de una calculadora de $y = x^3 - x^2 - 25$

Figura P.4

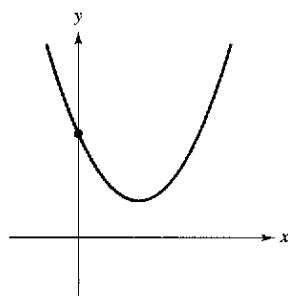
NOTA En este texto se utilizan calculadoras o computadoras con software para representar gráficamente, como *Maple*, *Mathematica*, *Derive*, *Mathcad* o el *TI-89*.

Intersecciones con los ejes

Dos tipos de puntos solución útiles al representar gráficamente una ecuación son aquellos en los que la coordenada x o y es cero. Tales puntos se denominan **intersecciones con los ejes** porque son los puntos en que la gráfica corta (hace intersección con) el eje x o con el eje y . Un punto del tipo $(a, 0)$ es una **intersección en x** de la gráfica de una ecuación si es un punto solución de ésta. Para determinar las intersecciones en x de una gráfica, igualar y a cero y despejar x de la ecuación resultante. De manera análoga, un punto del tipo $(0, b)$ es una **intersección en y** de la gráfica de una ecuación si es un punto solución de la misma. Para encontrar las intersecciones en y de una gráfica, igualar x a cero y despejar y de la ecuación resultante.

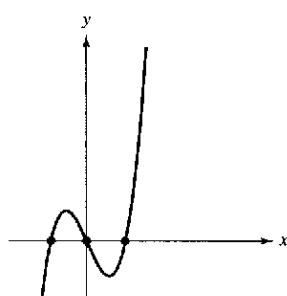
NOTA En algunos textos se denomina x -intersección a la coordenada x del punto $(a, 0)$ en lugar del propio punto. Salvo que sea necesario distinguirlos, se usará el término *intersección* para denotar tanto al punto de intersección con el eje x como a su abscisa.

Es posible que una gráfica carezca de intersecciones con los ejes, o que presente varias de ellas. Por ejemplo, considerar las cuatro gráficas de la figura P.5.

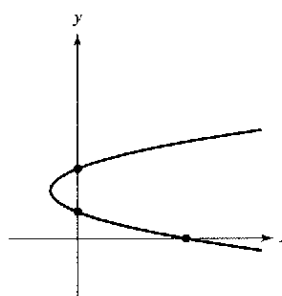


No hay intersecciones con el eje x
Una intersección con el eje y

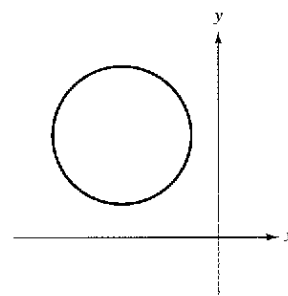
Figura P.5



Tres intersecciones con el eje x
Una intersección con el eje y



Una intersección con el eje x
Dos intersecciones con el eje y



No hay intersecciones

EJEMPLO 2 Determinación de las intersecciones con los ejes x y y

Encontrar las intersecciones con los ejes en la gráfica de $y = x^3 - 4x$.

Solución Para determinar las intersecciones en x , hacer y igual a cero y despejar x

$$x^3 - 4x = 0 \quad y \text{ se iguala a cero.}$$

$$x(x - 2)(x + 2) = 0 \quad \text{Factorizar.}$$

$$x = 0, 2, \text{ o } -2 \quad \text{Despejar } x.$$

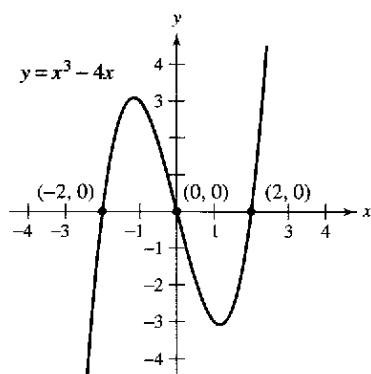
Puesto que esta ecuación admite tres soluciones, se puede concluir que la gráfica tiene tres intersecciones en x :

$$(0, 0), (2, 0) \text{ y } (-2, 0) \quad \text{Intersecciones en } x.$$

Para encontrar las intersecciones en y , igualar x a cero. Resulta entonces $y = 0$. Por tanto, la intersección en y es

$$(0, 0) \quad \text{Intersección en } y.$$

(Ver la figura P.6.)



Intersecciones de una gráfica
Figura P.6

TECNOLOGÍA En el ejemplo 2 se utiliza un método analítico para determinar las intersecciones con los ejes. Cuando no es posible tal enfoque analítico, se puede recurrir a métodos gráficos, buscando los puntos donde la gráfica toca los ejes. Utilizar una calculadora gráfica para aproximar las intersecciones.

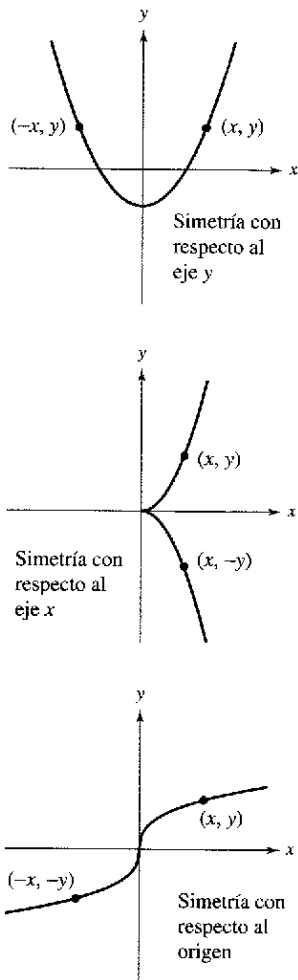


Figura P.7

Simetrías de una gráfica

Es útil conocer la simetría de una gráfica *antes* de intentar trazarla, puesto que sólo se necesitarán la mitad de los puntos para hacerlo. Los tres tipos siguientes de simetrías pueden servir de ayuda para dibujar la gráfica de una ecuación (ver figura P.7).

1. Una gráfica es **simétrica respecto al eje y** si, para cada punto (x, y) de la gráfica, el punto $(-x, y)$ también pertenece a la gráfica. Esto significa que la porción de la gráfica situada a la izquierda del eje y es la imagen especular de la situada a la derecha de dicho eje.
2. Una gráfica es **simétrica respecto al eje x** si, para cada punto (x, y) de la gráfica, el punto $(x, -y)$ también pertenece a la gráfica. Esto quiere decir que la porción de la gráfica situada sobre el eje x es la imagen especular de la situada bajo el mismo eje.
3. Una gráfica es **simétrica respecto al origen** si, para cada punto (x, y) de la gráfica, el punto $(-x, -y)$ también pertenece a la gráfica. Esto significa que la gráfica permanece inalterada si se efectúa una rotación de 180° respecto al origen.

Criterios de simetría

1. La gráfica de una ecuación en x y y es simétrica respecto al eje y si al sustituir x por $-x$ en la ecuación se obtiene una ecuación equivalente.
2. La gráfica de una ecuación en x y y es simétrica respecto al eje x si al sustituir y por $-y$ en la ecuación resulta una ecuación equivalente.
3. La gráfica de una ecuación en x y y es simétrica respecto al origen si al sustituir x por $-x$ y y por $-y$ en la ecuación se obtiene una ecuación equivalente.

La gráfica de un polinomio es simétrica respecto al eje y si cada uno de los términos tiene exponente par (o es una constante). Por ejemplo, la gráfica de

$$y = 2x^4 - x^2 + 2$$

Simetría respecto al eje y.

es simétrica respecto al eje y. La gráfica de un polinomio es simétrica respecto al origen si cada uno de los términos tiene exponente impar, como se ilustra en el ejemplo 3.

EJEMPLO 3 Comprobación de la simetría con respecto al origen

Comprobar que la gráfica de

$$y = 2x^3 - x$$

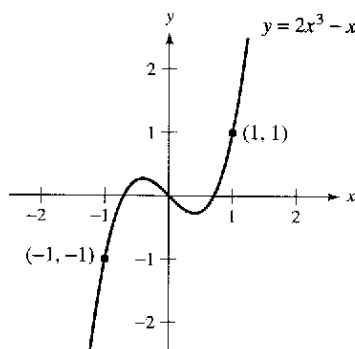
es simétrica respecto al origen.

Solución

$$\begin{aligned} y &= 2x^3 - x \\ -y &= 2(-x)^3 - (-x) \\ -y &= -2x^3 + x \\ y &= 2x^3 - x \end{aligned}$$

Ecuación original.
Sustituir x por $-x$ y y por $-y$.
Simplificar.
Ecuación equivalente.

Puesto que la sustitución produce una ecuación equivalente, se concluye que la gráfica de $y = 2x^3 - x$ es simétrica con respecto al origen, como se muestra en la figura P.8.



Simetría con respecto al origen
Figura P.8

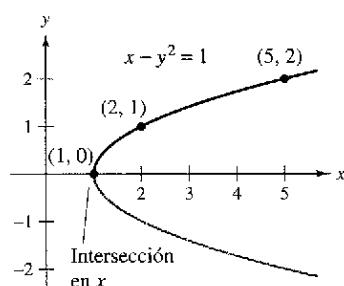


Figura P.9

EJEMPLO 4 Uso de las intersecciones y de las simetrías para representar una gráfica

Dibujar la gráfica de $x - y^2 = 1$.

Solución La gráfica es simétrica respecto al eje x porque al sustituir y por $-y$ se obtiene una ecuación equivalente.

$x - y^2 = 1$	Ecuación original.
$x - (-y)^2 = 1$	Sustituir y por $-y$.
$x - y^2 = 1$	Ecuación equivalente.

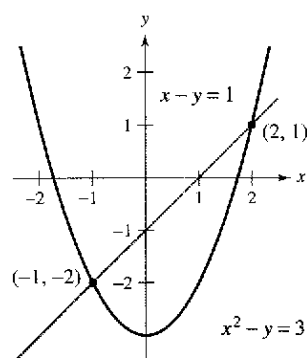
Esto significa que la porción de la gráfica situada bajo el eje x es una imagen especular de la porción situada sobre el eje. Para dibujar la gráfica, graficar primero la intersección con el eje x y la porción sobre el eje x . Después, reflejar el dibujo en el eje x y obtener la gráfica completa, como se muestra en la figura P.9.

TECNOLOGÍA Las calculadoras de gráficas están diseñadas para dibujar con mayor facilidad ecuaciones en las que y está en función de x (ver la definición de **función** en la sección P.3). Para representar otro tipo de ecuaciones, es necesario dividir la gráfica en dos o más partes, o bien, utilizar un modo gráfico diferente. Por ejemplo, la gráfica de la ecuación del ejemplo 4, puede dividirse en dos partes:

$y_1 = \sqrt{x-1}$	Porción superior de la gráfica.
$y_2 = -\sqrt{x-1}$	Porción inferior de la gráfica.

Puntos de intersección

Se llama **punto de intersección** de las gráficas de dos ecuaciones a todo punto que satisfaga ambas ecuaciones. Los puntos de intersección de dos gráficas se determinan al resolver sus ecuaciones de manera simultánea.



Dos puntos de intersección
Figura P.10

AYUDA DE ESTUDIO Verificar los puntos de intersección del ejemplo 5 sustituyéndolos en la ecuación original o usando la función de *intersección* de su calculadora o computadora.

EJEMPLO 5 Determinación de los puntos de intersección

Calcular los puntos de intersección de las gráficas de $x^2 - y = 3$ y $x - y = 1$.

Solución Comenzar por representar las gráficas de ambas ecuaciones en el mismo sistema de coordenadas rectangulares, como se muestra en la figura P.10. Hecho esto, resulta evidente que las gráficas tienen dos puntos de intersección. Para determinarlos, se puede proceder como sigue.

$y = x^2 - 3$	Despejar y de la primera ecuación.
$y = x - 1$	Despejar y de la segunda ecuación.
$x^2 - 3 = x - 1$	Igualar los valores obtenidos de y .
$x^2 - x - 2 = 0$	Escribir la ecuación en la forma general.
$(x - 2)(x + 1) = 0$	Factorizar.
$x = 2$ o -1	Despejar x .

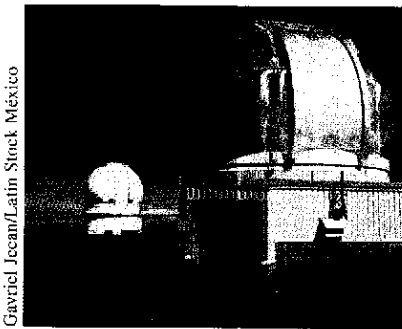
Los valores correspondientes de y se obtienen sustituyendo $x = 2$ y $x = -1$ en cualquiera de las ecuaciones originales. Resultan así los dos puntos de intersección:

$(2, 1)$ y $(-1, -2)$	Puntos de intersección.
-----------------------	-------------------------

Modelos matemáticos

Al aplicar las matemáticas en la vida real con frecuencia se usan ecuaciones como **modelos matemáticos**. Si se desarrolla un modelo matemático con el fin de representar datos reales, debe esforzarse por alcanzar dos objetivos a menudo contradictorios: precisión y sencillez. Es decir, el modelo deberá ser lo bastante sencillo como para poder manejarlo, pero también preciso como para producir resultados significativos. En la sección P.4 se tratan estos objetivos con más detalle.

EJEMPLO 6 El aumento de dióxido de carbono atmosférico



Gavriel Jecan/Latin Stock México

El observatorio de Mauna Loa, Hawai, ha medido el incremento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre desde 1958.

El observatorio de Mauna Loa, Hawai, registra la concentración de dióxido de carbono (en partes por millón) en la atmósfera terrestre. En la figura P.11 se muestran los registros correspondientes al mes de enero de varios años. En el número de julio de 1990 de *Scientific American*, se utilizaron esos datos para pronosticar el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre en el año 2035, utilizando el modelo cuadrático:

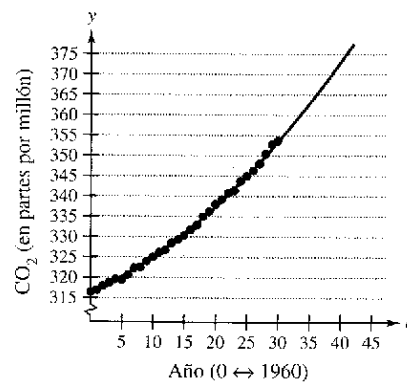
$$y = 316.2 + 0.70t + 0.018t^2 \quad \text{Modelo cuadrático para los datos de 1960 a 1990.}$$

donde $t = 0$ representa a 1960, como se muestra en la figura P.11a.

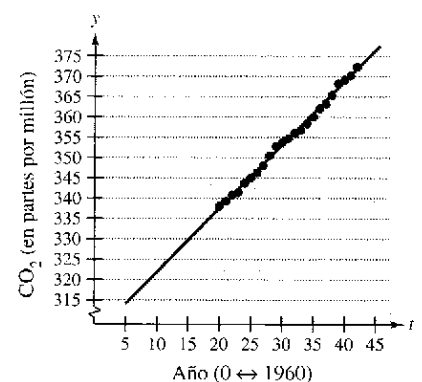
Los datos que se muestran en la figura P.11b representan los años 1980 a 2002, y pueden modelarse mediante

$$y = 306.3 + 1.56t \quad \text{Modelo lineal para los datos de 1980 a 2002}$$

donde $t = 0$ representa a 1980. ¿Cuál fue el pronóstico dado en el artículo de *Scientific American* de 1990? Dados los datos más recientes de los años 1980 a 2002, ¿parece exacta esa predicción para el año 2035?



a)



b)

Figura P.11

Solución Para responder a la primera pregunta, se sustituye $t = 75$ (para el año 2035) en el modelo cuadrático.

$$y = 316.2 + 0.70(75) + 0.018(75)^2 = 469.95 \quad \text{Modelo cuadrático.}$$

NOTA Los modelos del ejemplo 6 se han elaborado usando un método denominado *ajuste por mínimos cuadrados* (ver la sección 13.9). El modelo lineal tiene una correlación dada por $r^2 = 0.997$ y el modelo cuadrático por $r^2 = 0.996$. Cuanto más próximo es r^2 a 1, “mejor” es el modelo.

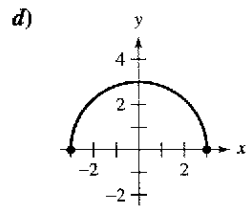
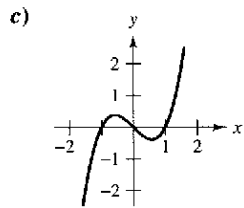
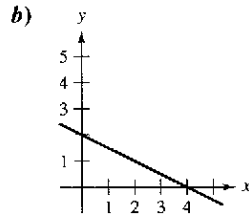
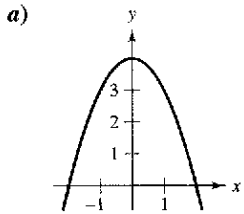
De tal manera, el pronóstico establecido en el artículo de *Scientific American* decía que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre alcanzaría alrededor de 470 partes por millón en el año 2035. Utilizando el modelo lineal con los datos de los años 1980 a 2002, el pronóstico para el año 2035 es

$$y = 306.3 + 1.56(75) = 423.3 \quad \text{Modelo lineal.}$$

Por tanto, de acuerdo con el modelo lineal para los años 1980 a 2002, parece que el pronóstico de 1990 fue demasiado elevado.

Ejercicios de la sección P.1

En los ejercicios 1 a 4, relacionar cada ecuación con su gráfica.



1. $y = -\frac{1}{2}x + 2$

2. $y = \sqrt{9 - x^2}$

3. $y = 4 - x^2$

4. $y = x^3 - x$

En los ejercicios 5 a 14, elaborar la gráfica de la ecuación mediante el trazado de puntos.

5. $y = \frac{3}{2}x + 1$

6. $y = 6 - 2x$

7. $y = 4 - x^2$

8. $y = (x - 3)^2$

9. $y = |x + 2|$

10. $y = |x| - 1$

11. $y = \sqrt{x} - 4$

12. $y = \sqrt{x + 2}$

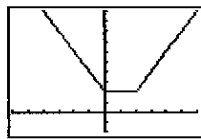
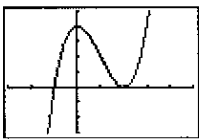
13. $y = \frac{2}{x}$

14. $y = \frac{1}{x - 1}$

En los ejercicios 15 y 16, describir las ventanas de la figura.

15. $y = x^3 - 3x^2 + 4$

16. $y = |x| + |x - 10|$



En los ejercicios 17 y 18, utilizar una computadora para representar gráficamente la ecuación. Desplazar el cursor a lo largo de la curva para determinar de manera aproximada la coordenada desconocida de cada punto solución, con una exactitud de dos decimales.

17. $y = \sqrt{5 - x}$

a) $(2, y)$

b) $(x, 3)$

18. $y = x^5 - 5x$

a) $(-0.5, y)$

b) $(x, -4)$

En los ejercicios 19 a 26, encontrar todas las intersecciones con los ejes.

19. $y = x^2 + x - 2$

20. $y^2 = x^3 - 4x$

21. $y = x^2 \sqrt{25 - x^2}$

22. $y = (x - 1) \sqrt{x^2 + 1}$

23. $y = \frac{3(2 - \sqrt{x})}{x}$

24. $y = \frac{x^2 + 3x}{(3x + 1)^2}$

25. $x^2y - x^2 + 4y = 0$

26. $y = 2x - \sqrt{x^2 + 1}$

En los ejercicios 27 a 38, buscar si existe simetría respecto a cada uno de los ejes y respecto al origen.

27. $y = x^2 - 2$

28. $y = x^2 - x$

29. $y^2 = x^3 - 4x$

30. $y = x^3 + x$

31. $xy = 4$

32. $xy^2 = -10$

33. $y = 4 - \sqrt{x + 3}$

34. $xy - \sqrt{4 - x^2} = 0$

35. $y = \frac{x}{x^2 + 1}$

36. $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$

37. $y = |x^3 + x|$

38. $|y| - x = 3$

En los ejercicios 39 a 56, trazar la gráfica de la ecuación. Identificar todas las intersecciones con los ejes y determinar si existe simetría.

39. $y = -3x + 2$

40. $y = -\frac{1}{2}x + 2$

41. $y = \frac{1}{2}x - 4$

42. $y = \frac{2}{3}x + 1$

43. $y = 1 - x^2$

44. $y = x^2 + 3$

45. $y = (x + 3)^2$

46. $y = 2x^2 + x$

47. $y = x^3 + 2$

48. $y = x^3 - 4x$

49. $y = x\sqrt{x + 2}$

50. $y = \sqrt{9 - x^2}$

51. $x = y^3$

52. $x = y^2 - 4$

53. $y = \frac{1}{x}$

54. $y = \frac{10}{x^2 + 1}$

55. $y = 6 - |x|$

56. $y = |6 - x|$

En los ejercicios 57 a 60, utilizar una calculadora para dibujar la gráfica de la ecuación. Identificar toda intersección con los ejes y determinar si existe simetría.

57. $y^2 - x = 9$

58. $x^2 + 4y^2 = 4$

59. $x + 3y^2 = 6$

60. $3x - 4y^2 = 8$

En los ejercicios 61 a 68, encontrar los puntos de intersección de las gráficas del par de ecuaciones.

61. $x + y = 2$

62. $2x - 3y = 13$

$2x - y = 1$

$5x + 3y = 1$

63. $x^2 + y = 6$

64. $x = 3 - y^2$

$x + y = 4$

$y = x - 1$

65. $x^2 + y^2 = 5$

66. $x^2 + y^2 = 25$

$x - y = 1$

$2x + y = 10$

El símbolo señala los ejercicios donde se pide utilizar tecnología gráfica o un sistema de álgebra computacional. La resolución de los demás ejercicios también puede simplificarse mediante el uso de la tecnología adecuada.

$$67. \quad y = x^3$$

$$y = x$$

$$68. \quad y = x^3 - 4x$$

$$y = -(x + 2)$$

En los ejercicios 69 a 72, utilizar una calculadora para encontrar los puntos de intersección de las gráficas. Verificar los resultados de manera analítica.

$$69. \quad y = x^3 - 2x^2 + x - 1$$

$$y = -x^2 + 3x - 1$$

$$70. \quad y = x^4 - 2x^2 + 1$$

$$y = 1 - x^2$$

$$71. \quad y = \sqrt{x+6}$$

$$y = \sqrt{-x^2 - 4x}$$

$$72. \quad y = -|2x - 3| + 6$$

$$y = 6 - x$$

73. **Modelado matemático** En la tabla se muestra el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para una selección de varios años. (Fuente: Bureau of Labor Statistics.)

Año	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000
IPC	38.8	53.8	82.4	107.6	130.7	152.4	172.2

- Utilizar una calculadora programable para el cálculo de regresión con el fin de encontrar un modelo matemático de la forma $y = at^2 + bt + c$ para los datos. En este modelo, y representa el IPC y t representa el año, donde $t = 0$ corresponde a 1970.
- Representar el modelo en la calculadora y comparar los datos.
- Utilizar el modelo para predecir el IPC del año 2010.

74. **Modelo matemático** En la siguiente tabla se muestra el número medio de acres por granja en Estados Unidos, en una selección de varios años. (Fuente: U.S. Department of Agriculture.)

Año	1950	1960	1970	1980	1990	2000
Acres	213	297	374	426	460	434

- Utilizar una calculadora programable para el cálculo de regresión y encontrar así un modelo matemático de la forma $y = at^2 + bt + c$ para los datos. En este modelo, y representa la superficie promedio, en acres, y t el año, donde $t = 0$ corresponde a 1950.
- Utilizar una calculadora para colocar los puntos y hacer la representación del modelo.
- Utilizar el modelo para predecir la superficie promedio, en acres, de una granja estadounidense en el año 2010.

75. **Punto de equilibrio** Calcular las ventas necesarias para alcanzar el punto de equilibrio ($R = C$), si el costo* C de producir x unidades es:

$$C = 5.5\sqrt{x} + 10\,000 \quad \text{Ecuación de costo.}$$

y los ingresos R por vender x unidades son:

$$R = 3.29x. \quad \text{Ecuación de ingresos.}$$

76. **Alambre de cobre** La resistencia y en ohms** de 1 000 pies de alambre de cobre a 77° F admite el modelo matemático

$$y = \frac{10\,770}{x^2} - 0.37, \quad 5 \leq x \leq 100$$

* En España se le denomina coste.

** En España las siguientes unidades de medición se denominan: volts = voltios; amperes = amperios; ohms = ohmios; henrys = henrios; decibels = decibelios; watts = watios.

donde x es el diámetro en milésimas de pulgada. Representar gráficamente el modelo en la calculadora. Si se duplica el diámetro del hilo, ¿en qué factor aproximado varía la resistencia?

Desarrollo de conceptos

En los ejercicios 77 y 78, escribir una ecuación cuya gráfica tenga la propiedad que se indica (puede existir más de una respuesta correcta).

77. La gráfica tiene intersecciones en $x = -2$, $x = 4$, $y = 6$.

78. La gráfica tiene intersecciones en $x = -\frac{5}{2}$, $x = 2$, $y = \frac{3}{2}$.

79. Cada una de las siguientes tablas muestra los puntos de solución de una de las siguientes ecuaciones:

i) $y = kx + 5$

ii) $y = x^2 + k$

iii) $y = kx^{3/2}$

iv) $xy = k$

Relacionar cada ecuación con la tabla correcta y encontrar el valor de k . Explicar su razonamiento.

a)

x	1	4	9
y	3	24	81

b)

x	1	4	9
y	7	13	23

c)

x	1	4	9
y	36	9	4

d)

x	1	4	9
y	-9	6	71

80. a) Comprobar que si una gráfica es simétrica con respecto al eje x y al eje y , entonces es simétrica con respecto al origen. Dar un ejemplo que muestre que lo contrario no es cierto.

b) Comprobar que si una gráfica es simétrica con respecto a cualquiera de los ejes y al origen, entonces es simétrica con respecto al otro eje.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 81 a 84, determinar cuándo la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que demuestre que es falsa.

81. Si $(1, -2)$ es el punto de una gráfica simétrica con respecto al eje x , entonces $(-1, -2)$ también es un punto de dicha gráfica.

82. Si $(1, -2)$ es el punto de una gráfica simétrica con respecto al eje y , entonces $(-1, -2)$ también es un punto de dicha gráfica.

83. Si $b^2 - 4ac > 0$ y $a \neq 0$, entonces la gráfica de $y = ax^2 + bx + c$ tiene dos intersecciones con x .

84. Si $b^2 - 4ac = 0$ y $a \neq 0$, entonces la gráfica de $y = ax^2 + bx + c$ sólo tiene una intersección con x .

En los ejercicios 85 y 86, encontrar una ecuación de la gráfica que se compone de todos los puntos (x, y) que tienen la distancia dada respecto al origen (repasar la fórmula de la distancia en el apéndice D).

85. La distancia respecto al origen es el doble de la distancia que hay desde $(0, 3)$.

86. La distancia respecto al origen se obtiene al multiplicar la distancia que hay desde el punto $(2, 0)$ por K ($K \neq 1$).

Sección P.2

Modelos lineales y ritmos o velocidades de cambio

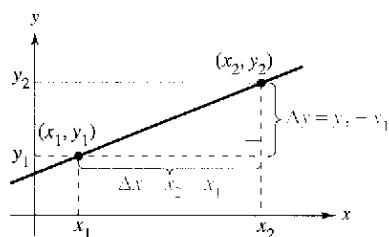

 $\Delta y = y_2 - y_1 = \text{cambio en } y$
 $\Delta x = x_2 - x_1 = \text{cambio en } x$

Figura P.12

- Pendiente de una recta que pasa por dos puntos.
- Ecuaciones de las rectas dados un punto y su pendiente.
- La pendiente como razón o ritmo en aplicaciones cotidianas.
- Representación gráfica de modelos lineales.
- Rectas paralelas y perpendiculares.

La pendiente de una recta

La **pendiente** de una recta no vertical es una medida del número de unidades que la recta asciende (o desciende) verticalmente por cada unidad de variación horizontal de izquierda a derecha. Considerar los dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) de la recta de la figura P.12. Al desplazarse de izquierda a derecha por la recta, se produce una variación vertical de

$$\Delta y = y_2 - y_1 \quad \text{Cambio en } y.$$

unidades por cada variación horizontal de

$$\Delta x = x_2 - x_1 \quad \text{Cambio en } x.$$

unidades. (Δ es la letra griega *delta* mayúscula y los símbolos Δy y Δx se leen “delta de y ” y “delta de x ”.)

Definición de la pendiente de una recta

La **pendiente** m de una recta no vertical que pasa por los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) es

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad x_1 \neq x_2.$$

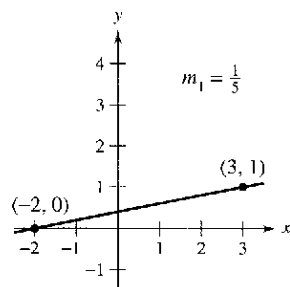
La pendiente no está definida por rectas verticales.

NOTA Al aplicar la fórmula de la pendiente, observar que

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-(y_1 - y_2)}{-(x_1 - x_2)} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

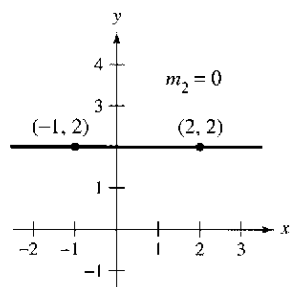
Por lo tanto, no importa el orden en que se reste, *siempre* que sea coherente y las dos “coordenadas restadas” provengan del mismo punto.

En la figura P.13 se muestran cuatro rectas con pendiente: una positiva, otra cero, otra negativa y otra “indefinida”. En general, cuanto mayor sea el valor absoluto de la pendiente de una recta, mayor es su inclinación. Por ejemplo, en la figura P.13, la recta con pendiente -5 está más inclinada que la de pendiente $\frac{1}{5}$.

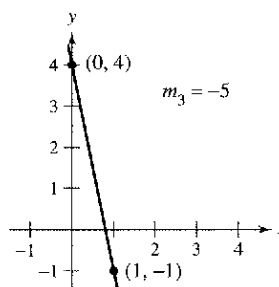


Si m es positiva, la recta sube de izquierda a derecha

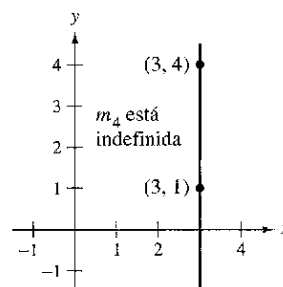
Figura P.13



Si m es cero, la recta es horizontal



Si m es negativa, la recta baja de izquierda a derecha



Si m es indefinida, la recta es vertical

EXPLORACIÓN

Estudio de ecuaciones de rectas

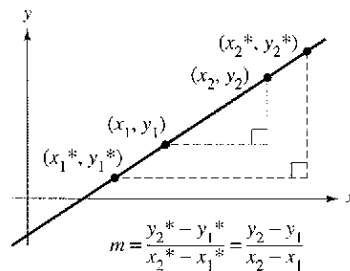
Utilizar una calculadora para dibujar cada una de las siguientes ecuaciones lineales. ¿Qué punto es común a las siete rectas? ¿Qué número determina la pendiente de la recta en cada ecuación?

- a) $y - 4 = -2(x + 1)$
- b) $y - 4 = -1(x + 1)$
- c) $y - 4 = -\frac{1}{2}(x + 1)$
- d) $y - 4 = 0(x + 1)$
- e) $y - 4 = \frac{1}{2}(x + 1)$
- f) $y - 4 = 1(x + 1)$
- g) $y - 4 = 2(x + 1)$

Utilizar los resultados para construir la ecuación de una recta que pase por $(-1, 4)$ con una pendiente de m .

Ecuaciones de las rectas

Para calcular la pendiente de una recta pueden utilizarse dos de sus puntos *cualesquiera*. Esto puede verificarse con ayuda de los triángulos semejantes de la figura P.14. (Recordar que los cocientes de los lados correspondientes de dos triángulos semejantes son todos iguales.)



Cualquier par de puntos de una recta determina su pendiente

Figura P.14

Se puede escribir la ecuación de una recta si se conocen su pendiente y las coordenadas de uno de sus puntos. Dada la pendiente m y un punto (x_1, y_1) . Si (x, y) denota cualquier otro punto de la recta, entonces

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = m.$$

Esta ecuación, que involucra las dos variables x y y , se puede escribir de la forma $y - y_1 = m(x - x_1)$, la cual es conocida como **ecuación punto-pendiente de una recta**.

Ecuación punto-pendiente de una recta

La ecuación de la recta con pendiente m que pasa por el punto (x_1, y_1) está dada por

$$y - y_1 = m(x - x_1).$$

EJEMPLO 1 Determinación de la ecuación de una recta

Encontrar la ecuación de la recta con pendiente 3 que pasa por el punto (x_0, y_1) .

Solución

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Forma punto-pendiente.

$$y - (-2) = 3(x - 1)$$

Sustituir y_1 por -2 , x_1 por 1 y m por 3 .

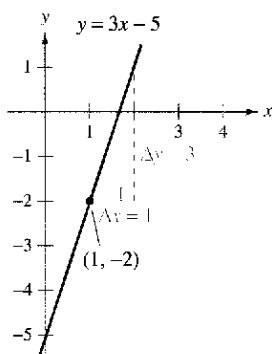
$$y + 2 = 3x - 3$$

Simplificar.

$$y = 3x - 5$$

Despejar y .

(Ver la figura P.15.)



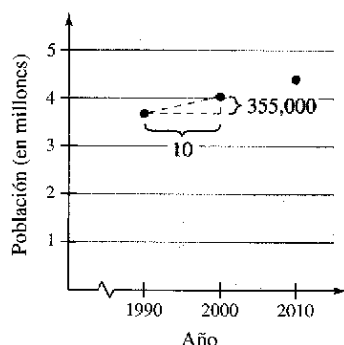
La recta de pendiente 3 que pasa por el punto $(1, -2)$

Figura P.15

NOTA Recordar que la pendiente puede usarse sólo para describir una recta no vertical. De tal manera, las rectas verticales no pueden expresarse mediante ecuaciones punto-pendiente. Por ejemplo, la ecuación de la recta vertical que pasa por el punto $(1, -2)$ es $x = 1$.

Razones y ritmos o velocidades de cambio

La pendiente de una recta puede interpretarse ya sea como una *razón* o como una *proporción*, o bien como una *tasa*, *ritmo* o *velocidad* de cambio. Si los ejes x y y tienen la misma unidad de medida, la pendiente no tiene unidades y es una **razón o proporción**. Si los ejes x y y tienen distintas unidades de medida, la pendiente es una **tasa, ritmo o velocidad de cambio**. Al estudiar cálculo, se encontrarán aplicaciones relativas a ambas interpretaciones de la pendiente.



Población de Kentucky en el censo
Figura P.16

EJEMPLO 2 Crecimiento de poblaciones y diseño técnico

- a) La población de Kentucky era de 3 687 000 habitantes en 1990 y de 4 042 000 en 2000. Durante este periodo de 10 años, el ritmo o velocidad de cambio promedio de la población fue:

$$\begin{aligned}\text{Ritmo o velocidad de cambio} &= \frac{\text{cambio en población}}{\text{cambio en años}} \\ &= \frac{4\,042\,000 - 3\,687\,000}{2000 - 1990} \\ &= 35\,500 \text{ personas por año.}\end{aligned}$$

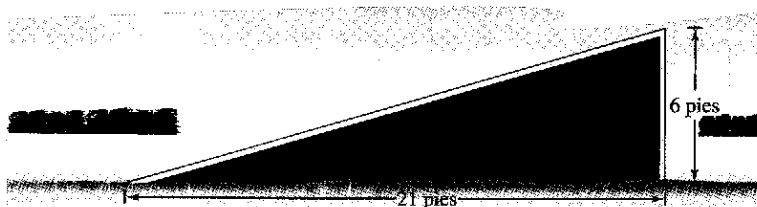
Si la población de Kentucky continúa creciendo a este ritmo durante los próximos 10 años, en 2010 alcanzará 4 397 000 habitantes (ver la figura P.16). (Fuente: U.S. Census Bureau.)

- b) En un torneo de saltos de esquí acuático, la rampa se eleva hasta una altura de 6 pies sobre una balsa de 21 pies de largo, como se ilustra en la figura P.17. La pendiente de la rampa de esquí es el cociente entre su altura (ascenso) y la longitud de su base (avance).

$$\begin{aligned}\text{Pendiente de la rampa} &= \frac{\text{ascenso}}{\text{avance}} \\ &= \frac{6 \text{ pies}}{21 \text{ pies}} \\ &= \frac{2}{7}\end{aligned}$$

Ascenso es el cambio vertical,
avance es el cambio horizontal.

Observar que, en este caso, la pendiente es una proporción y se expresa sin unidades.



Dimensiones de una rampa de esquí acuático
Figura P.17

El ritmo o velocidad de cambio calculado en el ejemplo 2a es un **ritmo o velocidad de cambio medio**. Un ritmo o velocidad de cambio medio siempre se calcula con respecto a un intervalo que en este caso es [1990, 2000]. En el capítulo 2 se estudiará otro tipo de ritmo o velocidad de cambio, denominado *ritmo o velocidad de cambio instantánea*.

Representación gráfica de modelos lineales

Muchos de los problemas de geometría analítica pueden clasificarse en dos categorías básicas: 1) Dada una gráfica, ¿cuál es su ecuación?, y 2) Dada una ecuación, ¿cuál es su gráfica? La ecuación punto-pendiente de una recta puede emplearse para resolver ciertos problemas de la primera categoría. No obstante, esta forma no resulta útil para resolver problemas de la segunda categoría. La forma que mejor se adapta al trazado de la gráfica de una recta es la forma **pendiente-intersección** de la ecuación de una recta.

Ecuación pendiente-intersección de una recta

La gráfica de la ecuación lineal

$$y = mx + b$$

es una recta que tiene *pendiente* m y una *intersección* con el eje y en $(0, b)$.

EJEMPLO 3 Trazado de rectas en el plano

Dibujar la gráfica de cada una de las siguientes ecuaciones.

a) $y = 2x + 1$ b) $y = 2$ c) $3y + x - 6 = 0$

Solución

- a) Puesto que $b = 1$, la intersección en y es $(0, 1)$. Como la pendiente es $m = 2$, se sabe que la recta asciende dos unidades por cada unidad que se mueve hacia la derecha, como se muestra en la figura P.18a.
- b) Dado que $b = 2$, la intersección en y es $(0, 2)$. Como la pendiente es $m = 0$, se sabe que es horizontal, como se ilustra en la figura P.18b.
- c) Comenzar por escribir la ecuación en forma pendiente-intersección.

$$3y + x - 6 = 0$$

Ecuación original.

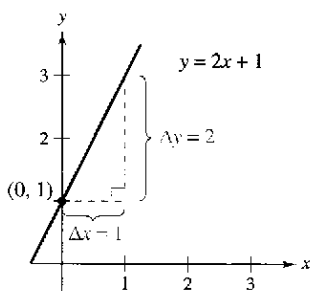
$$3y = -x + 6$$

Despejar el término en y .

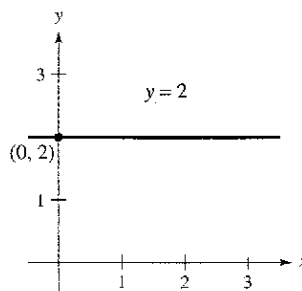
$$y = -\frac{1}{3}x + 2$$

Forma pendiente-intersección.

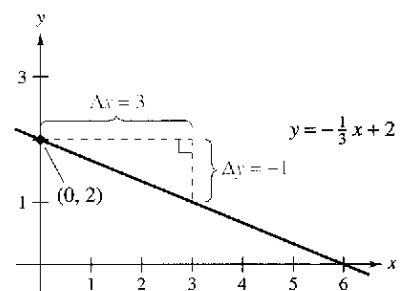
De esta forma, puede verse que la intersección en y es $(0, 2)$ y la pendiente $m = -\frac{1}{3}$. Esto quiere decir que la recta desciende una unidad por cada tres unidades que se mueve hacia la derecha, como se muestra en la figura P.18c.



a) $m = 2$; la recta sube
Figura P.18



b) $m = 0$; la recta es horizontal



c) $m = -\frac{1}{3}$; la recta baja

Dado que la pendiente de una recta vertical no está definida, su ecuación no puede escribirse con la forma pendiente-intersección. Sin embargo, la ecuación de cualquier recta puede escribirse en la **forma general**:

$$Ax + By + C = 0$$

Forma general de la ecuación de una recta.

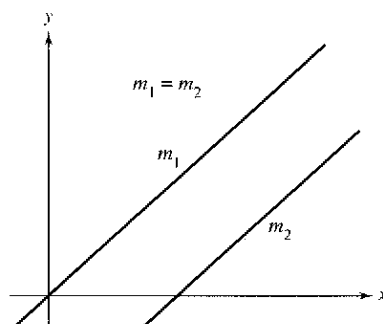
donde A y B no son *ambos* cero. Por ejemplo, la recta vertical dada por $x = a$ puede representarse por la ecuación general $x - a = 0$.

Resumen de ecuaciones de las rectas

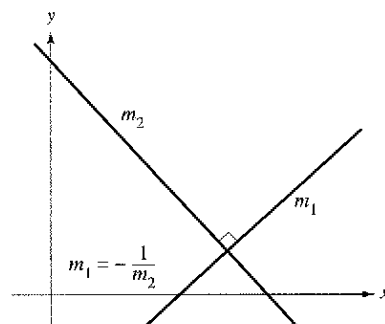
- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Forma general: | $Ax + By + C = 0, \quad (A, B \neq 0)$ |
| 2. Recta vertical: | $x = a$ |
| 3. Recta horizontal: | $y = b$ |
| 4. Forma punto-pendiente: | $y - y_1 = m(x - x_1)$ |
| 5. Forma pendiente-intersección: | $y = mx + b$ |

Rectas paralelas y perpendiculares

La pendiente de una recta es útil para determinar si dos rectas son paralelas o perpendiculares, como se muestra en la figura P.19. En específico, dos rectas no verticales con la misma pendiente son paralelas, y dos rectas no verticales cuyas pendientes son una opuesta o el negativo inverso de la otra son perpendiculares.



Rectas paralelas



Rectas perpendiculares

Figura P.19

AYUDA DE ESTUDIO En matemáticas, la expresión “si y sólo si” es una manera de establecer dos implicaciones en una misma afirmación. Por ejemplo, la primera afirmación de la derecha equivale a las dos implicaciones siguientes:

- Si dos rectas no verticales distintas son paralelas, entonces sus pendientes son iguales.
- Si dos rectas no verticales distintas tienen pendientes iguales, entonces son paralelas.

Rectas paralelas y rectas perpendiculares

- Dos rectas no verticales distintas son **paralelas** si y sólo si sus pendientes son iguales, es decir, si y sólo si $m_1 = m_2$.
- Dos rectas no verticales son **perpendiculares** si y sólo si sus pendientes son una opuesta o el negativo de la inversa de la otra, es decir, si y sólo si

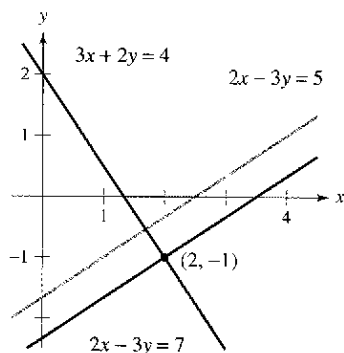
$$m_1 = -\frac{1}{m_2}.$$

EJEMPLO 4 Rectas paralelas y rectas perpendiculares

Hallar la forma general de las ecuaciones de las rectas que pasan por el punto $(2, -1)$ y son

- a) paralela a la recta $2x - 3y = 5$ b) perpendicular a la recta $2x - 3y = 5$.

(Ver la figura P.20.)



Rectas paralela y perpendicular a
 $2x - 3y = 5$

Figura P.20

Solución Al escribir la ecuación lineal $2x - 3y = 5$ en forma punto-pendiente, $y = \frac{2}{3}x - \frac{5}{3}$, se ve que la recta dada tiene pendiente $m = \frac{2}{3}$.

- a) La recta que pasa por $(2, -1)$ y es paralela a la recta dada tiene también pendiente de $\frac{2}{3}$.

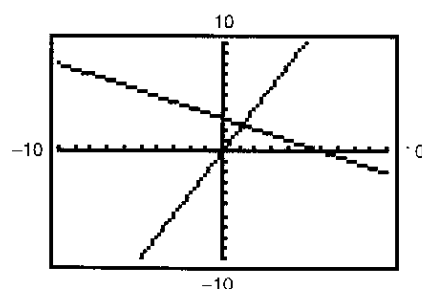
$$\begin{aligned} y - y_1 &= m(x - x_1) && \text{Forma punto-pendiente.} \\ y - (-1) &= \frac{2}{3}(x - 2) && \text{Sustituir.} \\ 3(y + 1) &= 2(x - 2) && \text{Simplificar.} \\ 2x - 3y - 7 &= 0 && \text{Forma general.} \end{aligned}$$

Observar la similitud con la ecuación original.

- b) Calculando el opuesto o el negativo del inverso de la pendiente de la recta dada, se determina que la pendiente de toda recta perpendicular a la inicial es $-\frac{3}{2}$. Por tanto, la recta que pasa por el punto $(2, -1)$ y es perpendicular a la recta dada tiene la siguiente ecuación.

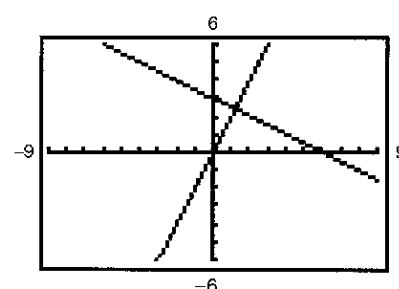
$$\begin{aligned} y - y_1 &= m(x - x_1) && \text{Forma punto-pendiente.} \\ y - (-1) &= -\frac{3}{2}(x - 2) && \text{Sustituir.} \\ 2(y + 1) &= -3(x - 2) && \text{Simplificar.} \\ 3x + 2y - 4 &= 0 && \text{Forma general.} \end{aligned}$$

CONFUSIÓN TECNOLÓGICA La pendiente de una recta aparece distorsionada si se utilizan diferentes escalas en los ejes x y y . Por ejemplo, las dos pantallas de calculadora gráfica de las figuras P.21a y P.21b muestran las rectas dadas por $y = 2x$ y $y = -\frac{1}{2}x + 3$. Puesto que las pendientes de estas rectas son una el negativo del inverso de la otra, las rectas son perpendiculares. Sin embargo, en la figura P.21a no lo parecen, debido a que la escala del eje x no es la misma que la escala del eje y . En la figura P.21b aparecen perpendiculares debido a que la escala utilizada del eje x es igual a la empleada para el eje y . Este tipo de ventanas se denominan “ventanas cuadradas”.



- a) La escala del eje x no es la misma que la del eje y

Figura P.21

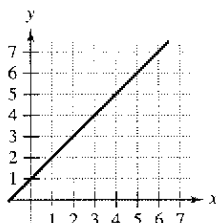


- b) La escala del eje x es la misma que la del eje y

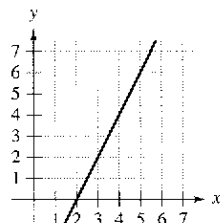
Ejercicios de la sección P.2

En los ejercicios 1 a 6, calcular la pendiente de la recta a partir de su gráfica.

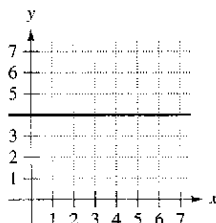
1.



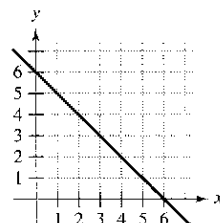
2.



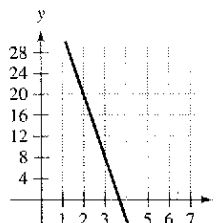
3.



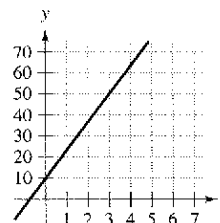
4.



5.



6.



En los ejercicios 7 y 8, trazar las rectas que pasan por el punto dado con la pendiente indicada. Dibujar en un mismo sistema de coordenadas.

Punto	Pendientes			
7. (2, 3)	a) 1	b) -2	c) $-\frac{3}{2}$	d) indefinida
8. (-4, 1)	a) 3	b) -3	c) $\frac{1}{3}$	d) 0

En los ejercicios 9 a 14, dibujar el par de puntos y calcular la pendiente de la recta que pasa por ellos.

9. (3, -4), (5, 2) 10. (1, 2), (-2, 4)
 11. (2, 1), (2, 5) 12. (3, -2), (4, -2)
 13. $(-\frac{1}{2}, \frac{2}{3})$, $(-\frac{3}{4}, \frac{1}{6})$ 14. $(\frac{7}{8}, \frac{3}{4})$, $(\frac{5}{4}, -\frac{1}{4})$

En los ejercicios 15 a 18, utilizar el punto de la recta y su pendiente para determinar otros tres puntos por los que pase la recta (hay más de una respuesta correcta).

Punto	Pendiente	Punto	Pendiente
15. (2, 1)	$m = 0$	16. (-3, 4)	m indefinida
17. (1, 7)	$m = -3$	18. (-2, -2)	$m = 2$

19. **Diseño de una cinta** Se está construyendo una cinta transportadora de manera que se eleve 1 metro por cada 3 metros de avance horizontal.

- a) Calcular la pendiente de la cinta.
 b) Suponer que la cinta corre entre dos pisos de una fábrica. Calcular la longitud de la cinta si la distancia vertical entre ambos pisos es de 10 pies.

20. **Ritmo de cambio** Cada uno de los siguientes datos es la pendiente de una recta que representa los ingresos diarios y en términos del tiempo x en días. Utilizar la pendiente para interpretar la variación en los ingresos correspondiente a un incremento de un día.

- a) $m = 400$ b) $m = 100$ c) $m = 0$

21. **Modelo matemático** La siguiente tabla muestra las poblaciones y (en millones) de Estados Unidos durante 1996-2001. La variable t representa el tiempo en años, $t = 6$ corresponde a 1996. (Fuente: U.S. Bureau of the Census.)

t	6	7	8	9	10	11
y	269.7	272.9	276.1	279.3	282.3	285.0

- a) Dibujar los datos a mano y unir los puntos adyacentes con un segmento de línea.
 b) Utilizar la pendiente de cada segmento de línea con objeto de determinar en qué año se incrementó la población con menor rapidez.

22. **Modelo matemático** La siguiente tabla muestra el ritmo o velocidad r (en millas por hora) al que se está moviendo un vehículo transcurridos t segundos.

t	5	10	15	20	25	30
r	57	74	85	84	61	43

- a) Dibujar la gráfica a mano y unir los puntos adyacentes con un segmento de línea.
 b) Utilizar la pendiente de cada segmento de línea con objeto de determinar en qué intervalo cambió más rápidamente el ritmo o velocidad del vehículo. ¿Cómo cambió el ritmo o velocidad?

En los ejercicios 23 a 26, calcular la pendiente y la intersección en y (si es posible) de la recta.

23. $x + 5y = 20$ 24. $6x - 5y = 15$
 25. $x = 4$ 26. $y = -1$

En los ejercicios 27 a 32, encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto y tiene la pendiente indicada. Trazar la recta.

Punto	Pendiente	Punto	Pendiente
27. (0, 3)	$m = \frac{3}{4}$	28. (-1, 2)	m indefinida
29. (0, 0)	$m = \frac{2}{3}$	30. (0, 4)	$m = 0$
31. (3, -2)	$m = 3$	32. (-2, 4)	$m = -\frac{3}{5}$

En los ejercicios 33 a 42, encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos y trazar la recta.

33. $(0, 0), (2, 6)$ 34. $(0, 0), (-1, 3)$
 35. $(2, 1), (0, -3)$ 36. $(-3, -4), (1, 4)$
 37. $(2, 8), (5, 0)$ 38. $(-3, 6), (1, 2)$
 39. $(5, 1), (5, 8)$ 40. $(1, -2), (3, -2)$
 41. $(\frac{1}{2}, \frac{7}{2}), (0, \frac{3}{4})$ 42. $(\frac{7}{8}, \frac{3}{4}), (\frac{5}{4}, -\frac{1}{4})$
43. Determinar la ecuación de la recta vertical con intersección en x en 3.
 44. Demostrar que la recta con intersecciones con los ejes en $(a, 0)$ y $(0, b)$ tiene la siguiente ecuación.

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1, \quad a \neq 0, b \neq 0$$

En los ejercicios 45 a 48, utilizar el resultado del ejercicio 44 para escribir la ecuación de la recta.

45. intersección en x : $(2, 0)$ 46. intersección en x : $(-\frac{2}{3}, 0)$
 intersección en y : $(0, 3)$ intersección en y : $(0, -2)$
 47. Punto de la recta: $(1, 2)$ 48. Punto de la recta: $(-3, 4)$
 intersección en x : $(a, 0)$ intersección en x : $(a, 0)$
 intersección en y : $(0, a)$ intersección en y : $(0, a)$
 ($a \neq 0$) ($a \neq 0$)

En los ejercicios 49 a 56, trazar la gráfica de la ecuación.

49. $y = -3$ 50. $x = 4$
 51. $y = -2x + 1$ 52. $y = \frac{1}{3}x - 1$
 53. $y - 2 = \frac{3}{2}(x - 1)$ 54. $y - 1 = 3(x + 4)$
 55. $2x - y - 3 = 0$ 56. $x + 2y + 6 = 0$

Configuración cuadrada En los ejercicios 57 y 58, utilizar una calculadora para dibujar ambas rectas en cada ventana de visor. Comparar las gráficas. ¿Las rectas aparecen perpendiculares? ¿Lo son? Explicar la respuesta.

57. $y = x + 6, y = -x + 2$

a)

Xmín = -10
 Xmáx = 10
 Xscl = 1
 Ymín = -10
 Ymáx = 10
 Yscl = 1

b)

Xmín = -15
 Xmáx = 15
 Xscl = 1
 Ymín = -10
 Ymáx = 10
 Yscl = 1

58. $y = 2x - 3, y = -\frac{1}{2}x + 1$

a)

Xmín = -5
 Xmáx = 5
 Xscl = 1
 Ymín = -5
 Ymáx = 5
 Yscl = 1

b)

Xmín = -6
 Xmáx = 6
 Xscl = 1
 Ymín = -4
 Ymáx = 4
 Yscl = 1

En los ejercicios 59 a 64, escribir la ecuación de la recta que pase por el punto y que sea: a) paralela a la recta dada, y b) perpendicular a la recta dada.

Punto	Línea	Punto	Línea
59. $(2, 1)$	$4x - 2y = 3$	60. $(-3, 2)$	$x + y = 7$
61. $(\frac{3}{4}, \frac{7}{8})$	$5x - 3y = 0$	62. $(-6, 4)$	$3x + 4y = 7$
63. $(2, 5)$	$x = 4$	64. $(-1, 0)$	$y = -3$

Ritmo o velocidad de cambio En los ejercicios 65 a 68, se da el valor de un producto, en dólares, durante 2004 y el ritmo o velocidad al que se espera que varíe su valor durante los próximos 5 años. Utilizar esta información para escribir una ecuación lineal que proporcione el valor en dólares V del producto en términos del año t . (Sea $t = 0$ representativo del año 2000.)

Valor en 2004	Ritmo o velocidad
65. \$2 540	\$125 aumento anual
66. \$156	\$4.50 aumento anual
67. \$20 400	\$2 000 reducción anual
68. \$245 000	\$5 600 reducción anual

En los ejercicios 69 y 70, utilizar la calculadora con graficador para representar las parábolas y encontrar sus puntos de intersección. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos de intersección y dibujar su gráfica en la misma ventana de representación.

69. $y = x^2$ 70. $y = x^2 - 4x + 3$
 $y = 4x - x^2$ $y = -x^2 + 2x + 3$

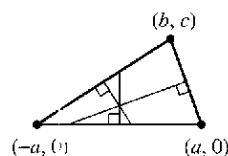
En los ejercicios 71 y 72, determinar si los puntos son colineales. (Se dice que tres puntos son *colineales* si pertenecen a una misma recta.)

71. $(-2, 1), (-1, 0), (2, -2)$ 72. $(0, 4), (7, -6), (-5, 11)$

Desarrollo de conceptos

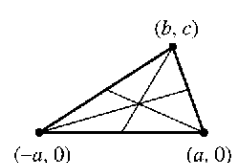
En los ejercicios 73 a 75, encontrar las coordenadas del punto de intersección de los segmentos dados. Explicar el razonamiento.

73.



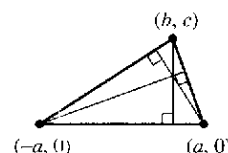
Bisectrices perpendiculares

74.



Medianas

75.



Alturas

76. Demostrar que los puntos de intersección en los ejercicios 73, 74 y 75 son colineales.

77. **Conversión de temperaturas** Encontrar la ecuación lineal que exprese la relación que existe entre la temperatura en grados

Celsius C y la temperatura en grados Fahrenheit F . Utilizar el hecho de que el agua se congela a 0°C (32°F) y hierve a 100°C (212°F) para convertir 72°F a grados Celsius.

78. **Reembolso de gastos** Una compañía reembolsa a sus representantes de ventas \$150 diarios por alojamiento y comidas más 34¢ por milla recorrida. Escribir una ecuación lineal que exprese el costo diario C para la compañía en términos de x , el número de millas recorridas. ¿Cuánto le costará a la empresa que uno de sus representantes de ventas recorra 137 millas?

79. **Elección profesional** Un empleado tiene dos opciones a puestos en una gran corporación. En un puesto le pagan \$12.50 por hora más un bono de \$0.75 por unidad producida. En el otro, \$9.20 por hora más un bono de \$1.30.

- Representar gráficamente las ecuaciones lineales correspondientes a los salarios por hora W en términos de x , el número de unidades producidas por hora, para cada una de las opciones.
- Representar con una calculadora gráfica las ecuaciones lineales y encontrar el punto de intersección.
- Interpretar el significado del punto de intersección de las gráficas del apartado b). ¿Cómo usaría esta información para seleccionar la opción correcta si su objetivo fuera obtener el mayor sueldo por hora?

80. **Depreciación lineal** Un pequeño negocio adquiere un equipo de \$875. Transcurridos 5 años el equipo será obsoleto, carente de valor.

- Escribir una ecuación lineal que proporcione el valor y del equipo en términos del tiempo x , $0 \leq x \leq 5$.
- Encontrar el valor del equipo cuando $x = 2$.
- Calcular el momento en que el valor del equipo es \$200 (con una precisión de dos cifras decimales).

81. **Alquiler de apartamentos** Una agencia inmobiliaria maneja un complejo de 50 apartamentos. Cuando el alquiler es de \$580 mensuales, los 50 apartamentos están ocupados. Sin embargo, cuando el alquiler es de \$625, el número promedio de apartamentos ocupados desciende a 47. Suponga que la relación entre el alquiler mensual p y la demanda x es lineal. (Nota: Aquí se usa el término *demanda* para referirse al número de apartamentos ocupados.)

- Escribir una ecuación lineal que proporcione la demanda x en términos del alquiler p .

- b) **Extrapolación lineal** Utilizar una calculadora para representar la ecuación de la demanda y emplear la función *trace* para pronosticar el número de apartamentos ocupados si el alquiler aumenta a \$655.

- Interpolación lineal** Pronosticar el número de apartamentos ocupados si el alquiler baja a \$595. Verificar el resultado gráficamente.

82. **Modelo matemático** Un profesor pone cuestionarios de 20 puntos y exámenes de 100 puntos a lo largo de un curso de matemáticas. Las calificaciones promedio de seis estudiantes, dadas como pares ordenados (x, y) , donde x es la calificación media en los cuestionarios y y la calificación media en los exámenes, son (18, 87), (10, 55), (19, 96), (16, 79), (13, 76) y (15, 82).

- Empleando una calculadora con programa para el cálculo de regresiones, encontrar la recta de regresión, por mínimos cuadrados, para los datos.
- Utilizar una calculadora gráfica para trazar los puntos y graficar la recta de regresión en una misma ventana.

- Utilizar la recta de regresión para pronosticar la calificación promedio en los exámenes de un estudiante cuya calificación promedio en los cuestionarios es 17.

- Interpretar el significado de la pendiente de la recta de regresión.

- Si el profesor añade 4 puntos a la calificación promedio en los exámenes de cada alumno, describir el cambio de posición de los puntos trazados y la modificación de la ecuación de la recta.

83. **Recta tangente** Encontrar la ecuación de la recta tangente al círculo $x^2 + y^2 = 169$ en el punto (5, 12).

84. **Recta tangente** Encontrar la ecuación de la recta tangente al círculo $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 25$ en el punto (4, -3).

Distancia En los ejercicios 85 a 90, calcular la distancia que existe entre el punto y la recta o entre las rectas, utilizando la fórmula para la distancia entre el punto (x_1, y_1) y la recta $Ax + By + C = 0$.

$$\text{Distancia} = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

85. Punto: (0, 0)

$$\text{Recta: } 4x + 3y = 10$$

86. Punto: (2, 3)

$$\text{Recta: } 4x + 3y = 10$$

87. Punto: (-2, 1)

$$\text{Recta: } x - y - 2 = 0$$

88. Punto: (6, 2)

$$\text{Recta: } x = -1$$

89. Recta: $x + y = 1$

$$\text{Recta: } x + y = 5$$

90. Recta: $3x - 4y = 1$

$$\text{Recta: } 3x - 4y = 10$$

91. Demostrar que la distancia que existe entre el punto (x_1, y_1) y la recta $Ax + By + C = 0$ es

$$\text{Distancia} = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

92. Escribir la distancia d entre el punto (3, 1) y la recta $y = mx + 4$ en términos de m . Emplear una calculadora gráfica para representar la ecuación. ¿Cuándo es 0 la distancia? Explicar el resultado de manera geométrica.

93. Demostrar que las diagonales de un rombo se cortan perpendicularmente. (Un rombo es un cuadrilátero con lados de igual longitud.)

94. Demostrar que la figura que se obtiene uniendo los puntos medios de los lados consecutivos de cualquier cuadrilátero es un paralelogramo.

95. Demostrar que si los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) pertenecen a la misma recta que (x_1^*, y_1^*) y (x_2^*, y_2^*) , entonces:

$$\frac{y_2^* - y_1^*}{x_2^* - x_1^*} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Suponer que $x_1 \neq x_2$ y $x_1^* \neq x_2^*$.

96. Demostrar que si las pendientes de dos rectas son una opuesta o el negativo del inverso de la otra, entonces las rectas son perpendiculares.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 97 y 98, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si no lo es, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que muestre su falsedad.

97. Las rectas de ecuaciones $ax + by = c_1$ y $bx - ay = c_2$ son perpendiculares. Suponer que $a \neq 0$ y $b \neq 0$.

98. Dos rectas con pendientes positivas pueden ser perpendiculares entre sí.

Sección P.3

Funciones y sus gráficas

- Uso de la notación de función para representar y evaluar funciones.
- Dominio y recorrido o rango de una función.
- Gráfica de una función.
- Tipos de transformaciones de las funciones.
- Clasificaciones y combinaciones de funciones.

Funciones y notación de funciones

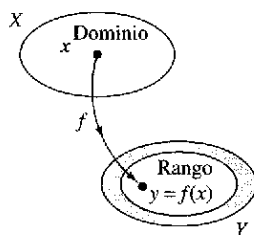
Una **relación** entre dos conjuntos X y Y es un conjunto de pares ordenados, cada uno de la forma (x, y) , donde x es un elemento de X y y un elemento de Y . Una **función** de X a Y es una relación entre X y Y con la propiedad de que si dos pares ordenados tienen el mismo valor de x , entonces también tienen el mismo valor de y . La variable x se denomina **variable independiente**, mientras que la variable y se denomina **variable dependiente**.

Muchas situaciones de la vida real pueden describirse mediante funciones. Por ejemplo, el área A de un círculo es una función de su radio r .

$$A = \pi r^2$$

A es una función de r .

En este caso, r es la variable independiente y A , la variable dependiente.



Una función real de una variable real
Figura P.22

Definición de función real de una variable real

Sean X y Y conjuntos de números reales. Una **función real f de una variable real x** de X a Y es una correspondencia que asigna a cada número x de X exactamente un número y de Y .

El **dominio** de f es el conjunto X . El número y es la **imagen** de x por f y se denota mediante $f(x)$, a lo cual se le llama el **valor de f en x** . El **recorrido o rango** de f se define como el subconjunto de Y formado por todas las imágenes de los números de X (ver la figura P.22).

Las funciones pueden especificarse de muchas formas. No obstante, este texto se concentra en funciones dadas por ecuaciones que contienen variables dependientes e independientes. Por ejemplo, la ecuación

$$x^2 + 2y = 1$$

Ecuación en forma implícita.

define y , la variable dependiente, como función de x , la variable independiente. Para **evaluar** esta función (esto es, para encontrar el valor de y correspondiente a un valor de x dado) resulta conveniente despejar y .

$$y = \frac{1}{2}(1 - x^2)$$

Ecuación en forma explícita.

Utilizando f como nombre de la función, esta ecuación puede escribirse como:

$$f(x) = \frac{1}{2}(1 - x^2).$$

Notación de funciones.

La ecuación original $x^2 + 2y = 1$ define **implícitamente** a y como función de x . Cuando se despeja y , se obtiene la ecuación en forma **explícita**.

La notación de funciones tiene la ventaja de que permite identificar la variable dependiente como $f(x)$, informando al mismo tiempo que la variable independiente es x y que la función se denota por " f ". El símbolo $f(x)$ se lee " f de x ". La notación de funciones permite ahorrar palabras. En lugar de preguntar "¿cuál es el valor de y que corresponde a $x = 3$?" se puede preguntar "¿cuánto vale $f(3)$?"

NOTACIÓN DE FUNCIONES

Gottfried Wilhelm Leibniz fue el primero que utilizó la palabra *función*, en 1694, para denotar cualquier cantidad relacionada con una curva, como las coordenadas de uno de sus puntos o su pendiente. Cuarenta años más tarde, Leonhard Euler empleó la palabra "función" para describir cualquier expresión construida con una variable y varias constantes. Fue él quien introdujo la notación $y = f(x)$.

En una ecuación que define a una función, el papel de la variable x es simplemente el de un hueco a llenar. Por ejemplo, la función dada por

$$f(x) = 2x^2 - 4x + 1$$

puede describirse como

$$f(\quad) = 2(\quad)^2 - 4(\quad) + 1$$

donde se usan paréntesis en lugar de x . Para evaluar $f(-2)$, basta con colocar -2 dentro de cada paréntesis.

$$\begin{aligned} f(-2) &= 2(-2)^2 - 4(-2) + 1 && \text{Sustituir } x \text{ por } -2. \\ &= 2(4) + 8 + 1 && \text{Simplificar.} \\ &= 17 && \text{Simplificar.} \end{aligned}$$

NOTA Aunque es frecuente usar f como un símbolo adecuado para denotar una función y x para la variable independiente, se pueden utilizar otros símbolos. Por ejemplo, todas las ecuaciones siguientes definen la misma función.

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 4x + 7 && \text{El nombre de la función es } f, \text{ el de la variable independiente es } x. \\ f(t) &= t^2 - 4t + 7 && \text{El nombre de la función es } f, \text{ el de la variable independiente es } t. \\ g(s) &= s^2 - 4s + 7 && \text{El nombre de la función es } g, \text{ el de la variable independiente es } s. \end{aligned}$$

EJEMPLO 1 Evaluación de una función

Para la función f definida por $f(x) = x^2 + 7$, calcular:

$$a) f(3a) \quad b) f(b-1) \quad c) \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}, \quad \Delta x \neq 0$$

Solución

$$\begin{aligned} a) \quad f(3a) &= (3a)^2 + 7 && \text{Sustituir } x \text{ por } 3a. \\ &= 9a^2 + 7 && \text{Simplificar.} \\ b) \quad f(b-1) &= (b-1)^2 + 7 && \text{Sustituir } x \text{ por } b-1. \\ &= b^2 - 2b + 1 + 7 && \text{Desarrollar el binomio.} \\ &= b^2 - 2b + 8 && \text{Simplificar.} \\ c) \quad \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \frac{[(x+\Delta x)^2 + 7] - (x^2 + 7)}{\Delta x} \\ &= \frac{x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 + 7 - x^2 - 7}{\Delta x} \\ &= \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \frac{\Delta x(2x + \Delta x)}{\Delta x} \\ &= 2x + \Delta x, \quad \Delta x \neq 0 \end{aligned}$$

AYUDA DE ESTUDIO En el cálculo, es importante comunicar con claridad el dominio de una función o expresión. Por ejemplo, en el ejemplo 1c, las expresiones

$$\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad \text{y} \quad 2x + \Delta x,$$

$\Delta x \neq 0$

son equivalentes, ya que $\Delta x \neq 0$ se excluye del dominio de la función o expresión. Si no se estableciera esa restricción del dominio, las dos expresiones no serían equivalentes.

NOTA La expresión del ejemplo 1c se llama *cociente incremental* o de *diferencias* y tiene un significado especial en el cálculo. Se verá más acerca de esto en el capítulo 2.

Dominio y recorrido o rango de una función

El dominio de una función puede describirse de manera explícita, o bien de manera *implícita* mediante la ecuación empleada para definir la función. El dominio implícito es el conjunto de todos los números reales para los que está definida la ecuación, mientras que un dominio definido explícitamente es el que se da junto con la función. Por ejemplo, la función dada por

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}, \quad 4 \leq x \leq 5$$

tiene un dominio definido de manera explícita dado por $\{x: 4 \leq x \leq 5\}$. Por otra parte, la función dada por

$$g(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$$

tiene un dominio implícito: es el conjunto $\{x: x \neq \pm 2\}$.

EJEMPLO 2 Cálculo del dominio y del recorrido de una función

a) El dominio de la función

$$f(x) = \sqrt{x-1}$$

es el conjunto de los valores de x tales que $x - 1 \geq 0$; es decir, el intervalo $[1, \infty)$. Para encontrar el recorrido o rango, se observa que $f(x) = \sqrt{x-1}$ nunca es negativo. Por ende, el recorrido o rango es el intervalo $[0, \infty)$, como se señala en la figura P.23a.

b) Como se muestra en la figura P.23b, el dominio de la función tangente

$$f(x) = \tan x$$

es el conjunto de los valores de x tales que

$$x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi, \text{ con } n \text{ entero.}$$

Dominio de la función tangente.

El recorrido o rango de esta función es el conjunto de todos los números reales. Para repasar las características de esta y otras funciones trigonométricas, ver el apéndice D.

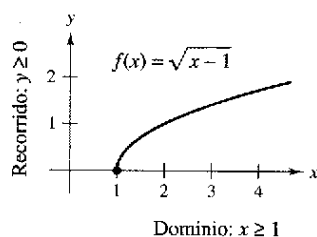
EJEMPLO 3 Una función definida por más de una ecuación

Determinar el dominio y el recorrido o rango de la función

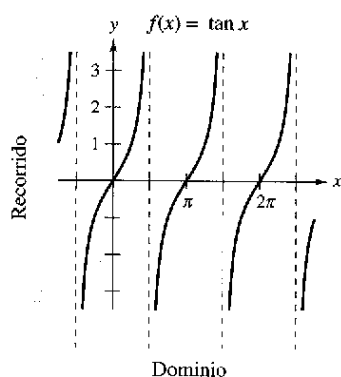
$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & \text{si } x < 1 \\ \sqrt{x-1}, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Solución Puesto que f está definida para $x < 1$ y $x \geq 1$, su dominio es todo el conjunto de los números reales. En la parte del dominio donde $x \geq 1$, la función se comporta como en el ejemplo 2a. Para $x < 1$, todos los valores de $1-x$ son positivos. Por consiguiente, el recorrido de la función es el intervalo $[0, \infty)$. (Ver la figura P.24.)

Se dice que una función de X a Y es **inyectiva** si a cada valor de y perteneciente al recorrido o rango le corresponde exactamente un valor x del dominio. Por ejemplo, la función del ejemplo 2a es inyectiva, mientras que las de los ejemplos 2b y 3 no lo son. Se dice que una función de X a Y es **suprayectiva** si su recorrido es todo Y .



a) El dominio de f es $[1, \infty)$ y el recorrido o rango $[0, \infty)$

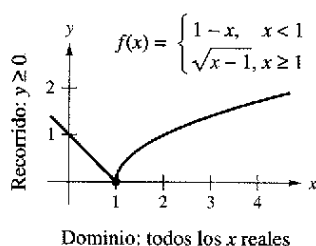


b) El dominio de f lo constituyen todos los valores reales de x tales que

$$x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi \text{ y el recorrido o rango es}$$

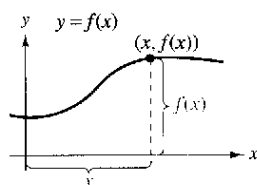
$$(-\infty, \infty)$$

Figura P.23



El dominio de f es $(-\infty, \infty)$ y el recorrido es $[0, \infty)$

Figura P.24



Gráfica de una función
Figura P.25

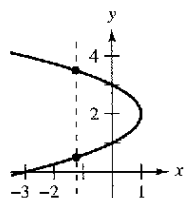
Gráfica de una función

La gráfica de una función $y = f(x)$ está formada por todos los puntos $(x, f(x))$, donde x pertenece al dominio de f . En la figura P.25, puede observarse que

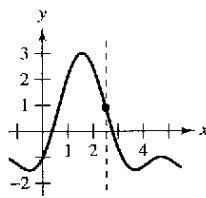
x = distancia dirigida desde el eje y

$f(x)$ = distancia dirigida desde el eje x .

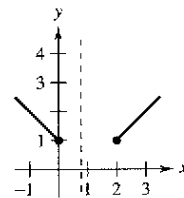
Una recta vertical puede cortar la gráfica de una función de x a lo sumo *una vez*. Esta observación proporciona un criterio visual adecuado, llamado **criterio de la recta vertical**, para funciones de x . Es decir, una gráfica en el plano de coordenadas es la (gráfica) de una función f si y sólo si ninguna recta vertical hace intersección con ella en más de un punto. Por ejemplo, en la figura P.26a puede verse que la gráfica no define a y como función de x , ya que hay una recta vertical que corta a la gráfica dos veces, mientras que en las figuras P.26b y c las gráficas sí definen a y como función de x .



a) No es una función de x .
Figura P.26

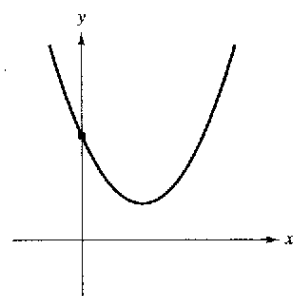


b) Una función de x .

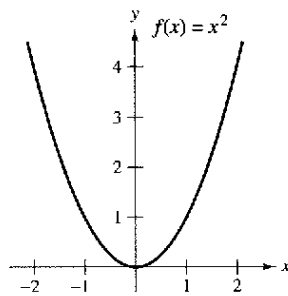


c) Una función de x .

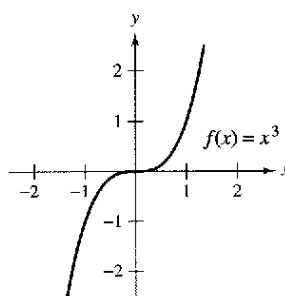
En la figura P.27 se muestran las gráficas de ocho funciones básicas, las cuales hay que conocer bien.



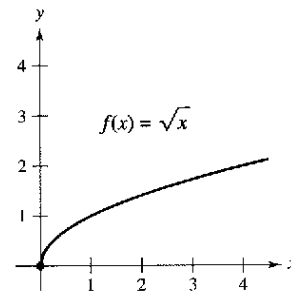
Función identidad



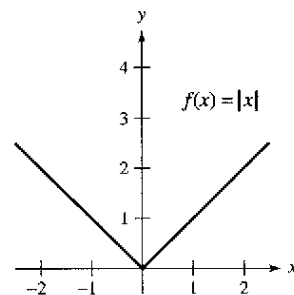
Función cuadrática



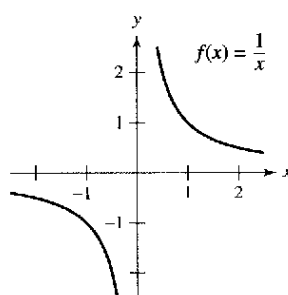
Función cúbica



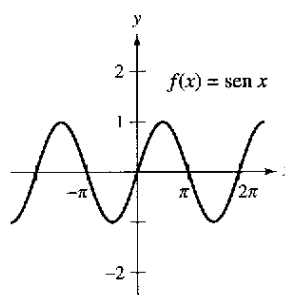
Función raíz cuadrada



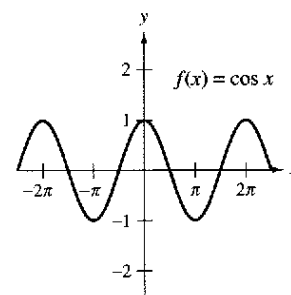
Función valor absoluto



Función racional



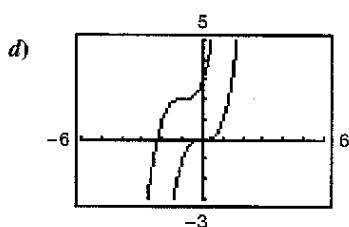
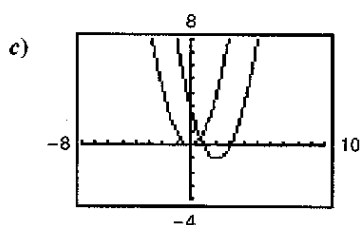
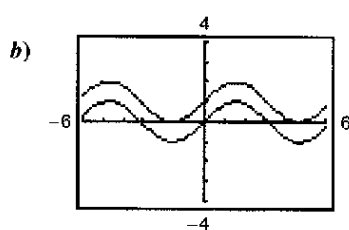
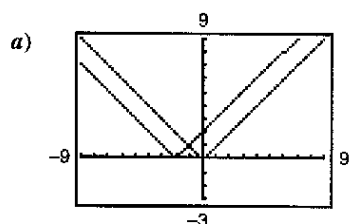
Función seno



Función coseno

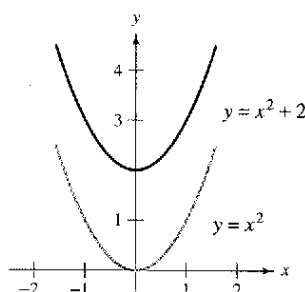
Gráficas de ocho funciones básicas
Figura P.27

Escritura de ecuaciones de funciones Cada una de las pantallas de calculadora gráfica mostradas abajo exhibe la gráfica de una de las ocho funciones básicas de la página anterior. Cada pantalla muestra también una transformación de la gráfica. Describir esta transformación y usar su descripción para escribir la ecuación de la transformación.

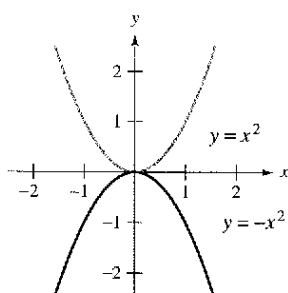


Transformaciones de funciones

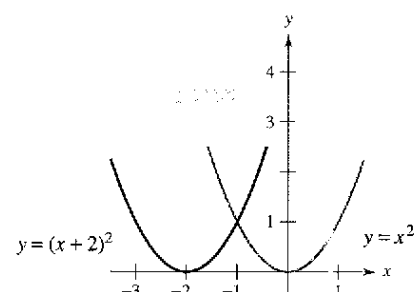
Algunas familias de gráficas tienen esencialmente la misma forma. Por ejemplo, vamos a comparar la gráfica de $y = x^2$ con las gráficas de las otras cuatro funciones cuadráticas de la figura P.28.



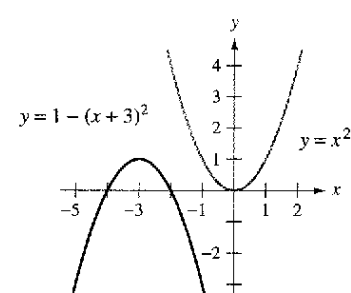
a) Traslación vertical (hacia arriba)



c) Reflexión



b) Traslación horizontal (a la izquierda)



d) Traslación a la izquierda, reflexión y traslación hacia arriba

Figura P.28

Cada una de las gráficas de la figura P.28 es una **transformación** de la gráfica de $y = x^2$. Los tres tipos básicos de transformaciones ilustrados por estas gráficas son las traslaciones verticales, las traslaciones horizontales y las reflexiones. La notación de funciones es adecuada para describir transformaciones de gráficas en el plano. Por ejemplo si se considera que $f(x) = x^2$ es la función original en la figura P.28, las transformaciones mostradas pueden representarse por medio de las siguientes ecuaciones.

$$y = f(x) + 2$$

Traslación vertical de 2 unidades hacia arriba.

$$y = f(x + 2)$$

Traslación horizontal de 2 unidades a la izquierda.

$$y = -f(x)$$

Reflexión respecto al eje x .

$$y = -f(x + 3) + 1$$

Traslación de 3 unidades a la izquierda, reflexión respecto al eje x y traslación de 1 unidad hacia arriba.

Tipos básicos de transformaciones ($c > 0$)

Gráfica original:

$$y = f(x)$$

Traslación horizontal de c unidades a la **derecha**:

$$y = f(x - c)$$

Traslación horizontal de c unidades a la **izquierda**:

$$y = f(x + c)$$

Traslación vertical de c unidades **hacia abajo**:

$$y = f(x) - c$$

Traslación vertical de c unidades **hacia arriba**:

$$y = f(x) + c$$

Reflexión (respecto al eje x):

$$y = -f(x)$$

Reflexión (respecto al eje y):

$$y = f(-x)$$

Reflexión (respecto al origen):

$$y = -f(-x)$$



Betmann/Latin Stock México

LEONHARD EULER (1707-1783)

Además de sus contribuciones esenciales a casi todas las ramas de las matemáticas, Euler fue uno de los primeros en aplicar el cálculo a problemas reales de la física. Sus numerosas publicaciones incluyen temas como construcción de barcos, acústica, óptica, astronomía, mecánica y magnetismo.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Puede encontrarse más información sobre la historia del concepto de función en el artículo "Evolution of the Function Concept: A Brief Survey", de Israel Kleiner, en *The College Mathematics Journal*.

Clasificaciones y combinaciones de funciones

La noción moderna de función es fruto de los esfuerzos de muchos matemáticos de los siglos XVII y XVIII. Mención especial merece Leonhard Euler, a quien debemos la notación $y = f(x)$. Hacia finales del siglo XVIII, los matemáticos y científicos habían llegado a la conclusión de que un gran número de fenómenos de la vida real podían representarse mediante modelos matemáticos, contruidos a partir de una colección de funciones denominadas **funciones elementales**. Estas funciones se dividen en tres categorías.

1. Funciones algebraicas (polinómicas, radicales, racionales).
2. Funciones trigonométricas (seno, coseno, tangente, etc.).
3. Funciones exponenciales y logarítmicas.

En el apéndice D se encuentra un repaso de las funciones trigonométricas. El resto de las funciones no algebraicas, como las funciones trigonométricas inversas y las funciones exponenciales y logarítmicas, se presentan en el capítulo 5.

El tipo más común de función algebraica es una **función polinómica**

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0$$

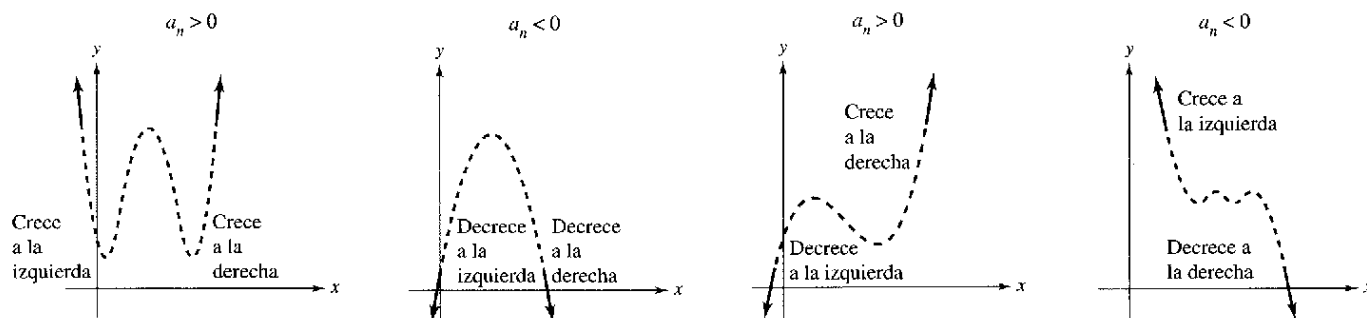
donde el entero positivo n es el **grado** de la función polinómica. Las constantes a_i se denominan **coeficientes**, siendo a_n el **coeficiente dominante** y a_0 el **término constante**. Aunque se suele utilizar subíndices para los coeficientes de las funciones polinómicas en general, para las de grados más bajos se utilizan con frecuencia las siguientes formas más sencillas.

Grado cero:	$f(x) = a$	Función constante.
Grado uno:	$f(x) = ax + b$	Función lineal.
Grado dos:	$f(x) = ax^2 + bx + c$	Función cuadrática.
Grado tres:	$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$	Función cúbica.

Aunque la gráfica de una función polinómica no constante puede presentar varias inflexiones en algún momento ascenderá o descenderá sin límite al moverse x hacia la izquierda o hacia la derecha. Se puede determinar qué ocurre en la gráfica de

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

a partir del grado de la función (par o impar) y del coeficiente dominante a_n , como se indica en la figura P.29. Observar que las regiones punteadas muestran que la **prueba o el criterio del coeficiente dominante** sólo determina el comportamiento a la derecha y a la izquierda de la gráfica.



Gráficas de funciones polinómicas de grado par

Gráficas de funciones polinómicas de grado impar

Prueba del coeficiente dominante para funciones polinómicas
Figura P.29

Del mismo modo que un número racional puede escribirse como el cociente de dos enteros, una **función racional** puede expresarse como el cociente de dos polinomios. De manera específica, una función f es racional si tiene la forma

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, \quad q(x) \neq 0$$

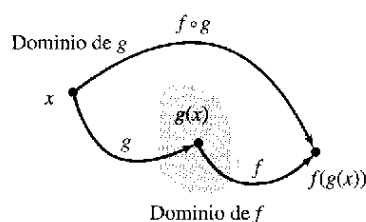
donde $p(x)$ y $q(x)$ son polinomios.

Las funciones polinómicas y las racionales son ejemplos de **funciones algebraicas**. Se llama función algebraica de x a aquella que puede expresarse mediante un número finito de sumas, diferencias, productos, cocientes y raíces que contengan x^n . Por ejemplo, $f(x) = \sqrt{x+1}$ es algebraica. Las funciones no algebraicas se denominan **trascendentes**. Por ejemplo, las funciones trigonométricas son trascendentes.

Es posible combinar dos funciones de varias formas para crear nuevas funciones. Por ejemplo, dadas $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = x^2 + 1$, se pueden construir las siguientes funciones.

$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = (2x - 3) + (x^2 + 1)$	Suma.
$(f - g)(x) = f(x) - g(x) = (2x - 3) - (x^2 + 1)$	Diferencia.
$(fg)(x) = f(x)g(x) = (2x - 3)(x^2 + 1)$	Producto.
$(f/g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2x - 3}{x^2 + 1}$	Cociente.

Aún hay otra manera de combinar dos funciones, llamada **composición**. La función resultante recibe el nombre de **función compuesta**.



El dominio de la función compuesta $f \circ g$
Figura P.30

Definición de función compuesta

Sean f y g dos funciones. La función dada por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ se llama **función compuesta** de f con g . El dominio de $f \circ g$ es el conjunto de todas las x del dominio de g tales que $g(x)$ esté en el dominio de f (ver la figura P.30).

La función compuesta de f con g puede no ser igual a la función compuesta de g con f .

EJEMPLO 4 Composición de funciones

Dadas $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = \cos x$, encontrar cada una de las funciones compuestas:

a) $f \circ g$ b) $g \circ f$

Solución

a) $(f \circ g)(x) = f(g(x))$	Definición de $f \circ g$.
$= f(\cos x)$	Sustituir $g(x) = \cos x$.
$= 2(\cos x) - 3$	Definición de $f(x)$.
$= 2 \cos x - 3$	Simplificar.
b) $(g \circ f)(x) = g(f(x))$	Definición de $g \circ f$.
$= g(2x - 3)$	Sustituir $f(x) = 2x - 3$.
$= \cos(2x - 3)$	Definición de $g(x)$.

Observar que $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$.

Utilice una calculadora para representar gráficamente cada función. Determinar si la función es par, impar, o ninguna de las dos.

$$f(x) = x^2 - x^4$$

$$g(x) = 2x^3 + 1$$

$$h(x) = x^5 - 2x^3 + x$$

$$j(x) = 2 - x^6 - x^8$$

$$k(x) = x^5 - 2x^4 + x - 2$$

$$p(x) = x^9 + 3x^5 - x^3 + x$$

Describir una manera de identificar una función como par o impar mediante un análisis visual de la ecuación.

En la sección P.1 se definió la intersección en x de una gráfica como todo punto $(a, 0)$ en el que la gráfica corta al eje x . Si la gráfica representa una función f , el número a es un **cero** de f . En otras palabras, los *ceros de una función f son las soluciones de la ecuación $f(x) = 0$* . Por ejemplo, la función $f(x) = x - 4$ tiene un cero en $x = 4$ porque $f(4) = 0$.

En la sección P.1 también se estudiaron diferentes tipos de simetrías. En la terminología de funciones, se dice que una función es **par** si su gráfica es simétrica respecto al eje y , y se dice que es **impar** si su gráfica es simétrica con respecto al origen. Los criterios de simetría de la sección P.1 conducen a la siguiente prueba para las funciones pares e impares.

Prueba para las funciones pares e impares

La función $y = f(x)$ es **par** si $f(-x) = f(x)$.

La función $y = f(x)$ es **impar** si $f(-x) = -f(x)$.

NOTA Con excepción de la función constante por ejemplo $f(x) = 0$, la gráfica de una función de x no puede ser simétrica con respecto al eje x , puesto que entonces violaría la prueba de la recta vertical para la gráfica de una función.

EJEMPLO 5 Funciones pares o impares y ceros de funciones

Determinar si cada una de las siguientes funciones es par, impar o ninguna de ambas. Después, calcular los ceros de la función.

a) $f(x) = x^3 - x$ b) $g(x) = 1 + \cos x$

Solución

a) La función es impar, ya que

$$f(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x).$$

Los ceros de f se calculan como sigue.

$$x^3 - x = 0$$

Hacer $f(x) = 0$.

$$x(x^2 - 1) = x(x - 1)(x + 1) = 0$$

Factorizar.

$$x = 0, 1, -1$$

Ceros de f .

Ver la figura P.31a.

b) La función es par, pues

$$g(-x) = 1 + \cos(-x) = 1 + \cos x = g(x), \quad \cos(-x) = \cos(x).$$

Los ceros de g se calculan como sigue.

$$1 + \cos x = 0$$

Hacer $g(x) = 0$.

$$\cos x = -1$$

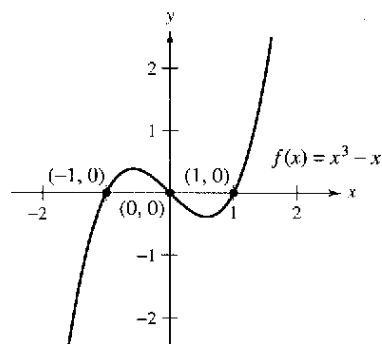
Restar 1 en ambos miembros.

$$x = (2n + 1)\pi, \text{ con } n \text{ entero}$$

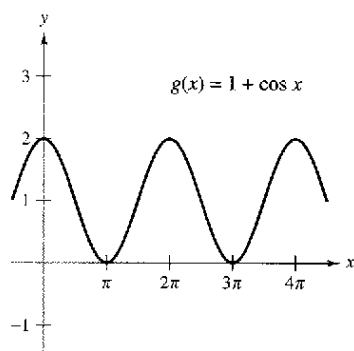
Ceros de g .

Ver la figura P.31b.

NOTA Cada una de las funciones del ejemplo 5 es par o impar. Sin embargo, muchas funciones, como $f(x) = x^2 + x + 1$ no son pares ni impares.



a) Función impar



b) Función par

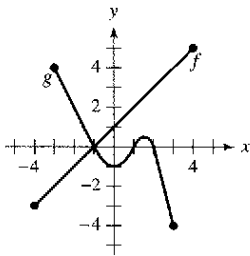
Figura P.31

Ejercicios de la sección P.3

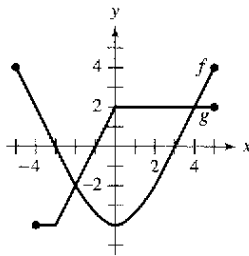
En los ejercicios 1 y 2, utilizar las gráficas de f y g para realizar lo siguiente:

- Identificar los dominios y los recorridos o rangos de f y g .
- Identificar $f(-2)$ y $g(3)$.
- ¿Para qué valor(es) de x es $f(x) = g(x)$?
- Calcular la(s) solución(es) de $f(x) = 2$.
- Calcular las soluciones de $g(x) = 0$.

1.



2.



En los ejercicios 3 a 12, evaluar (si es posible) la función en los valores dados de la variable independiente. Simplificar los resultados.

- $f(x) = 2x - 3$
 - $f(0)$
 - $f(-3)$
 - $f(b)$
 - $f(x - 1)$
- $f(x) = \sqrt{x + 3}$
 - $f(-2)$
 - $f(6)$
 - $f(-5)$
 - $f(x + \Delta x)$
- $g(x) = 3 - x^2$
 - $g(0)$
 - $g(\sqrt{3})$
 - $g(-2)$
 - $g(t - 1)$
- $g(x) = x^2(x - 4)$
 - $g(4)$
 - $g(\frac{3}{2})$
 - $g(c)$
 - $g(t + 4)$
- $f(x) = \cos 2x$
 - $f(0)$
 - $f(-\pi/4)$
 - $f(\pi/3)$
- $f(x) = \sec x$
 - $f(\pi)$
 - $f(5\pi/4)$
 - $f(2\pi/3)$
- $f(x) = x^3$

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$
- $f(x) = 3x - 1$

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$
- $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x - 1}}$

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$$
- $f(x) = x^3 - x$

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

En los ejercicios 13 a 18, encontrar el dominio y el recorrido o rango de la función.

- $h(x) = -\sqrt{x + 3}$
- $g(x) = x^2 - 5$
- $f(t) = \sec \frac{\pi t}{4}$
- $h(t) = \cot t$
- $f(x) = \frac{1}{x}$
- $g(x) = \frac{2}{x - 1}$

En los ejercicios 19 a 24, encontrar el dominio de la función.

- $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt{1 - x}$
- $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$
- $g(x) = \frac{2}{-\cos x}$
- $h(x) = \frac{1}{\sin x - \frac{1}{2}}$
- $f(x) = \frac{1}{x + 3}$
- $g(x) = \frac{1}{|x^2 - 4|}$

En los ejercicios 25 a 28, evaluar la función como se indica. Determinar su dominio y su recorrido o rango.

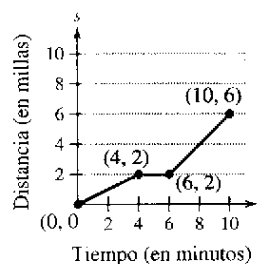
- $f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 0 \\ 2x + 2, & x \geq 0 \end{cases}$
 - $f(-1)$
 - $f(0)$
 - $f(2)$
 - $f(t^2 + 1)$
- $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & x \leq 1 \\ 2x^2 + 2, & x > 1 \end{cases}$
 - $f(-2)$
 - $f(0)$
 - $f(1)$
 - $f(s^2 + 2)$
- $f(x) = \begin{cases} |x| + 1, & x < 1 \\ -x + 1, & x \geq 1 \end{cases}$
 - $f(-3)$
 - $f(1)$
 - $f(3)$
 - $f(b^2 + 1)$
- $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x + 4}, & x \leq 5 \\ (x - 5)^2, & x > 5 \end{cases}$
 - $f(-3)$
 - $f(0)$
 - $f(5)$
 - $f(10)$

En los ejercicios 29 a 36, trazar la gráfica de la función y encontrar su dominio y su recorrido o rango. Utilizar una calculadora gráfica para comprobar las gráficas.

- $f(x) = 4 - x$
- $g(x) = \frac{4}{x}$
- $h(x) = \sqrt{x - 1}$
- $f(x) = \frac{1}{2}x^3 + 2$
- $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$
- $f(x) = x + \sqrt{4 - x^2}$
- $g(t) = 2 \sin \pi t$
- $h(\theta) = -5 \cos \frac{\theta}{2}$

Desarrollo de conceptos

37. En la figura se muestra la gráfica de la distancia que recorre un estudiante en su camino de 10 minutos a la escuela. Dar una descripción verbal de las características del recorrido del estudiante hacia la escuela.

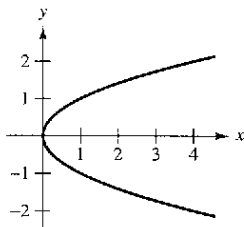


Desarrollo de conceptos (continuación)

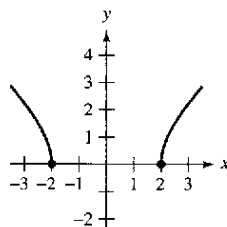
38. Tras unos minutos de recorrido, un estudiante que conduce 27 millas para ir a la universidad recuerda que olvidó en casa el trabajo que tiene que entregar ese día. Conducido a mayor velocidad de la que acostumbra, regresa a casa, recoge su trabajo y reemprende su camino a la universidad. Construir la posible gráfica de la distancia de la casa del estudiante como función del tiempo.

En los ejercicios 39 a 42, aplicar la prueba de la recta vertical para determinar si y es una función de x .

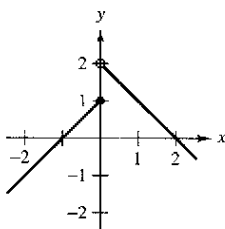
39. $x - y^2 = 0$



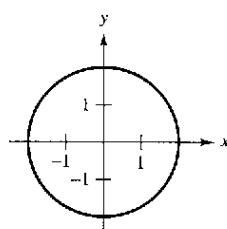
40. $\sqrt{x^2 - 4} - y = 0$



41. $y = \begin{cases} x + 1, & x \leq 0 \\ -x + 2, & x > 0 \end{cases}$



42. $x^2 + y^2 = 4$



En los ejercicios 43 a 46, determinar si y es una función de x .

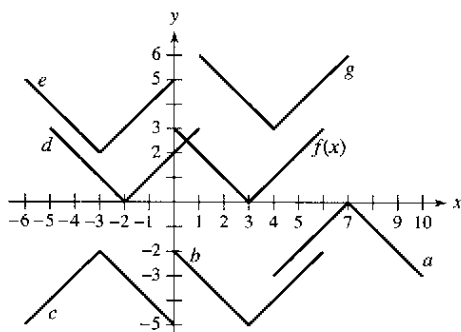
43. $x^2 + y^2 = 4$

44. $x^2 + y = 4$

45. $y^2 = x^2 - 1$

46. $x^2y - x^2 + 4y = 0$

En los ejercicios 47 a 52, utilizar la gráfica de $y = f(x)$ para relacionar la función con su gráfica.



47. $y = f(x + 5)$

48. $y = f(x) - 5$

49. $y = -f(-x) - 2$

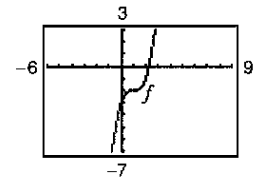
50. $y = -f(x - 4)$

51. $y = f(x + 6) + 2$

52. $y = f(x - 1) + 3$

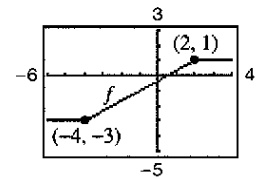
53. Utilizar la gráfica de f que se muestra en la figura para dibujar la gráfica de cada función.

- a) $f(x + 3)$ b) $f(x - 1)$
c) $f(x) + 2$ d) $f(x) - 4$
e) $3f(x)$ f) $\frac{1}{4}f(x)$



54. Utilizar la gráfica de f que se muestra en la figura para dibujar la gráfica de cada función.

- a) $f(x - 4)$ b) $f(x + 2)$
c) $f(x) + 4$ d) $f(x) - 1$
e) $2f(x)$ f) $\frac{1}{2}f(x)$



55. Utilizar la gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$ para dibujar la gráfica de cada ecuación. En todos los casos, describa la transformación.

- a) $y = \sqrt{x} + 2$ d) $y = -\sqrt{x}$ c) $y = \sqrt{x - 2}$

56. Especificar una secuencia de transformaciones que tenga como resultado cada gráfica de h a partir de la gráfica de la función $f(x) = \sin x$.

- a) $h(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 1$ b) $h(x) = -\sin(x - 1)$

57. Dadas $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x^2 - 1$, evaluar cada expresión.

- a) $f(g(1))$ b) $g(f(1))$ c) $g(f(0))$
d) $f(g(-4))$ e) $f(g(x))$ f) $g(f(x))$

58. Dadas $f(x) = \sin x$ y $g(x) = \pi x$, evaluar cada expresión.

- a) $f(g(2))$ b) $f\left(g\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ c) $g(f(0))$
d) $g\left(f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$ e) $f(g(x))$ f) $g(f(x))$

En los ejercicios 59 a 62, encontrar las funciones compuestas $(f \circ g)$ y $(g \circ f)$. ¿Cuál es el dominio de cada función compuesta? ¿Son iguales ambas funciones compuestas?

59. $f(x) = x^2$
 $g(x) = \sqrt{x}$

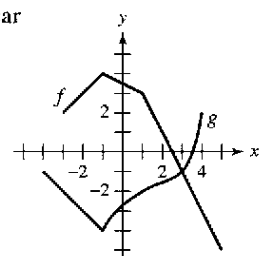
60. $f(x) = x^2 - 1$
 $g(x) = \cos x$

61. $f(x) = \frac{3}{x}$
 $g(x) = x^2 - 1$

62. $f(x) = \frac{1}{x}$
 $g(x) = \sqrt{x + 2}$

63. Utilizar las gráficas de f y g para evaluar cada expresión. Si el resultado es indefinido, explicar por qué.

- a) $(f \circ g)(3)$ b) $g(f(2))$
c) $g(f(5))$ d) $(f \circ g)(-3)$
e) $(g \circ f)(-1)$ f) $f(g(-1))$



64. **Ondas** Se deja caer un guijarro en un estanque tranquilo, provocando ondas en forma de círculos concéntricos. El radio (en pies) de la onda exterior está dado por $r(t) = 0.6t$, donde t es el tiempo, en segundos, transcurrido desde que el guijarro golpea el agua. El área del círculo está dada por la función $A(r) = \pi r^2$. Calcular e interpretar $(A \circ r)(t)$.

Para pensar En los ejercicios 65 y 66, $F(x) = f \circ g \circ h$. Identificar las funciones para f , g y h . (Existen muchas respuestas correctas).

65. $F(x) = \sqrt{2x - x^2}$

66. $F(x) = -4 \sin(1 - x)$

En los ejercicios 67 a 70, determinar si la función es par, impar o ninguna de las dos. Utilizar una calculadora gráfica para verificar su resultado.

67. $f(x) = x^2(4 - x^2)$

68. $f(x) = \sqrt[3]{x}$

69. $f(x) = x \cos x$

70. $f(x) = \sin^2 x$

Para pensar En los ejercicios 71 y 72, encontrar las coordenadas de un segundo punto de la gráfica de una función f , si el punto dado forma parte de la gráfica y la función es: a) par, y b) impar.

71. $(-\frac{3}{2}, 4)$

72. $(4, 9)$

73. En la figura se muestran las gráficas de f , g y h . Determinar si cada función es par, impar o ninguna de las dos.

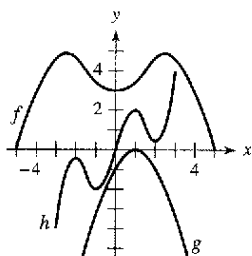


Figura para 73

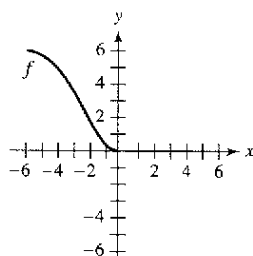


Figura para 74

74. El dominio de la función f que se muestra en la figura es $-6 \leq x \leq 6$.

- Completar la gráfica de f dado que f es par.
- Completar la gráfica de f dado que f es impar.

Escritura de funciones En los ejercicios 75 a 78, escribir la ecuación para una función que tiene la gráfica dada.

75. Segmento de recta que une $(-4, 3)$ y $(0, -5)$

76. Segmento de recta que une $(1, 2)$ y $(5, 5)$

77. La mitad inferior de la parábola $x + y^2 = 0$

78. La mitad inferior del círculo $x^2 + y^2 = 4$

Modelo matemático En los ejercicios 79 a 82, relacionar los datos con una de las siguientes funciones:

i) $f(x) = cx$

ii) $g(x) = cx^2$

iii) $h(x) = c\sqrt{|x|}$

iv) $r(x) = c/x$

Determinar el valor de la constante c en cada función, de manera que la función se ajuste a los datos que se muestran en cada tabla.

79.

x	-4	-1	0	1	4
y	-32	-2	0	-2	-32

80.

x	-4	-1	0	1	4
y	-1	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	1

81.

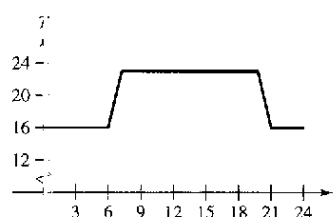
x	-4	-1	0	1	4
y	-8	-32	Indef.	32	8

82.

x	-4	-1	0	1	4
y	6	3	0	3	6

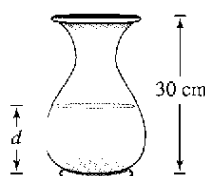
83. **Razonamiento gráfico** Un termostato controlado de manera electrónica está programado para reducir la temperatura automáticamente durante la noche (ver la figura). La temperatura T , en grados Celsius, está dada en términos de t , el tiempo en horas de un reloj de 24 horas.

- Calcular $T(4)$ y $T(15)$
- Si el termostato se reprograma para producir una temperatura $H(t) = T(t - 1)$, ¿qué cambios habrá en la temperatura? Explicar.
- Si el termostato se reprograma para producir una temperatura $H(t) = T(t) - 1$, ¿qué cambios habrá en la temperatura? Explicar.



84. El agua fluye a una vasija de 30 centímetros de altura a velocidad constante, llenándola en 5 segundos. Utilizar esta información y la forma de la vasija que se muestra en la figura para responder a las siguientes preguntas, si d es la profundidad del agua en centímetros y t es el tiempo en segundos.

- Explicar por qué d es una función de t .
- Determinar el dominio y el recorrido o rango de dicha función.
- Trace una posible gráfica de la función.



85. **Modelo matemático** En la tabla se muestra el número promedio de acres por granja en Estados Unidos para selección de años. (Fuente: U.S. Department of Agriculture.)

Año	1950	1960	1970	1980	1990	2000
Superficie en acres	213	297	374	426	460	434

a) Representar gráficamente los datos, donde A es la superficie en acres y t es el tiempo en años, donde $t = 0$ corresponde a 1950. Trazar a mano una curva que aproxime los datos.

b) Utilizar la curva del inciso a) para calcular $A(15)$.

86. **Aerodinámica automotriz** La potencia H , en caballos de fuerza, que requiere cierto automóvil para vencer la resistencia del viento viene dada aproximadamente por

$$H(x) = 0.002x^2 + 0.005x - 0.029, \quad 10 \leq x \leq 100$$

donde x es la velocidad del automóvil en millas por hora.

- a) Representar gráficamente H con una calculadora gráfica.
b) Reescribir la función de potencia de tal modo que x represente la velocidad en kilómetros por hora. [Encontrar $H(x/1.6)$.]

87. **Para pensar** Escribir la función

$$f(x) = |x| + |x - 2|$$

sin utilizar los signos de valor absoluto (ver un repaso del valor absoluto en el apéndice D).

88. **Desarrollo** Utilizar una calculadora para representar gráficamente las funciones polinómicas $p_1(x) = x^3 - x + 1$ y $p_2(x) = x^3 - x$. ¿Cuántos ceros tiene cada una de estas funciones? ¿Existe algún polinomio cúbico que no tenga ceros? Explicar su respuesta.

89. Demostrar que la siguiente función es impar.

$$f(x) = a_{2n-1}x^{2n+1} + \cdots + a_3x^3 + a_1x$$

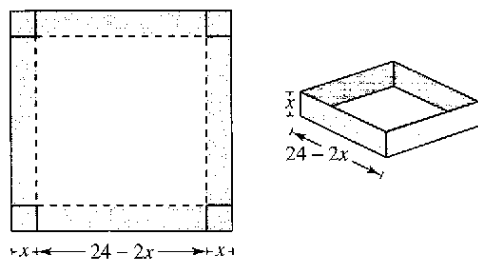
90. Demostrar que la siguiente función es par.

$$f(x) = a_{2n}x^{2n} + a_{2n-2}x^{2n-2} + \cdots + a_2x^2 + a_0$$

91. Demostrar que el producto de dos funciones pares (o impares) es una función par.

92. Demostrar que el producto de una función impar y una par es una función impar.

93. **Volumen** Se va a construir una caja de material abierta (sin tapa) de volumen máximo con una pieza cuadrada de 24 centímetros de lado, recortando cuadrados iguales en las esquinas y doblando los lados hacia arriba (ver la figura).



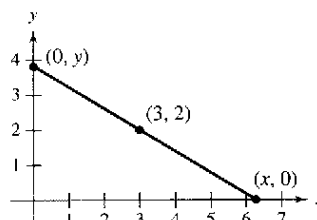
- a) Expresar el volumen V como función de x , que es la longitud de las esquinas cuadradas. ¿Cuál es el dominio de la función?

- b) Utilizar una calculadora para representar gráficamente la función volumen y aproximar las dimensiones de la caja que producen el volumen máximo.

- c) Utilizar la función *tabla* de la calculadora para verificar su respuesta del apartado b). (Se muestran los dos primeros renglones de la tabla.)

Altura, x	Longitud y anchura	Volumen, V
1	$24 - 2(1)$	$1[24 - 2(1)]^2 = 484$
2	$24 - 2(2)$	$2[24 - 2(2)]^2 = 800$

94. **Longitud** Una recta que pasa por el punto $(3, 2)$ forma con los ejes x y y un triángulo rectángulo en el primer cuadrante (ver la figura). Expresar la longitud L de la hipotenusa como función de x .



¿Verdadero o falso? En los ejercicios 95 a 98, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que lo demuestre.

95. Si $f(a) = f(b)$, entonces $a = b$.
96. Una recta vertical puede cortar la gráfica de una función una vez como máximo.
97. Si $f(x) = f(-x)$ para todo x perteneciente al dominio de f , entonces la gráfica de f es simétrica con respecto al eje y .
98. Si f es una función, entonces $f(ax) = af(x)$.

Preparación del examen Putnam*

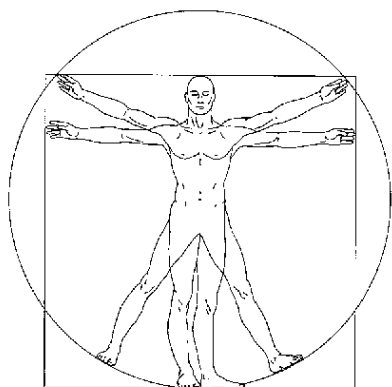
99. Sea R la región constituida por los puntos (x, y) del plano cartesiano que satisfacen tanto $|x| - |y| \leq 1$ como $|y| \leq 1$. Trazar la región R y calcular su área.
100. Considerar un polinomio $f(x)$ con coeficientes reales que tienen la propiedad $f(g(x)) = g(f(x))$ para todo polinomio $g(x)$ con coeficientes reales. Determinar y demostrar la naturaleza de $f(x)$.

Estos problemas fueron preparados por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

* La William Lowell Putnam Mathematical Competition (Concurso de Matemáticas William Lowell Putnam) es un concurso anual para estudiantes universitarios de Estados Unidos y Canadá, establecido en 1938.

Sección P.4

Ajuste de modelos a colecciones de datos



Dibujo realizado con computadora, basado en la ilustración a tinta del famoso estudio de Leonardo da Vinci sobre las proporciones humanas, titulado *El hombre de Vitruvio*.

- Ajuste de un modelo lineal.
- Ajuste de un modelo cuadrático.
- Ajuste de un modelo trigonométrico.

Ajuste de un modelo lineal a los datos

Una de las premisas básicas de la ciencia es que gran parte de la realidad física puede describirse matemáticamente y que muchos de los fenómenos físicos son predecibles. Esta perspectiva constituyó parte de la revolución científica que tuvo lugar en Europa a finales del siglo XV. Dos de las primeras publicaciones ligadas a esta revolución fueron *On the Revolutions of the Heavenly Spheres*, del astrónomo polaco Nicolaus Copernicus, y *On the Structure of the Human Body*, del anatomista belga Andreas Vesalius. Publicados ambos en 1543, rompían con la tradición al sugerir el uso de un método científico en lugar de la confianza ciega en la autoridad.

Una técnica fundamental de las ciencias modernas consiste en recopilar datos y luego describirlos por medio de un modelo matemático. Por ejemplo, los datos del ejemplo 1 están inspirados en el famoso dibujo de Leonardo da Vinci que indica que la altura de una persona y su envergadura son iguales.

EJEMPLO 1 Ajuste de un modelo lineal a los datos

Un grupo de 28 alumnos recopiló los siguientes datos, que representan sus estaturas x y sus alcances con los brazos extendidos y (redondeadas a la pulgada más cercana):

(60, 61), (65, 65), (68, 67), (72, 73), (61, 62), (63, 63), (70, 71),
 (75, 74), (71, 72), (62, 60), (65, 65), (66, 68), (62, 62), (72, 73),
 (70, 70), (69, 68), (69, 70), (60, 61), (63, 63), (64, 64), (71, 71),
 (68, 67), (69, 70), (70, 72), (65, 65), (64, 63), (71, 70), (67, 67).

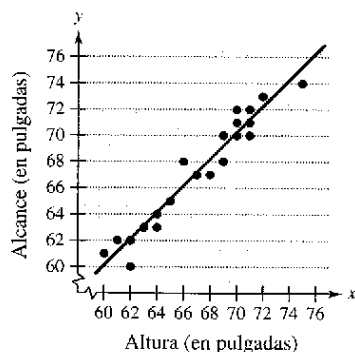
Encontrar un modelo lineal que represente estos datos.

Solución Existen varias maneras de representar estos datos mediante una ecuación. La más sencilla sería observar que x y y son casi iguales y tomar como modelo $y = x$. Un análisis más cuidadoso consistiría en recurrir a un procedimiento de la estadística denominado regresión lineal. (Procedimiento que se estudiará en la sección 13.9.) La recta de regresión de mínimos cuadrados para estos datos es

$$y = 1.006x - 0.23.$$

Recta de regresión de mínimos cuadrados.

En la figura P.32 se muestra la gráfica del modelo y los datos. A partir de este modelo, se puede observar que la envergadura de una persona tiende a ser aproximadamente igual a su estatura.



Datos y su modelo lineal
Figura P.32

TECNOLOGÍA Muchas calculadoras tienen incorporados programas de regresión de mínimos cuadrados. Por lo general, se introducen los datos y después se ejecuta el programa. El programa suele mostrar como resultado la pendiente y la intersección en y de la recta que mejor se ajusta a los datos y el *coeficiente de correlación* r . El coeficiente de correlación mide cuán bien se ajusta el modelo a los datos. Cuanto más próximo a 1 es $|r|$, mejor es el ajuste. Por ejemplo, el coeficiente de correlación para el modelo descrito en el ejemplo 1 es $r \approx 0.97$, lo que indica que el modelo se ajusta bien a los datos. Si el valor de r es positivo, las variables tienen una correlación positiva, como ocurre en el ejemplo 1. Si el valor de r es negativo, las variables tienen una correlación negativa.

Ajuste de un modelo cuadrático a los datos

Una función que define la altura s de un objeto al caer en términos del tiempo t se llama función de posición. Si no se considera la fricción del aire, la posición de un objeto que cae admite el modelo

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$$

donde g denota la aceleración de la gravedad, v_0 la velocidad inicial y s_0 la altura inicial. El valor de g depende de dónde se deja caer el objeto. En la Tierra, g vale -32 pies/s², o -9.8 m/s².

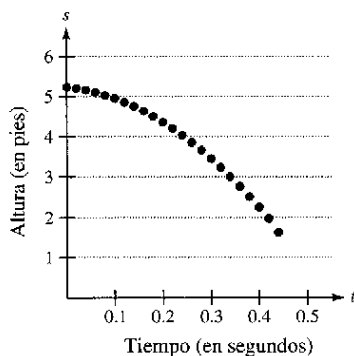
Para descubrir el valor de g experimental, se pueden registrar en varios instantes las alturas de un objeto cayendo, como se muestra en el ejemplo 2.

EJEMPLO 2 Ajuste de un modelo cuadrático a los datos

Se deja caer un balón de basquetbol desde una altura de $5\frac{1}{4}$ pies. Se mide la altura del balón 23 veces, a intervalos de aproximadamente 0.02 s.* Los resultados se muestran en la siguiente tabla.

Tiempo	0.0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.099996
Altura	5.23594	5.20353	5.16031	5.0991	5.02707	4.95146
Tiempo	0.119996	0.139992	0.159988	0.179988	0.199984	0.219984
Altura	4.85062	4.74979	4.63096	4.50132	4.35728	4.19523
Tiempo	0.23998	0.25993	0.27998	0.299976	0.319972	0.339961
Altura	4.02958	3.84593	3.65507	3.44981	3.23375	3.01048
Tiempo	0.359961	0.379951	0.399941	0.419941	0.439941	
Altura	2.76921	2.52074	2.25786	1.98058	1.63488	

Encontrar un modelo que se ajuste a estos datos y utilizarlo para pronosticar el instante en el que el balón golpeará el suelo.



Representación gráfica de los datos
Figura P.33

Solución Comenzar dibujando la nube de puntos o diagrama de dispersión que representa los datos, como se muestra en la figura P.33. En la nube de puntos o diagrama de dispersión se observa que los datos no parecen seguir un modelo lineal. Por el contrario, parece que pueden obedecer a un modelo cuadrático. Para comprobarlo, introducir los datos en una calculadora con un programa para regresiones cuadráticas. Se debe obtener el modelo

$$s = -15.45t^2 - 1.30t + 5.234.$$

Parábola de regresión de mínimos cuadrados.

Con ayuda de este modelo, se puede pronosticar en qué instante el balón golpea el suelo, sustituyendo s por 0 y despejando t de la ecuación resultante.

$$0 = -15.45t^2 - 1.30t + 5.234$$

Hacer $s = 0$.

$$t = \frac{1.30 \pm \sqrt{(-1.30)^2 - 4(-15.45)(5.234)}}{2(-15.45)}$$

Fórmula cuadrática.

$$t \approx 0.54$$

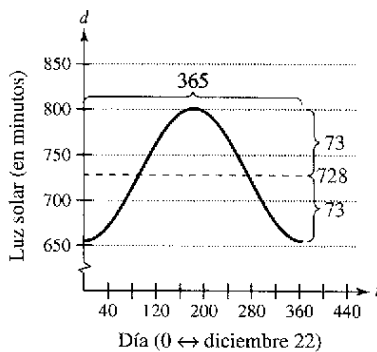
Escoger la solución positiva.

La solución aproximada es 0.54 s. En otras palabras, el balón continuará cayendo durante 0.1 s más antes de tocar el suelo.

* Datos recabados con un Texas Instruments CBL (Calculator-Based Laboratory) System.



El plano de la órbita terrestre alrededor del Sol y el eje de rotación de la Tierra no son perpendiculares. Por el contrario, este último está inclinado con respecto a su órbita. En consecuencia, la cantidad de luz diurna que reciben los distintos lugares de la Tierra varía de acuerdo con la época del año; en otras palabras, varía con la posición de la Tierra en su órbita.



Gráfica del modelo
Figura P.34

Ajuste de un modelo trigonométrico a los datos

¿Qué es elaborar modelos matemáticos? Ésta es una de las preguntas que se plantean en la obra *Guide to Mathematical Modelling*. A continuación se transcribe parte de la respuesta.*

1. Elaborar modelos matemáticos consiste en aplicar las habilidades matemáticas para obtener respuestas útiles a problemas reales.
2. Aprender a aplicar las capacidades matemáticas es muy distinto del aprendizaje de las propias matemáticas.
3. Se utilizan modelos en una gran variedad de aplicaciones, algunas de las cuales parecen, en principio, carecer de naturaleza matemática.
4. Con frecuencia, los modelos permiten una evaluación rápida y económica de las alternativas, lo que conduce hacia soluciones óptimas que de otra manera no resultarían obvias.
5. En la elaboración de modelos matemáticos, no existen reglas precisas ni respuestas "correctas".
6. La elaboración de modelos matemáticos sólo se puede aprender *haciéndola*.

EJEMPLO 3 Ajuste de un modelo trigonométrico a los datos

En la Tierra, el número de horas de luz solar depende de la latitud y la época del año. Los minutos de luz solar diarios en una latitud de 20 grados norte durante los días más largo y más corto del año fueron: 801 minutos el 21 de junio y 655 minutos el 22 de diciembre. Utilizar estos datos para elaborar un modelo correspondiente a la cantidad de luz solar d (en minutos) para cada día del año en un lugar ubicado a 20 grados de latitud norte. ¿Cómo podríamos verificar la exactitud del modelo?

Solución Ésta es una manera de elegir cómo elaborar un modelo. Se puede establecer la hipótesis de que el modelo es una función seno con un periodo de 365 días. Utilizando los datos, se puede concluir que la amplitud de la gráfica es $(801 - 655)/2$, o sea, 73. De tal modo, un posible modelo es

$$d = 728 - 73 \sin\left(\frac{2\pi t}{365} + \frac{\pi}{2}\right).$$

En este modelo, t representa el número del día del año, donde $t = 0$ corresponde al 22 de diciembre. En la figura P.34 se muestra una gráfica de este modelo. Para verificar la exactitud del modelo, se consulta en un almanaque el número de minutos de luz diurna en diferentes días del año en una latitud de 20° norte.

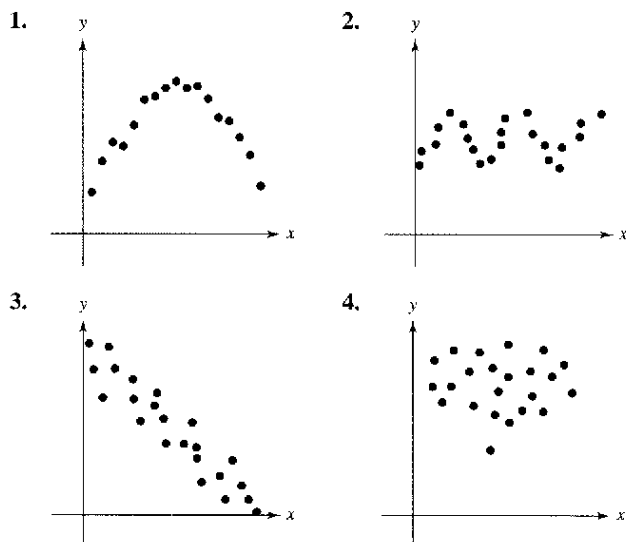
Fecha	Valor de t	Horas de luz reales	Horas de luz que pronostica el modelo
Dic 22	0	655 min.	655 min.
Ene 1	10	657 min.	656 min.
Feb 1	41	676 min.	672 min.
Mar 1	69	705 min.	701 min.
Abr 1	100	740 min.	739 min.
May 1	130	772 min.	773 min.
Jun 1	161	796 min.	796 min.
Jun 21	181	801 min.	801 min.
Jul 1	191	799 min.	800 min.
Ago 1	222	782 min.	785 min.
Sep 1	253	752 min.	754 min.
Oct 1	283	718 min.	716 min.
Nov 1	314	685 min.	681 min.
Dic 1	344	661 min.	660 min.

Como se puede observar, el modelo es bastante preciso.

* Texto tomado de *Guide to Mathematical Modelling*, de Dilwyn Edwards y Mike Hamson (Boca Raton: CRC Press, 1990). Utilizado con autorización de los autores.

Ejercicios de la sección P.4

En los ejercicios 1 a 4 se proporciona una gráfica de puntos. Determinar si los datos pueden modelarse por medio de una función lineal, cuadrática o trigonométrica, o si no parece existir relación entre x y y .



5. **Cancerígenos** Los siguientes pares ordenados representan el índice de exposición a una sustancia cancerígena x y la mortalidad por cáncer y por cada 100 000 personas de una población.
- (3.50, 150.1), (3.58, 133.1), (4.42, 132.9),
 (2.26, 116.7), (2.63, 140.7), (4.85, 165.5),
 (12.65, 210.7), (7.42, 181.0), (9.35, 213.4)

- Hacer la gráfica de los datos. A la vista de esta representación, ¿parece que los datos siguen un modelo aproximadamente lineal?
- Descubrir de manera visual un modelo lineal para los datos y representarlo gráficamente.
- Utilizar el modelo para calcular el valor aproximado de y si $x = 3$.

6. **Calificaciones en cuestionarios** Los siguientes pares ordenados son las calificaciones de dos cuestionarios consecutivos de 15 puntos aplicados a una clase de 18 alumnos.

(7, 13), (9, 7), (14, 14), (15, 15), (10, 15), (9, 7),
 (14, 11), (14, 15), (8, 10), (15, 9), (10, 11), (9, 10),
 (11, 14), (7, 14), (11, 10), (14, 11), (10, 15), (9, 6)

- Representar gráficamente los datos. A la vista de esta gráfica, ¿parece que la relación entre calificaciones consecutivas sea aproximadamente lineal?
- Si los datos parecen aproximadamente lineales, construir un modelo lineal para ellos. Si no, encontrar alguna posible explicación.

7. **Ley de Hooke** La ley de Hooke establece que la fuerza F necesaria para comprimir o estirar un resorte (dentro de sus límites elásticos) es proporcional a la variación de longitud d que experimenta. Esto es, $F = kd$, donde k es una medida de la resistencia del resorte a la deformación y se denomina *constante elástica*. La siguiente tabla muestra el alargamiento d , en centímetros, de un resorte cuando se le aplica una fuerza de F newtons.

F	20	40	60	80	100
d	1.4	2.5	4.0	5.3	6.6

- Encontrar la función de regresión en la calculadora, usando un modelo lineal para los datos.
- Utilizar la calculadora para representar gráficamente los datos y el modelo. ¿Qué tanto se ajusta el modelo a los datos? Explicar el razonamiento.
- Utilizar el modelo para estimar el alargamiento del resorte cuando se le aplica una fuerza de 55 newtons.

8. **Objeto en caída** En un experimento, unos estudiantes midieron la velocidad s (en metros por segundo) de un objeto en caída, t segundos después de dejarlo caer. Los resultados se presentan en la siguiente tabla.

t	0	1	2	3	4
s	0	11.0	19.4	29.2	39.4

- Usando la función de regresión en la calculadora, encontrar un modelo lineal para los datos.
- Utilizar la calculadora para representar gráficamente los datos y el modelo. ¿De qué manera se ajusta el modelo a los datos? Explicar el razonamiento.
- Utilice el modelo para estimar la velocidad del objeto transcurridos 2.5 segundos.

9. **Consumo de energía y producto interno bruto*** Los siguientes datos muestran el consumo de electricidad *per capita* (en millones de Btu) y el producto interno bruto *per capita* (en miles de dólares) durante el año 2000, correspondientes a varios países. (Fuente: U.S. Census Bureau.)

Argentina	(73, 12.05)	Bangladesh	(4, 1.59)
Chile	(68, 9.1)	Egipto	(32, 3.67)
Grecia	(126, 16.86)	Hong Kong	(118, 25.59)
Hungría	(105, 11.99)	India	(13, 2.34)
México	(63, 8.79)	Polonia	(95, 9)
Portugal	(108, 16.99)	Corea del Sur	(167, 17.3)
España	(137, 19.26)	Turquía	(47, 7.03)
Reino Unido	(166, 23.55)	Venezuela	(113, 5.74)

- Usando la función de regresión en la calculadora, encontrar un modelo lineal para los datos. ¿Cuál es el coeficiente de correlación?
- Utilizar la calculadora para representar gráficamente los datos y el modelo.
- Interpretar la gráfica del apartado b). Utilizar la gráfica para identificar los tres países que más se separan del modelo lineal.
- Borrar los datos correspondientes a los tres países identificados en el apartado c). Ajustar un modelo lineal para el resto de los datos y encontrar su coeficiente de correlación.

*En España se le denomina producto interior bruto.

10. **Dureza de Brinell** Los datos de la tabla muestran la dureza de Brinell H del acero al carbón del 0.35 cuando se endurece y temple a temperatura t (en grados Fahrenheit). (Fuente: *Standard Handbook for Mechanical Engineers*.)

t	200	400	600	800	1 000	1 200
H	534	495	415	352	269	217

- Utilizar las funciones de regresión lineal de su calculadora para encontrar un modelo lineal para los datos.
- Utilizar la calculadora para representar gráficamente los datos y el modelo. ¿Qué tanto se ajusta el modelo a los datos? Explicar el razonamiento.
- Utilizar el modelo para estimar la dureza cuando $t = 500^\circ \text{F}$.

11. **Costos de automóviles** Los datos de la tabla muestran los gastos variables de operación de un automóvil en Estados Unidos durante varios años. Las funciones y_1 , y_2 y y_3 representan los gastos, en centavos por milla, de gasolina y aceite, mantenimiento y neumáticos, respectivamente. (Fuente: *American Automobile Manufacturers Association*.)

Año	y_1	y_2	y_3
0	5.40	2.10	0.90
1	6.70	2.20	0.90
2	6.00	2.20	0.90
3	6.00	2.40	0.90
4	5.60	2.50	1.10
5	6.00	2.60	1.40
6	5.90	2.80	1.40
7	6.60	2.80	1.40

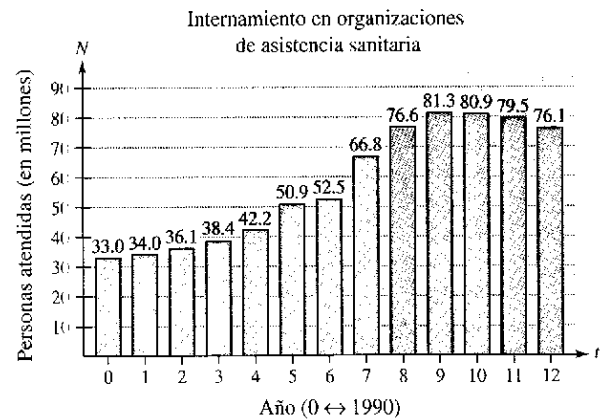
- Utilizar las funciones de regresión de la calculadora para encontrar un modelo cuadrático para y_1 , y modelos lineales para y_2 y y_3 .
- Utilizar la calculadora para hacer la gráfica y_1 , y_2 , y_3 y $y_1 + y_2 + y_3$ en la misma ventana. Utilizar el modelo para estimar el costo total variable por milla durante el año 12.

12. **Resistencia de una viga** Los estudiantes de un laboratorio midieron la fuerza de ruptura S (en libras) de una pieza de madera de 2 pulgadas de espesor, con x de altura y 12 de longitud. Los resultados quedan registrados en la siguiente tabla.

x	4	6	8	10	12
S	2 370	5 460	10 310	16 250	23 860

- Utilizar una calculadora para ajustar un modelo cuadrático a los datos.
- Utilizar la calculadora para representar gráficamente los datos y el modelo.
- Utilizar el modelo para estimar la fuerza de ruptura cuando $x = 2$.

13. **Organizaciones de asistencia sanitaria** La siguiente gráfica de barras muestra el número de personas N (en millones) que recibieron atención en organizaciones de asistencia sanitaria de 1990 a 2002. (Fuente: *Centers for Disease Control*.)



- Sea t el tiempo en años, $t = 0$ corresponde a 1990. Utilizar las funciones de regresión de una calculadora para encontrar los modelos lineal y cúbico para los datos.
- Utilizar una calculadora para representar gráficamente los datos y los modelos lineal y cúbico.
- Utilizar la gráfica anterior para determinar qué modelo es mejor.
- Utilizar una calculadora para encontrar la gráfica del modelo cuadrático de los datos.
- Utilizar los modelos lineal y cúbico para estimar el número de personas que recibieron atención en las organizaciones de asistencia sanitaria durante 2004.
- Utilizar una calculadora para encontrar otros modelos para los datos. ¿Qué modelos se considera que representan mejor los datos? Explicar la respuesta.

14. **Desempeño de un automóvil** La siguiente tabla muestra el tiempo t (en segundos) que necesita un automóvil deportivo de lujo para alcanzar una velocidad de s millas por hora partiendo del reposo. (Fuente: *Road & Track*.)

s	30	40	50	60	70	80	90
t	3.4	5.0	7.0	9.3	12.0	15.8	20.0

- Utilizar las funciones de regresión de la calculadora para encontrar un modelo cuadrático para los datos.
- Utilizar la calculadora para representar gráficamente los datos y el modelo.
- Utilizar la gráfica del apartado b) para establecer por qué el modelo no es apropiado para determinar el tiempo necesario para alcanzar velocidades inferiores a 20 millas por hora.
- Puesto que en las pruebas se partía del reposo, agregar el punto $(0, 0)$ a los datos. Ajustar y representar gráficamente un modelo cuadrático a los nuevos datos.
- El modelo cuadrático, ¿modela con mayor precisión el comportamiento del automóvil a bajas velocidades? Explicar la respuesta.

15. **Desempeño de un automóvil** Se acopla un dinamómetro a un motor de automóvil V8 y se mide su potencia en caballos y a diferentes velocidades (en miles de revoluciones por minuto). En la siguiente tabla se muestran los resultados.

x	1	2	3	4	5	6
y	40	85	140	200	225	245

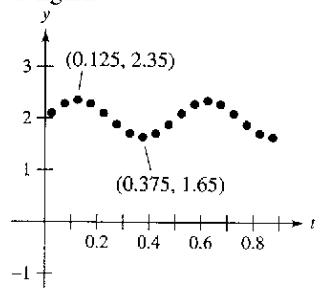
- Utilizar las funciones de cálculo de regresión de una calculadora para encontrar el modelo cúbico para los datos.
- Utilizar la calculadora para representar gráficamente los datos y el modelo.
- Utilizar el modelo para estimar la potencia cuando el motor gira a 4 500 revoluciones por minuto.

16. **Temperatura de ebullición** La siguiente tabla muestra la temperatura de ebullición del agua T ($^{\circ}\text{F}$) a diferentes presiones p (en libras/pulg 2). (Fuente: *Standard Handbook for Mechanical Engineers*.)

p	5	10	14.696 (1 atmósfera)	20
T	162.24 $^{\circ}$	193.21 $^{\circ}$	212.00 $^{\circ}$	227.96 $^{\circ}$

p	30	40	60	80	100
T	250.33 $^{\circ}$	267.25 $^{\circ}$	292.71 $^{\circ}$	312.03 $^{\circ}$	327.81 $^{\circ}$

- Utilizar las funciones de regresión de una calculadora para encontrar un modelo cúbico para los datos.
 - Utilizar una calculadora para representar gráficamente los datos y el modelo.
 - Utilizar la gráfica para calcular la presión necesaria para que el punto de ebullición del agua exceda los 300 $^{\circ}\text{F}$.
 - Explicar por qué el modelo no sería adecuado para presiones superiores a 100 libras por pulgada al cuadrado.
17. **Movimiento armónico** Un detector de movimiento mide el desplazamiento oscilatorio de un peso suspendido de un resorte. En la figura se muestran los datos recabados y los desplazamientos máximos (positivo y negativo) aproximados a partir del punto de equilibrio. El desplazamiento y se mide en centímetros y el tiempo t en segundos.
- ¿Es y función de t ? Explicar la respuesta.
 - Calcular la amplitud y el periodo de las oscilaciones.
 - Encontrar un modelo para los datos.
 - Representar gráficamente el modelo del apartado c) en una calculadora y comparar el resultado con los datos de la figura.



18. **Temperatura** La siguiente tabla muestra las temperaturas máximas diarias en Honolulu H y Chicago C (en grados Fahrenheit), donde $t = 1$ corresponde a enero. (Fuente: NOAA.)

t	1	2	3	4	5	6
H	80.1	80.5	81.6	82.8	84.7	86.5
C	29.0	33.5	45.8	58.6	70.1	79.6

t	7	8	9	10	11	12
H	87.5	88.7	88.5	86.9	84.1	81.2
C	83.7	81.8	74.8	63.3	48.4	34.0

- a) Si un modelo para Honolulu es

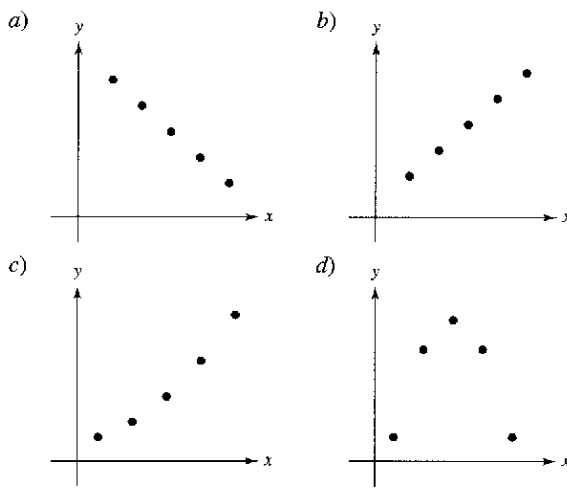
$$H(t) = 84.40 + 4.28 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi t}{6} + 3.86\right).$$

Encontrar un modelo para Chicago.

- Utilizar una calculadora para representar gráficamente los datos y el modelo correspondientes a las temperaturas en Honolulu. ¿Es bueno el ajuste?
- Utilizar una calculadora para representar gráficamente los datos y el modelo correspondientes a las temperaturas en Chicago. ¿Es bueno el ajuste?
- Utilizar los modelos para estimar la temperatura promedio anual en cada ciudad. ¿Qué término del modelo se utilizó? Explicar la respuesta.
- ¿Cuál es el periodo en cada modelo? ¿Es el que se esperaba? Explicar las respuestas.
- ¿Qué ciudad presenta una mayor variación de temperaturas a lo largo del año? ¿Qué factor de los modelos lo determina? Explicar las respuestas.

Desarrollo de conceptos

- Buscar una colección de datos de la vida real en un periódico o revista y ajustar un modelo a ellos. ¿Qué implica el modelo sobre los datos?
- Describir una situación factible de la vida real para cada conjunto de datos. Luego, describir cómo puede emplearse en el entorno de la realidad.



Ejercicios de repaso del capítulo P

En los ejercicios 1 a 4, encontrar las intersecciones con los ejes (si existe alguna).

1. $y = 2x - 3$
2. $y = (x - 1)(x - 3)$
3. $y = \frac{x-1}{x-2}$
4. $xy = 4$

En los ejercicios 5 y 6, verificar si existe simetría con respecto a cada eje y al origen.

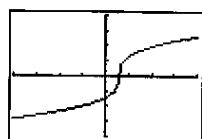
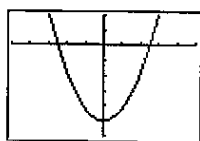
5. $x^2y - x^2 + 4y = 0$
6. $y = x^4 - x^2 + 3$

En los ejercicios 7 a 14, dibujar la gráfica de la ecuación.

7. $y = \frac{1}{2}(-x + 3)$
8. $4x - 2y = 6$
9. $-\frac{1}{3}x + \frac{5}{6}y = 1$
10. $0.02x + 0.15y = 0.25$
11. $y = 7 - 6x - x^2$
12. $y = 6x - x^2$
13. $y = \sqrt{5-x}$
14. $y = |x - 4| - 4$

En los ejercicios 15 y 16, describir la ventana de calculadora que produce la figura.

15. $y = 4x^2 - 25$
16. $y = 8\sqrt[3]{x-6}$



En los ejercicios 17 y 18, utilizar la calculadora para encontrar el o los puntos de intersección de las gráficas de las ecuaciones.

17. $3x - 4y = 8$
 $x + y = 5$
18. $x - y + 1 = 0$
 $y - x^2 = 7$
19. **Para pensar** Escribir una ecuación cuya gráfica corte en $x = -2$ y $x = 2$ y sea simétrica con respecto al origen.
20. **Para pensar** ¿Para qué valor de k la gráfica de $y = kx^3$ pasa por el punto indicado?
a) $(1, 4)$ b) $(-2, 1)$ c) $(0, 0)$ d) $(-1, -1)$

En los ejercicios 21 y 22, dibujar los puntos y calcular la pendiente de la recta que pasa por ellos.

21. $(\frac{3}{2}, 1), (5, \frac{5}{2})$
22. $(7, -1), (7, 12)$

En los ejercicios 23 y 24, utilizar el concepto de pendiente para determinar el valor de t para el que los tres puntos son colineales.

23. $(-2, 5), (0, t), (1, 1)$
24. $(-3, 3), (t, -1), (8, 6)$

En los ejercicios 25 a 28, encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto y tiene la pendiente señalada. Dibujar la recta.

25. $(0, -5), m = \frac{5}{3}$
26. $(-2, 6), m = 0$

27. $(-3, 0), m = -\frac{2}{3}$
28. $(5, 4), m$ es indefinida.

29. Encontrar las ecuaciones de las rectas que pasan por $(-2, 4)$ y tienen las siguientes características.

- a) Pendiente $\frac{7}{16}$
- b) Es paralela a la recta $5x - 3y = 3$
- c) Pasa por el origen
- d) Es paralela al eje y

30. Encontrar las ecuaciones de las rectas que pasan por $(1, 3)$ y poseen las siguientes características.

- a) Pendiente $-\frac{3}{5}$.
- b) Es perpendicular a la recta $x + y = 0$.
- c) Pasa por el punto $(2, 4)$.
- d) Es paralela al eje x .

31. **Ritmo o velocidad de cambio** El precio de adquisición de una máquina nueva es \$12 500, y su valor decrecerá \$850 por año. Utilizar esta información para escribir una ecuación lineal que determine el valor V de la máquina t años después de su adquisición. Calcular su valor transcurridos 3 años.

32. **Punto de equilibrio** Un contratista adquiere un equipo en \$36 500 cuyo costo de combustible y mantenimiento es de \$9.25 por hora. Al operario que lo maneja se le pagan \$13.50 por hora y a los clientes se les cargan \$30 por hora.

- a) Escribir una ecuación para el costo C que supone hacer funcionar el equipo durante t horas.
- b) Escribir una ecuación para los ingresos R derivados de t horas de uso del equipo.
- c) Determinar el punto de equilibrio, calculando el instante en el que $R = C$.

En los ejercicios 33 a 36, construir la gráfica de la ecuación y utilizar el criterio de la recta vertical para determinar si la ecuación expresa a y como una función de x .

33. $x - y^2 = 0$
34. $x^2 - y = 0$
35. $y = x^2 - 2x$
36. $x = 9 - y^2$

37. Evaluar (si es posible) la función $f(x) = 1/x$ en los valores especificados de la variable independiente y simplificar los resultados.

- a) $f(0)$
- b) $\frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x}$

38. Evaluar (si es posible) la función para cada valor de la variable independiente.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & x < 0 \\ |x - 2|, & x \geq 0 \end{cases}$$

- a) $f(-4)$ b) $f(0)$ c) $f(1)$

39. Determinar el dominio y el recorrido o rango de cada función.

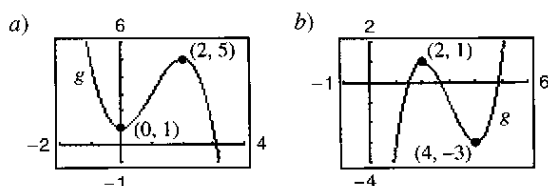
$$a) y = \sqrt{36 - x^2} \quad b) y = \frac{7}{2x - 10} \quad c) y = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ 2 - x, & x \geq 0 \end{cases}$$

40. Dadas $f(x) = 1 - x^2$ y $g(x) = 2x + 1$, evaluar las expresiones.
 a) $f(x) - g(x)$ b) $f(x)g(x)$ c) $g(f(x))$

41. Construir (en un mismo sistema de coordenadas) las gráficas de f para $c = -2, 0$ y 2 .

a) $f(x) = x^3 + c$ b) $f(x) = (x - c)^3$
 c) $f(x) = (x - 2)^3 + c$ d) $f(x) = cx^3$

42. Utilizar una calculadora para representar gráficamente $f(x) = x^3 - 3x^2$. Empleando la gráfica, escribir una fórmula para la función g de la figura.



43. Conjetura

- a) Utilizar una calculadora para representar gráficamente las funciones f, g y h en una misma ventana. Hacer una descripción por escrito de las similitudes y diferencias observadas entre las gráficas.

Potencias impares: $f(x) = x, g(x) = x^3, h(x) = x^5$

Potencias pares: $f(x) = x^2, g(x) = x^4, h(x) = x^6$

- b) Utilizar el resultado del apartado a) para hacer una conjetura con respecto a las gráficas de las funciones $y = x^7$ y $y = x^8$. Comprobar la conjetura con ayuda de la calculadora.

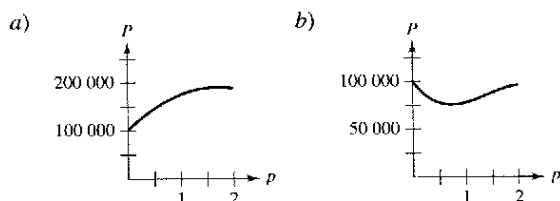
44. **Para pensar** Utilizando el resultado del ejercicio 43, tratar de vaticinar las formas de las gráficas de f, g y h . Después, representar las funciones con una calculadora gráfica y comparar el resultado con su estimación.

a) $f(x) = x^2(x - 6)^2$ b) $g(x) = x^3(x - 6)^2$
 c) $h(x) = x^3(x - 6)^3$

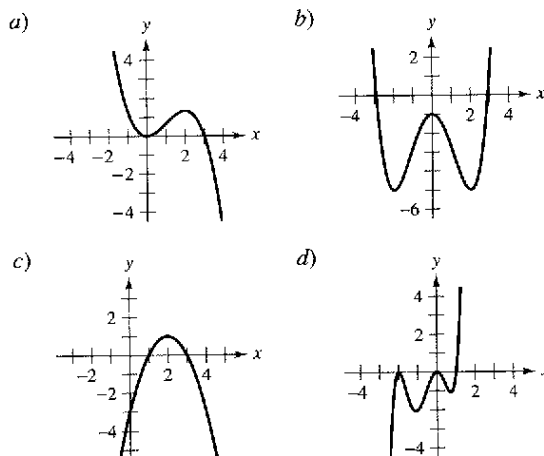
45. **Área** Se va a cortar un alambre de 24 pulgadas de longitud en cuatro trozos para formar un rectángulo cuyo lado más corto mida x .

- a) Expresar el área A del rectángulo en función de x .
 b) Determinar el dominio de la función y representar gráficamente la función de ese dominio en una calculadora.
 c) Utilizar la gráfica de la función para estimar el área máxima del rectángulo. Hacer una suposición con respecto a las dimensiones que producen el área máxima.

46. **Redacción** Las siguientes gráficas exhiben los beneficios P de dos pequeñas empresas durante un periodo p de dos años. Inventar una historia que explique el comportamiento de cada función de beneficios para un hipotético producto elaborado por la empresa.



47. **Para pensar** ¿Cuál es el menor grado posible de la función polinómica cuya gráfica se aproxima a la que se muestra en cada apartado? ¿Qué signo debe tener el coeficiente dominante?



48. **Prueba de esfuerzo** Se somete a prueba una pieza de maquinaria combándola x centímetros, 10 veces por minuto, hasta el instante y (en horas) en el que falla. Los resultados se muestran en la siguiente tabla.

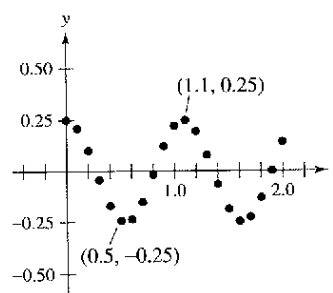
x	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
y	61	56	53	55	48	35	36	33	44	23

- a) Utilizar las funciones de regresión de una calculadora para encontrar un modelo lineal para los datos.
 b) Utilizar la calculadora para representar gráficamente los datos y el modelo.
 c) Utilizar la gráfica para determinar si se cometió un error al realizar una de las pruebas o al registrar los resultados. Si es así, suprimir el punto erróneo y encontrar el modelo lineal para los datos revisados.

49. **Movimiento armónico** Un detector de movimiento mide el desplazamiento oscilatorio de un peso suspendido de un resorte. En la figura se muestran los datos recabados y los desplazamientos máximos (positivo y negativo) aproximados a partir del punto de equilibrio. El desplazamiento y se mide en centímetros y el tiempo t en segundos.

- a) ¿Es y función de t ? Explicar la respuesta.
 b) Calcular la amplitud y el periodo de las oscilaciones.
 c) Encontrar un modelo para los datos.

- d) Representar gráficamente el modelo del apartado c) en una calculadora y comparar el resultado con los datos de la figura.



SP Solución de problemas

- Considerando el círculo $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$ que se muestra en la figura.
 - Encontrar el centro y el radio del círculo.
 - Encontrar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en el punto $(0, 0)$.
 - Encontrar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en el punto $(6, 0)$.
 - ¿En qué punto se cortan dichas tangentes?

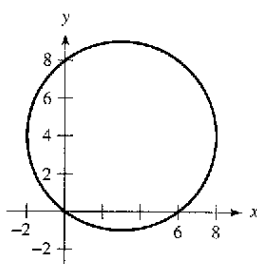


Figura para 1

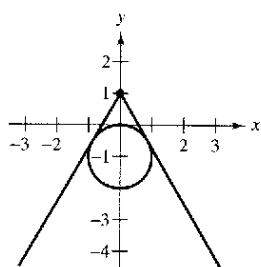


Figura para 2

- Sean dos rectas tangentes que van del punto $(0, 1)$ al círculo $x^2 + (y + 1)^2 = 1$ (ver la figura). Encontrar las ecuaciones de ambas rectas, valiéndose del hecho de que cada tangente hace intersección con el círculo *exactamente* en un solo punto.
- La función de Heaviside $H(x)$ se utiliza mucho en aplicaciones ingenieriles.

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Trazar a mano la gráfica de la función de Heaviside y las gráficas de las siguientes funciones.

- $H(x) - 2$
- $H(x - 2)$
- $-H(x)$
- $H(-x)$
- $\frac{1}{2}H(x)$
- $-H(x - 2) + 2$

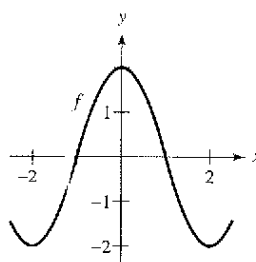


OLIVER HEAVISIDE (1850-1925)

Heaviside fue un físico-matemático británico que contribuyó al campo de las matemáticas aplicadas, sobre todo en la ingeniería eléctrica. La *función de Heaviside* es un tipo clásico de función "encendido-apagado" con aplicaciones en las ciencias eléctricas y de la computación.

- Tomando en cuenta la gráfica de la función que se muestra bajo estas líneas, construir las gráficas de las siguientes funciones.

- $f(x + 1)$
- $f(x) + 1$
- $2f(x)$
- $f(-x)$
- $-f(x)$
- $|f(x)|$
- $f(|x|)$



- El propietario de un rancho planea cercar un potrero rectangular que se encuentra junto a un río. Ya tiene 100 metros de cerca y no es necesario cercar el lado que se encuentra a lo largo del río (ver la figura).
 - Escribir el área A del potrero en función de x , que es la longitud del lado paralelo al río. ¿Cuál es el dominio de A ?
 - Representar gráficamente la función área $A(x)$ y estimar las dimensiones que producen la mayor cantidad de área para el potrero.
 - Encontrar las dimensiones que producen la mayor cantidad de área del potrero completando el cuadrilátero.



Figura para 5

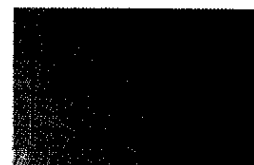
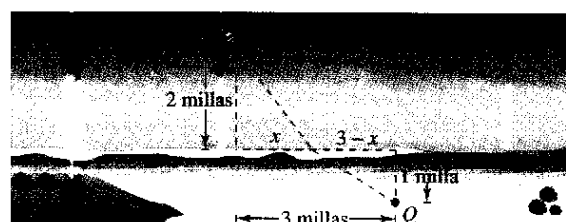
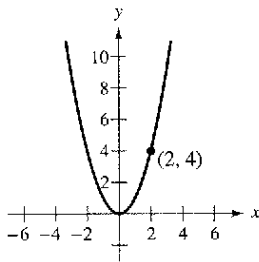


Figura para 6

- El propietario de un rancho cuenta con 300 metros de cerca para enjear dos potreros contiguos.
 - Escribir el área total A de ambos potreros como una función de x (ver la figura). ¿Cuál es el dominio de A ?
 - Representar gráficamente la función área y estimar las dimensiones que producen la mayor área de los potreros.
 - Encontrar las dimensiones que producen la mayor cantidad de área del potrero completando el cuadrilátero.
- Usted se encuentra en una lancha a 2 millas del punto más cercano a la costa y se dirige a un punto Q , ubicado sobre la costa a 3 millas de dicho punto y 1 milla tierra adentro (ver la figura). Puede navegar a 2 millas por hora y caminar a 4 millas por hora. Escribir el tiempo total T del recorrido en función de x .



8. Conduzca por la playa a 120 kilómetros por hora. En el recorrido de regreso, conduzca a 60 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad promedio en todo el viaje? Explicar el razonamiento.
9. Uno de los temas fundamentales del cálculo consiste en encontrar la pendiente de una recta tangente en un punto a una curva. Para ver cómo puede hacerse esto, considere el punto $(2, 4)$ de la gráfica de $f(x) = x^2$.



- a) Calcular la pendiente de la recta que une $(2, 4)$ y $(3, 9)$. La pendiente de la recta tangente en $(2, 4)$ ¿es mayor o menor que este número?
 - b) Calcular la pendiente de la recta que une $(2, 4)$ y $(1, 1)$. La pendiente de la recta tangente en $(2, 4)$ ¿es mayor o menor que este número?
 - c) Calcular la pendiente de la recta que une $(2, 4)$ y $(2.1, 4.41)$. La pendiente de la recta tangente en $(2, 4)$ ¿es mayor o menor que este número?
 - d) Calcular la pendiente de la recta que une $(2, 4)$ y $(2 + h, f(2 + h))$, para $h \neq 0$. Verificar que $h = 1, -1$ y 0.1 generen las soluciones de los apartados a) a c).
 - e) ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente en $(2, 4)$? Explicar de qué manera obtuvo la respuesta.
10. Representar gráficamente la función $f(x) = \sqrt{x}$ y anotar el punto $(4, 2)$ sobre ella.
- a) Calcular la pendiente de la recta que une $(4, 2)$ y $(9, 3)$. La pendiente de la recta tangente en $(4, 2)$ ¿es mayor o menor que este número?
 - b) Calcular la pendiente de la recta que une $(4, 2)$ y $(1, 1)$. La pendiente de la recta tangente en $(4, 2)$ ¿es mayor o menor que este número?
 - c) Calcular la pendiente de la recta que une $(4, 2)$ y $(4.41, 2.1)$. La pendiente de la recta tangente en $(4, 2)$ ¿es mayor o menor que este número?
 - d) Calcular la pendiente de la recta que une $(4, 2)$ y $(4 + h, f(4 + h))$, para $h \neq 0$.
 - e) ¿Cuál es la pendiente de la línea tangente en $(4, 2)$? Explicar de qué manera obtuvo su respuesta.
11. En una enorme habitación se encuentran dos bocinas, con 3 metros de separación entre sí. La intensidad del sonido I de una bocina es el doble de la otra, como se muestra en la figura. Suponer que el escucha se encuentra en libertad de moverse por la habitación hasta encontrar la posición en la que recibe igual cantidad de sonido de ambas bocinas. Dicho lugar satisface dos condiciones: 1) la intensidad del sonido en la posición del escucha es directamente proporcional al nivel de

sonido de la fuente, y 2) la intensidad del sonido es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la fuente.

- a) Encontrar los puntos sobre el eje x que reciben la misma cantidad de sonido de ambas bocinas.
- b) Encontrar y representar gráficamente la ecuación de todas las posiciones (x, y) donde se reciben cantidades de sonido iguales de ambas bocinas.

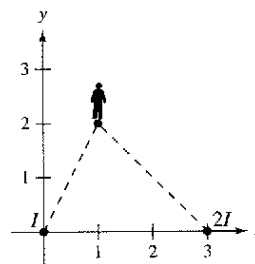


Figura para 11

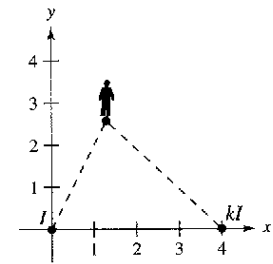
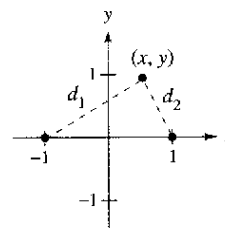


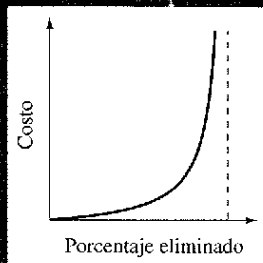
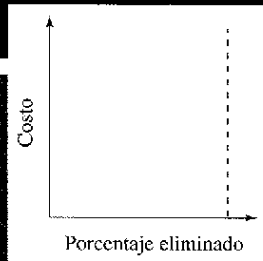
Figura para 12

12. Suponer que las bocinas del problema anterior se encuentran separadas por 4 metros y la intensidad del sonido de una de ellas es de k veces la de la otra, como se muestra en la figura.
- a) Encontrar la ecuación para todas las posiciones (x, y) donde se reciben cantidades de sonido iguales de ambas bocinas.
 - b) Representar gráficamente la ecuación para el caso donde $k = 3$.
 - c) Describir el conjunto de posiciones con igual cantidad de sonido a medida que k se vuelve muy grande.
13. Sean d_1 y d_2 las distancias entre el punto (x, y) y los puntos $(-1, 0)$ y $(1, 0)$, respectivamente, como se muestra en la figura. Demostrar que la ecuación de la gráfica de todos los puntos (x, y) que satisfacen $d_1 d_2 = 1$ es $(x^2 + y^2)^2 = 2(x^2 - y^2)$. Esta curva se conoce como **lemniscata**. Trazar la lemniscata e identificar tres puntos sobre la gráfica.



14. Sea $f(x) = \frac{1}{1-x}$.
- a) ¿Cuáles son el dominio y el recorrido o rango de f ?
 - b) Encontrar la composición de $f(f(x))$; ¿cuál es el dominio de esta función?
 - c) Encontrar $f(f(f(x)))$; ¿cuál es el dominio de esta función?
 - d) Representar gráficamente $f(f(f(x)))$. La gráfica ¿es una recta? ¿Por qué?

Límites y sus propiedades



Las compañías de servicios públicos utilizan un convertidor catalítico de platino para eliminar los contaminantes de sus emisiones de humo. ¿Qué cree que resulta más costoso para la empresa: eliminar primero 90 por ciento de los contaminantes o el restante 10 por ciento? ¿Por qué?



Sección 1.1

AYUDA DE ESTUDIO A medida que vayamos progresando en este curso, conviene recordar que el aprendizaje del cálculo es sólo uno de sus fines. Su objetivo más importante es aprender a utilizar el cálculo para modelar y resolver problemas reales. En seguida se presentan algunas estrategias de resolución de problemas que pueden ayudar.

- Cerciorarse de entender la pregunta. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué se le pide encontrar?
- Concebir un plan. Existen muchos métodos que se pueden utilizar: hacer un esquema, resolver un problema sencillo, trabajar hacia atrás, dibujar un diagrama, usar recursos tecnológicos y muchos otros.
- Ejecutar el plan. Asegurarse de que responde la pregunta. Enunciar la respuesta en palabras. Por ejemplo, en vez de escribir la respuesta como $x = 4.6$, sería mejor escribir “El área de la zona es 4.6 metros cuadrados”.
- Revisar el trabajo. ¿Tiene sentido la respuesta? ¿Existe alguna forma de contrastarla?

The Mistress Fellows, Girton College, Cambridge

**GRACE CHISHOLM YOUNG (1868-1944)**

Grace Chisholm Young obtuvo su título en matemáticas en el Girton College de Cambridge, Inglaterra. Sus primeros trabajos se publicaron bajo el nombre de William Young, su marido. Entre los años 1914 y 1916, Grace Young publicó trabajos relativos a los fundamentos del cálculo que la hicieron merecedora del Premio Gamble del Girton College.

Una mirada previa al cálculo

- Comprender qué es el cálculo.
- Comprender el problema de la recta tangente.
- Comprender el problema del área.

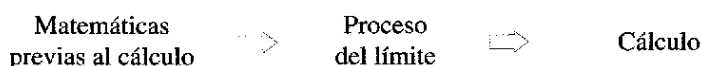
¿Qué es el cálculo?

El cálculo es la matemática de los cambios (velocidades y aceleraciones). También son objeto del cálculo las rectas tangentes, pendientes, áreas, volúmenes, longitudes de arco, centroides, curvaturas y una gran variedad de conceptos que han permitido a científicos, ingenieros y economistas elaborar modelos para situaciones de la vida real.

Aunque las matemáticas previas al cálculo también tratan con velocidades, aceleraciones, rectas tangentes, pendientes y demás, existe una diferencia fundamental entre ellas y el cálculo. Mientras que las primeras son más estáticas, el cálculo es más dinámico. He aquí algunos ejemplos.

- Las matemáticas previas al cálculo permiten analizar un objeto que se mueve con velocidad constante. Sin embargo, para analizar la velocidad de un objeto sometido a aceleración es necesario recurrir al cálculo.
- Las matemáticas previas al cálculo permiten analizar la pendiente de una recta, pero para analizar la pendiente de una curva es necesario el cálculo.
- Las matemáticas previas al cálculo permiten analizar una recta tangente a un círculo, pero para analizar una recta tangente a una gráfica en general es necesario el cálculo.
- Las matemáticas previas al cálculo permiten analizar el área de un rectángulo, pero para analizar el área bajo una curva general es necesario el cálculo.

Cada una de estas situaciones implica la misma estrategia general: la reformulación de las matemáticas previas al cálculo a través de un proceso de límite. De tal modo, una manera de responder a la pregunta “¿qué es el cálculo?” consiste en decir que el cálculo es una “máquina de límites” que funciona en tres etapas. La primera la constituyen las matemáticas previas al cálculo, con nociones como la pendiente de una recta o el área de un rectángulo. La segunda es el proceso de límite, y la tercera es la nueva formulación propia del cálculo, en términos de derivadas e integrales.

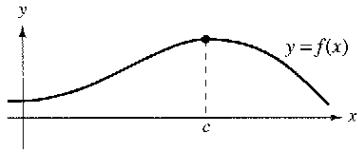
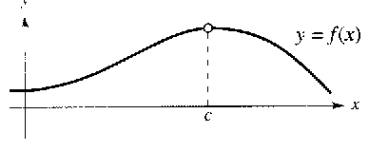
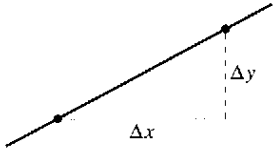
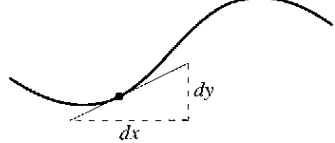
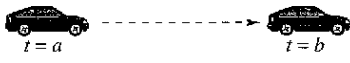
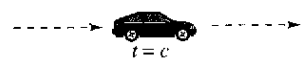
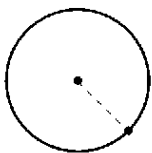
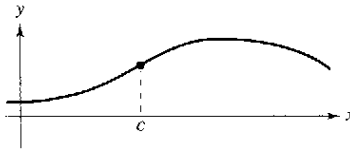
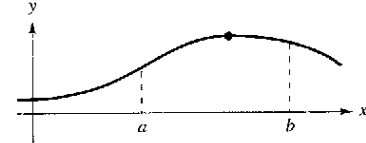
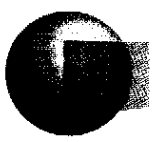
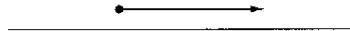
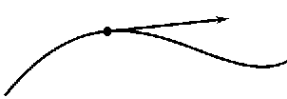


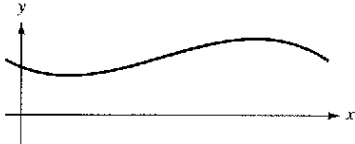
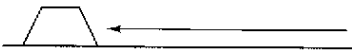
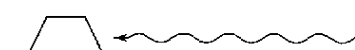
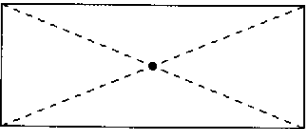
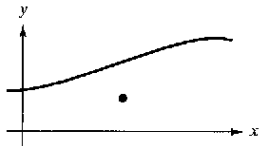
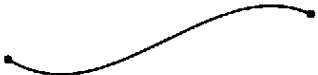
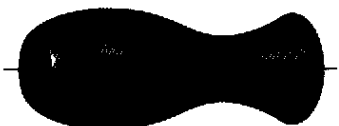
Por desgracia, algunos estudiantes tratan de aprender cálculo como si se tratara de una simple recopilación de fórmulas nuevas. Si se reduce el estudio del cálculo a la memorización de las fórmulas de derivación y de integración, su comprensión será deficiente, el estudiante perderá confianza en sí mismo y no obtendrá satisfacción.

En las dos páginas siguientes se presentan algunos conceptos familiares del precálculo, listados junto con sus contrapartes del cálculo. A lo largo del texto, se debe recordar que el objetivo es aprender a utilizar las fórmulas y técnicas del precálculo como fundamento para producir las fórmulas y técnicas más generales del cálculo. Quizá algunas de las “viejas fórmulas” de las páginas siguientes no les resulten familiares a algunos estudiantes; repasaremos todas ellas.

A medida que se avance en el texto, se sugiere volver a leer estos comentarios repetidas veces. Trate de mantener constancia de en cuál de las tres etapas del estudio del cálculo se encuentra. Por ejemplo, los tres primeros capítulos se desglosan como sigue.

Capítulo P: Preparación para el cálculo	Matemáticas previas al cálculo o precálculo
Capítulo 1: Límites y sus propiedades	Proceso de límite
Capítulo 2: La derivada	Cálculo

Sin cálculo	Con cálculo diferencial
Valor de $f(x)$ cuando $x = c$ 	Límite de $f(x)$ cuando x tiende a c 
Pendiente de una recta 	Pendiente de una curva 
Recta secante a una curva 	Recta tangente a una curva 
Ritmo o velocidad de cambio promedio entre $t = a$ y $t = b$ 	Ritmo o velocidad de cambio instantáneo en $t = c$ 
Curvatura del círculo 	Curvatura de una curva 
Altura de una curva en $x = c$ 	Altura máxima de una curva dentro de un intervalo 
Plano tangente a una esfera 	Plano tangente a una superficie 
Dirección del movimiento a lo largo de una recta 	Dirección del movimiento a lo largo de una curva 

Sin cálculo	Con cálculo integral
Área de un rectángulo 	Área bajo una curva 
Trabajo realizado por una fuerza constante 	Trabajo realizado por una fuerza variable 
Centro de un rectángulo 	Centroide de una región 
Longitud de un segmento de recta 	Longitud de un arco 
Área superficial de un cilindro 	Área superficial de un sólido de revolución 
Masa de un sólido con densidad constante 	Masa de un sólido con densidad variable 
Volumen de un sólido rectangular 	Volumen de la región bajo una superficie 
Suma de un número finito de términos $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = S$	Suma de un número infinito de términos $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots = S$